化工工艺设计施工图内容和深度统一规定

第 1 部分　一般要求

HG/T 20519.1-2009

1. 总则

1.0.1 为提高化工装置工程设计质量、统一化工装置施工图设计文件的内容和深度，特制定本部分。

1.0.2 本规定适用于化工行业新建、扩建或改建的施工图设计，特别适用于中小设计单位。石油、石化、轻纺、医药等行业可参照执行。

1.0.3 施工图设计除应符合本部分及本规定的另 5 部分（HG/T20519.2~ HG/T20519.6）外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

2. 化工工艺设计施工图成品文件组成

2.0.1 概述

化工工艺设计施工图是工艺设计的最终成品，它由文字说明、表格和图纸三部分组成。分提交业主和内部两类文件。见表 2.0.1。

表 2.0.1 施工图成品文件组成

序号	名　　称	提交业主	内部文件	备　注
1	图纸目录	√		总则
2	设计说明（包括工艺、布置、管道、绝热及防腐设计说明）	√		总则
3	工艺及系统设计规定		√	工艺系统
4	首页图	√		工艺系统
5	管道及仪表流程图	√		工艺系统
6	管道特性表	√		工艺系统
7	设备一览表	√		工艺系统
8	特殊阀门和管道附件数据表	√		工艺系统
9	设备布置设计规定		√	设备布置
10	分区索引图	√		设备布置
11	设备布置图	√		设备布置
12	设备安装材料一览表	√		设备布置
13	管道布置设计规定		√	管道布置
14	管道布置图	√		管道布置
15	软管站布置图	√		管道布置
16	伴热站布置图和伴热表	√		管道布置
17	伴热系统图	√		管道布置
18	管道轴测图索引及管道轴测图	√		管道布置

19	管段材料表索引及管段材料表	√		管道布置
20	管架表	√		管道布置
21	设备管口方位图	√		管道布置
22	管道机械设计规定		√	管机
23	管道应力计算报告		√	管机
24	管架图索引及特殊管架图	√		管机
25	波纹膨胀节数据表	√		管机
26	弹簧汇总表	√		管机
27	管道材料控制设计规定		√	管材
28	管道材料等级索引表及等级表*		√	管材
29	阀门技术条件表	√		管材
30	绝热工程规定		√	
31	防腐工程规定		√	
32	特殊管件图	√		管材
33	隔热材料表	√		管材
34	防腐材料表	√		管材
35	综合材料表	√		管材

*管道材料等级索引表提交业主。

3. 图纸目录

3.0.1 凡是需发往施工现场和用户的设计成品（包括工程图纸、表格、复用图及设计说明），均需立项编入图纸目录中。

3.0.2 凡是公开发行的标准（包括国标及部颁标准），均不列入图纸目录中，由用户自备。这部分外购的标准应在设计说明中交待清楚。

3.0.3 图纸目录格式见表 3.0.3

3.0.4 图纸目录填写内容说明

1. 填写设计单位名称；

2. 填写工程名称或代号；

3. 填写装置名称和代号；

4. 填写年份、月份；

5. 填写专业名称；

6. 填写编号。

7. 填写设计阶段

表 3.0.3　　图纸目录格式

序号	名　称	图号或文件编号	版次	图幅	张数	折 A1	备注

4. 设计说明

4.0.1 概述

化工工艺设计施工图设计说明由工艺设计、设备布置、管道布置、绝热、隔声及防腐设计说明构成。

4.0.2 工艺设计说明

化工工艺设计施工图的工艺设计说明应包括下列内容：

1. 设计依据

设计依据是说明施工图设计的任务来源和设计要求，它包括如下几个部分：

施工图设计的委托书、任务书、合同、协议书等有关文件；初步设计的审批文件和修改文件；其他有关设计依据。

2. 工艺及系统说明

1) 依据初步设计审批文件和修改文件所作的化工工艺修改和补充部分的说明；

2) 施工图设计中对初步设计作的改进和调整部分的工艺及系统说明；

3) 与工艺有关的施工说明和装置开、停车的原则说明。

3. 设计范围

1) 负责设计的范围，如：合作设计或出口项目的设计范围应加说明；

2) 装置设计的组成及单元或工程名称及代号。

4.0.3 设备布置设计说明

1. 分区或图号规定

2. 设备安装的注意事项

1) 大型设备吊装需说明的问题，如吊装的顺序、要求等；

2) 设备进入厂房或框架的特殊安装要求，如可拆梁、墙上留洞等；

3) 设备附件，如滑动板、弹簧座、保冷设备的聚丙烯板等；

4) 设备支架，哪些设备位号有支架，有何安装技术要求。

3. 设备维修空间设置及固定式维修设备的说明

4. 采用的国家及部颁标准

4.0.4 管道布置设计说明

化工工艺设计施工图的管道布置设计说明由如下部分组成：

1. 材料供应情况

1) 如为引进装置，应说明买卖双方材料供应的范围；

2) 国内外采购的划分；

3) 管子的标准，采用国际标准系列管子（HG20533 Ⅰa 系列管子），或采用沿用系列管子（HG 20533 Ⅱ系列管子），国外采购的 ASME 标准等；

4) 设计范围内，材料供应的技术文件号；

5) 材料供应的特殊要求。

2. 管道预制及安装要求

1) 管道施工规范的标准号、管道等级与分类；

2) 管道焊接的附加要求，如预热、焊后热处理、消除应力、焊接等级、异钢种焊接要求和规范等；

3) 管道安装的特殊要求，如冷紧、螺纹封焊、螺纹密封带、临时用垫片等有关注意事项；

4) 伴热系统的安装；

——有关规定及标准号

——防止物料管过热的措施及物料管段号

5) 特殊件的安装要求，如膨胀节、临时过滤器、防鸟网等；

6) 试压要求；

7) 埋地管线要求；

8) 非金属管道安装要求。

3. 管架

1) 采用的管架标准；

2) 工厂预制件；

3) 小管道管架安装注意事项。

4. 静电接地

1) 管道静电接地范围；

2) 静电接地连接方式；

3) 静电接地连接要求。

5. 管道脱脂、吹扫、清洗

1) 管道脱脂、吹扫、清洗范围；

2) 管道脱脂、吹扫、清洗介质的组成及温度压力参数；

3) 临时设备及管线的设置要求。

6. 采用的国家及部颁标准

列出标准名称及标准号，说明标准应由施工单位自备。

4.0.5 绝热、隔声设计说明

1. 选用的绝热材料

1) 主绝热材料名称及相关要求；

2) 外保护层；

包括：名称、材质、厚度

3) 隔声材料。

2. 工程中遇到的绝热等级，如隔热、防烫、保冷等的具体要求

3. 采用的绝热、隔声结构及标准

4. 施工要求

包括：

1) 见×××规范；

2) 施工时注意防雨要求；

3) 保冷层是否现场发泡；

4) 隔声结构的特殊要求；

5) 阀门绝热要求；

6) 其他。

5. 采用的国家及部颁标准

4.0.6 防腐设计说明

1. 涂漆的范围

1) 本规定系指设备及管道外部涂漆；

2) 转动设备的涂漆应在制造厂内完成；

3) 其他。

2. 采用的涂料名称（底漆和面漆）

3. 施工要求

1) 底漆和面漆应配套；

2) 涂漆前的表面清理；

3) 涂漆的层数；

4) 施工规范标准号。

4. 涂漆的颜色

所依据的标准号及其它补充文件。

5. 埋地管道的外防腐

6. 管道的内防腐

7. 采用的国家及部颁标准

5. 设计规定

5.1 工艺系统设计规定

5.1.1 设计范围

说明适用的装置名称或工序的名称等。

5.1.2 设计原则与依据

1. 说明落实项目的各项批文要求

2. 执行标准体系要求等

5.1.3 一般工程设计规定

1. 计量单位

2. 使用的软件规定

3. 标准规范

4. 设计基础

5.1.4 流程图

1. 设备、仪表等编号规定

2. 流程图内容及升版规定

3. 其他

5.1.5 安全和环保（HSE）要求

1 环境保护措施

2 装置安全运行及操作人员的人身安全措施

3 防火、防爆措施

4 安全系统设计准则

5 排放要求

6 其它安全和环保要求

5.1.6 设备设计一般规定

1. 设计压力、设计温度

2. 设备设计寿命

3. 腐蚀裕量

4. 其他

5.1.7 伴热设计

5.1.8 工艺和公用系统管道设计要求

5.2 设备布置设计规定

5.2.1 设计范围

5.2.2 设计原则与依据

5.2.3 主要标准规范

5.2.4 设计基础

5.2.5 工艺设备布置原则

5.2.6 设备布置一般要求

5.2.7 建筑物、构筑物及通道的布置

5.3 管道布置设计规定

5.3.1 设计范围

5.3.2 主要标准规范

5.3.3 设计基础

5.3.4 管道布置的原则和一般规定

5.3.5 工艺和公用工程管道布置技术规定

5.3.6 管道支吊架技术规定

5.3.7 管道静电接地技术规定

5.4 管道材料控制设计规定

5.4.1 设计范围

5.4.2 设计原则与依据

5.4.3 主要标准规范

5.4.4 材料设计基础

5.4.5 材料选用原则

5.4.6 管道材料技术要求

1. 一般要求
2. 管子
3. 管件
4. 法兰
5. 阀门
6. 垫片
7. 管法兰用螺栓和螺母

5.4.7 端面连接

5.5 绝热工程规定

5.5.1 适用范围

5.5.2 标准规范

5.5.3 绝热设计

1. 一般要求
2. 保温
3. 防烫伤保温
4. 保冷和防结露
5. 隔声（如需要）

5.5.4 绝热材料

1. 一般要求
2. 保温层材料
3. 保冷层材料
4. 外保护层材料

5. 紧固材料

6. 防潮层材料

7. 其他材料

5.5.5 绝热层厚度

1. 一般要求

2. 保温层厚度

3. 保冷层厚度

5.5.6 绝热结构

1. 保温

2. 保冷

5.6 防腐工程规定

5.6.1 适用范围

5.6.2 标准规范

5.6.3 设计

1. 一般规定

2. 设计原则

3. 表面色和标志色规定

5.6.4 材料

5.7 管道机械设计规定

5.7.1 适用范围

5.7.2 主要标准规范

5.7.3 设计原则

5.7.4 设计基础

5.7.5 设计一般要求

5.7.6 应力分析

1. 应力分析范围

2. 适用方法

3. 应力分析提交确定

5.7.7 计算结果

6. 图纸的图线宽度及文字规定

6.1 图 线

6.1.1 所有图线都要清晰光洁、均匀，宽度应符合要求。

平行线间距至少要大于 1.5mm，以保证复制件上的图线不会分不清或重叠。

6.1.2 图线宽度

图线宽度分三种：粗线 0.6～0.9mm；中粗线 0.3～0.5mm；细线 0.15～0.25mm。

6.1.3 图线用法的一般规定

图线用法的一般规定见下表 6.1.3：

表 6.1.3 图线用法及宽度

类 别		图线宽度 mm			备注
		0.6～0.9	0.3～0.5	0.15～0.25	
工艺管道及仪表流程图		主物料管道	其它物料管道	其 它	设备、机器轮廓线 0.25mm
辅助管道及仪表流程图 公用系统管道及仪表流程图		辅助管道总管 公用系统管道总管	支 管	其 它	
设备布置图		设备轮廓	设备支架 设备基础	其 它	动设备（机泵等）如只绘出设备基础，图线宽度用 0.6~0.9mm
设备管口方位图		管口	设备轮廓 设备支架 设备基础	其 它	
管道布置图	单线 (实线或虚线)	管 道		法兰、阀门及其它	
	双线 (实线或虚线)		管 道		
管道轴侧图		管 道	法兰、阀门、承插焊螺纹连接的管件的表示线	其 它	
设备支架图 管道支架图		设备支架及管架	虚线部分	其 它	
特殊管件图		管 件	虚线部分	其 它	

注：凡界区线、区域分界线、图形接续分界线的图线采用双点划线，宽度均用 0.5mm。

6.2 文字

6.2.1 汉字宜采用长仿宋体或者正楷体（签名除外）。并要以国家正式公布的简化字为标准，不得任意简化、杜撰。

6.2.2 字体高度参照表 6.2.2 选用：

表 6.2.2 字体高度

书 写 内 容	推 荐 字 高（mm）
图表中的图名及视图符号	5~7
工程名称	5
图纸中的文字说明及轴线号	5
图纸中的数字及字母	2~3
图名	7
表格中的文字	5
表格中的文字（格高小于 6mm 时）	3

化工工艺设计施工图内容和深度统一规定

第 2 部分　工艺系统

HG/T 20519.2-2009

1. 总　则

1.0.1 为提高化工装置工程设计质量、统一化工装置工艺系统的施工图设计，特制定本部分。

1.0.2 本规定适用于化工行业新建、扩建或改建的施工图设计，特别适用于中小设计单位。石油、石化、轻纺、医药等行业可参照执行。

1.0.3 施工图设计除应符合本部分及本规定的另 5 部分（HG/T20519.1、HG/T20519.3~HG/T20519.6）外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

2. 首 页 图

在工艺设计施工图中，将设计中所采用的部分规定以图表形式绘制成首页图，以便更好地了解和使用各设计文件。

首页图包括如下内容：

2.0.1 管道及仪表流程图中所采用的管道、阀门及管件符号标记、设备位号、物料代号和管道标注方法等。具体见有关设计规定：

1. 绝热及隔声代号，见本部分第 7 章；

2. 管道及仪表流程图中设备、机器图例，见本部分第 8 章；

3. 管道及仪表流程图中管道、管件、阀门及管道附件图例，见本部分第 9 章；

4. 设备名称和位号，见本部分第 10 章；

5. 物料代号，见本部分第 11 章；

6. 管道的标注，见本部分第 12 章。

2.0.2 自控（仪表）专业在工艺过程中所采取的检测和控制系统的图例、符号、代号等。其它有关需说明的事项。

图幅大小可根据内容而定，一般为 A1，特殊情况可采用 A0 图幅。

2.0.3 首页图例图见图 2.0.3

图 2.0.3

首页图（例图）

管道符号标记

主要工艺物料和主物料管

辅助物料管和次要物料管

引线,管件,阀门,仪表线和设备轮廓线等

原有管道

蒸汽伴热管道

电伴热管道

绝热管

坡度

物料流向

装置内进本图去源标记（箭头内注图纸序号）

装置内去本图去向标记（箭头内注图纸序号）

界区至装置来源标记（箭头内注系统编号）

界区至去向标记（箭头内注系统编号）

管道相连

管道交叉(不相连)

阀 门

闸阀

球阀

截止阀

角式截止阀

旋塞阀

蝶阀

止回阀

点线段表示常开点

点线段表示常关闭

管 件

8字盲板(正常开启)

8字盲板(正常关闭)

管帽

管端法兰及法兰盖

管端盲板

焊接式设备管口

同心异径管

偏心异径管

偏心异径管

喇叭管

软管,波纹管

放口漏斗

防雨帽(放空管)

放空管

特殊阀门、管件

Y型过滤器

限流孔板

安全阀

爆破片

减压阀

疏水阀

管道标注方法

管道编号:

$$\frac{XX}{1}-\frac{XX}{2}\frac{XX}{3}-\frac{XX}{4}-\frac{XXX}{5}-\frac{XX}{6}$$

1 物料代号
2 主项编号
3 管道顺序号
4 管道公称直径
5 管道等级
6 热色,隔声代号

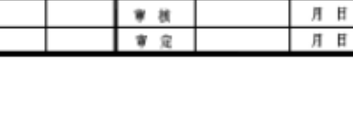
物料代号

PG	工艺气体
PL	工艺液体
PS	工艺蒸汽
PGL	气液两相流工艺物料
SG	合成气
PA	工艺空气
IA	仪表空气
AW	氨水
AL	液氨
CG	转化气
TG	尿气
PW	工艺水
AG	气氨
CO2	二氧化碳
MS	中压蒸汽
LS	低压蒸汽
SC	蒸汽冷凝水
BD	锅炉排污
RW	一次水,新鲜水
BW	锅炉给水
CWS	循环冷却水上水
CWR	循环冷却水回水
DW	自来水,生活用水
SW	软水
LO	润滑油
FO	燃料油
SO	密封油
CSW	化学污水
WW	生产废水
FW	消防水
FG	燃料气
NG	天然气
IG	惰性气
VP	工艺蒸气
VT	放空气
VE	真空排放气
FV	大气放空气
DR	导淋

被测变量和仪表功能的字母代号

字母	首位字母：被测变量	首位字母：修饰词	后继字母：功能
A	分析		报警
C	电导率		控制
D	密度	差	
F	流量	比（分数）	
G	长度		玻璃观察；视镜
H	手动（人工触发）		
I	电流		指示
L	物位		信号
M	水分或湿度		
P	压力或真空		试验点（接头）
Q	数量或事件	积分、计算	积分、计算
R	放射性		记录或打印
S	速度或频率	安全	联锁
T	温度		传递
W	重量		

图形符号的表示方法



表示仪表安装位置的图形符号

安装位置	图形符号
就地安装仪表	
集中仪表盘面安装仪表	
就地仪表盘面安装仪表	
集中设计算机系统	

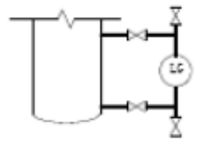
连接和信号线

过程连接或机械连接线
气动信号线
电动信号线

英文缩写字母

FC	报警中断时阀处于关位置
FL	报警中断时阀处于保持原位
FO	报警中断时阀处于开位置
H	高
HH	最高（极高）
L	低
LL	最低（极低）

就模管液面计表示方法



设备位号

$$\frac{X}{1}\ \frac{XX}{2}\ \frac{XX}{3}\ \frac{X}{4}$$

1 设备类别代号
2 主项编号
3 同类设备中的设备顺序号
4 相同的设备尾号

设备类别代号

C	压缩机,风机
E	换热器
P	泵
L	起重设备
R	反应器
M	其他机械
S	火炬,过滤设备
T	塔
V	容器,槽罐

会签栏			（单位名称）				工程名称	
专业	签名	日期					单项名称	
			项目负责人		月 日	2007 年	设计阶段	
			设 计		月 日	首页图（例图）	设计专业	
			校 核		月 日		图纸比例	
			审 核		月 日		（图号）	
			审 定		月 日	工程设计证书:x级 xxxxxxxx号	第 张 共 张	版 次:

3. 管道及仪表流程图

3.1 概 述

3.1.1 管道及仪表流程图

本管道及仪表流程图适用于化工工艺装置，是用图示的方法把化工工艺流程和所需的全部设备、机器、管道、阀门及管件和仪表表示出来。是设计和施工的依据，也是开、停车、操作运行、事故处理及维修检修的指南。

3.1.2 管道及仪表流程图分类

管道及仪表流程图分为“工艺管道及仪表流程图”和“辅助及公用系统管道及仪表流程图”。

工艺管道及仪表流程图是以工艺管道及仪表为主体的流程图。

辅助系统包括正常生产和开、停车过程中所需用的仪表空气、工厂空气、加热用的燃料（气或油）、致冷剂、脱吸及置换用的惰性气、机泵的润滑油及密封油、废气、放空系统等；公用系统包括自来水、循环水、软水、冷冻水、低温水、蒸汽、废水系统等。一般按介质类型分别绘制。

3.1.3 管道及仪表流程图一般以工艺装置的主项（工段或工序）为单元绘制，当工艺过程比较简单时，也可以装置为单元绘制。

3.2 一般规定

3.2.1 图幅

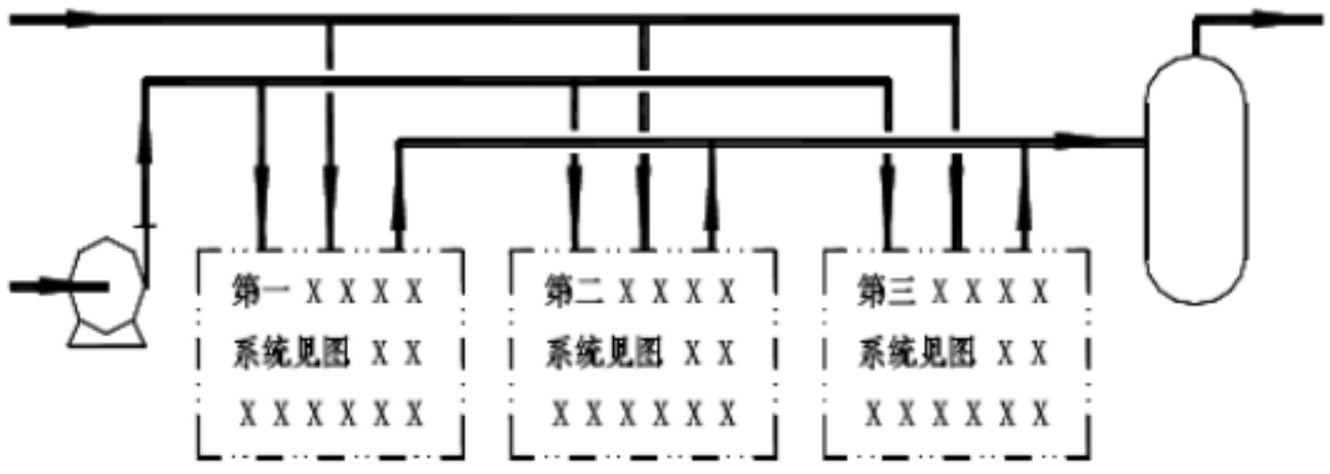
管道及仪表流程图应采用标准规格的 A1 图幅。横幅绘制，流程简单者可用 A2 图幅。

3.2.2 比例

管道及仪表流程图不按比例绘制，但应示意出各设备相对位置的高低。一般设备（机器）图例只取相对比例，实际尺寸过大的设备（机器）比例可适当缩小，实际尺寸过小的设备（机器）比例可适当放大。整个图面要协调、美观。

3.2.3 相同系统的绘制方法

当一个流程中包括有两个或两个以上相同的系统（如聚合釜、气流干燥、后处理等）时，需绘出一张总图表示各系统间的关系，再单独绘出一个系统的详细流程图，其余系统以细双点划线的方框表示，框内注明系统名称及其编号。当多个不同系统流程比较复杂时，可以分别绘制各系统单独的流程图。在总流程图中，各系统采用细双点划线方框表示，框内注明系统名称、编号和各系统流程图图号。如：



3.2.4 复用设计

对于在工艺流程中局部复用定型设计或者采用制造厂提供的成套设备（机组）的管道及仪表流程图时，在图上对复用部分或者成套部分以双点划线框图表示出，框内注明名称、位号或编号，填写有关图号，必要时加文字予以说明。

3.2.5 图线和字体

图线和字体的具体要求见本规定第 1 部分第 6 章。

3.3 工艺管道及仪表流程图内容和深度

3.3.1 设备的绘制和标注

绘出工艺设备一览表所列的所有设备（机器）。

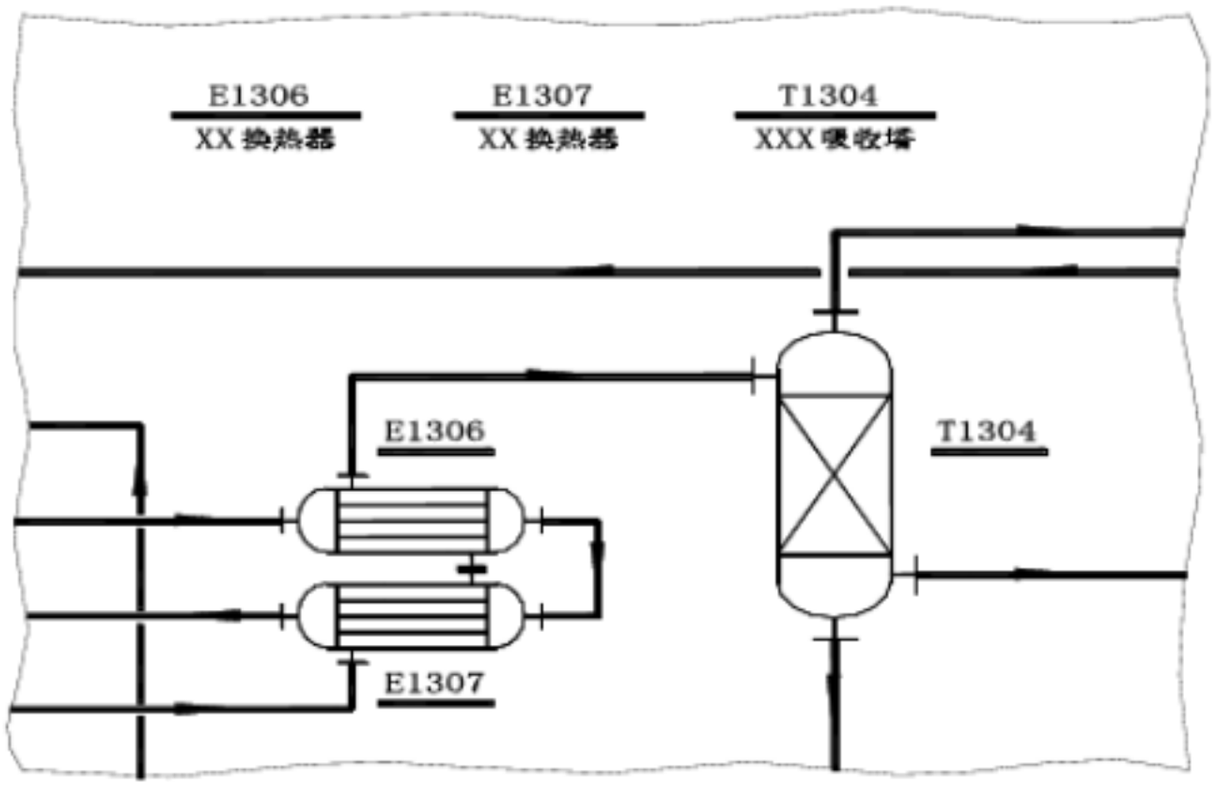
设备、机器图形按本部分第 8 章规定绘制。

未规定的设备、机器的图形可以根据其实际外形和内部结构特征绘制，只取相对大小，不按实物比例。

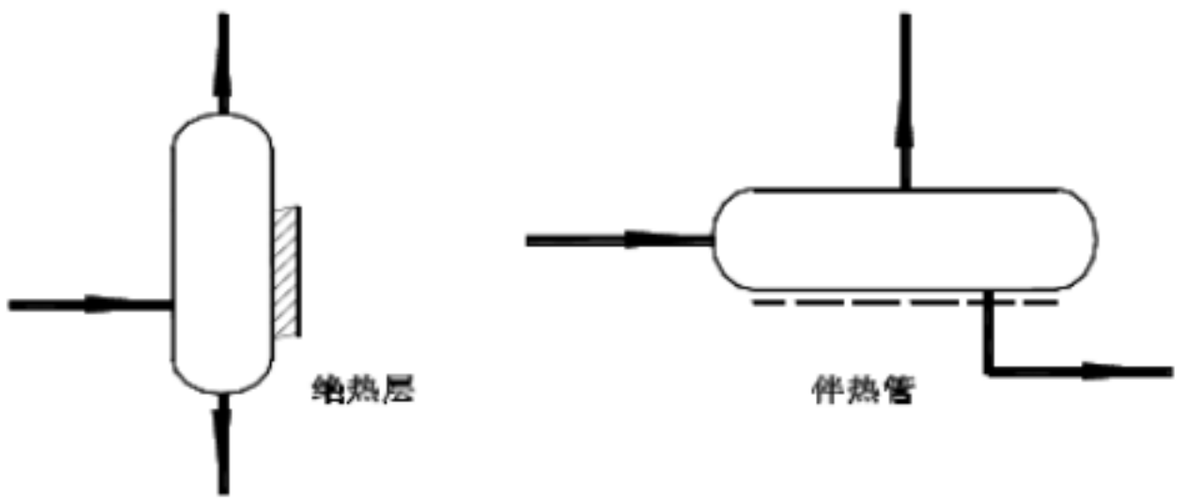
设备、机器上的所有接口（包括人孔、手孔、卸料口等）宜全部画出，其中与配管有关以及与外界有关的管口（如直连阀门的排液口、排气口、放空口及仪表接口等）则必须画出。用方框内一位英文字母或字母加数字表示管口编号。管口一般用单细实线表示，也可以与所连管道线宽度相同，允许个别管口用双细实线绘制。设备管口法兰可用细实线表示。

图中各设备、机器的位置安排要便于管道连接和标注，其相互间物流关系密切者（如高位槽液体自流入贮罐，液体由泵送入塔顶等）的高低相对位置要与设备实际布置相吻合。

一般要在两个地方标注设备位号：第一是在图的上方或下方，要求排列整齐，并尽可能正对设备，在位号线的下方标注设备名称。第二是在设备内或其近旁，此处仅注位号，不注名称。当几个设备或机器为垂直排列时，它们的位号和名称可以由上而下按顺序标注，也可水平标注。设备（机器）的位号和名称标注如下图所示：



对于需绝热的设备和机器要在其相应部位画出一段绝热层图例，必要时注出其绝热厚度；有伴热者也要在相应部位画出一段伴热管，必要时可注出伴热类型和介质代号。如下图所示：



地下或半地下设备、机器在图上要表示出一段相关的地面。地面以 ▽▽▽▽▽ 表示。

设备、机器的支承和底（裙）座可不表示。

复用的原有设备、机器及其包含的管道可用框图注出其范围，并加必要的文字标注和说明。

设备、机器自身的附属部件与工艺流程有关者，例如柱塞泵所带的缓冲罐、安全阀；列管换热器管板上的排气口；设备上的液位计等，它们不一定需要外部接管，但对生产操作和检测都是必需的，有的还要调试，因此图上应予以表示。

3.3.2 管道、阀门和管件的绘制和标注

绘出和标注全部管道，包括阀门、管件、管道附件。

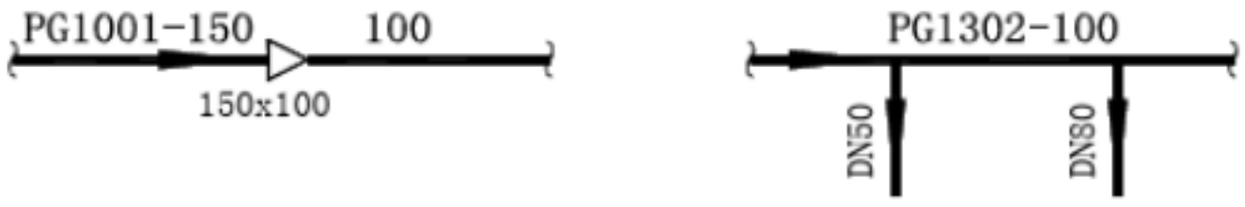
绘出和标注全部工艺管道以及与工艺有关的一段辅助及公用管道，绘出和标注上述管道上的阀门、管件和管道附件（不包括管道之间的连接件，如弯头、三通、法兰等），但为安装和检修等原因所加的法兰、螺纹连接件等仍需绘出和标注。

工艺管道包括正常操作所用的物料管道；工艺排放系统管道；开、停车和必要的临时管道。对于每一根管道均要进行编号和标注，具体见本部分第 12 章。每根管道都要以箭头表示出其物流方向（箭头画在管线上）。图上的管道与其它图纸有关时，一般将其端点绘制在图的左方或右方，

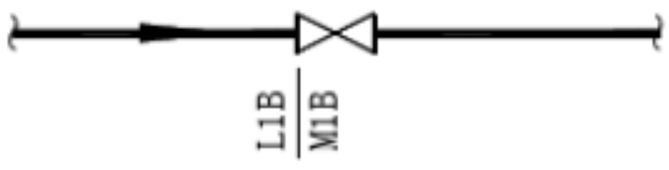
以空心箭头标出物流方向（入或出），注明管道编号或来去设备、机器位号、主项号或装置号（或名称）及其所在的管道及仪表流程图图号，该图号或图号的序号写在前述空心箭头内。详见本部分第 9 章。

管道上的阀门、管道附件的公称通径与所在管道公称通径不同时要注出它们的尺寸，必要时还需要注出它们的型号。它们之中的特殊阀门和管道附件还要进行分类编号，必要时以文字、放大图和数据表加以说明。

同一个管道号只是管径不同时，可以只注管径，如：



同一个管道号而管道等级不同时，应表示出等级的分界线，并注出相应的管道等级。如：



异径管一律以大端公称直径乘以小端公称直径表示，如：

管线的伴热管要全部绘出，夹套管可在两端只画出一小段，其它绝热管道要在适当部位绘出绝热图例。

有分支管道时，图上总管及分支管位置要准确，而且要与管道布置图相一致。

管线、阀门、管件和管道附件要按本部分第 9 章规定进行绘制。

3.3.3 仪表的绘制和标注

应绘出和标注全部检测仪表、调节控制系统、分析取样系统。

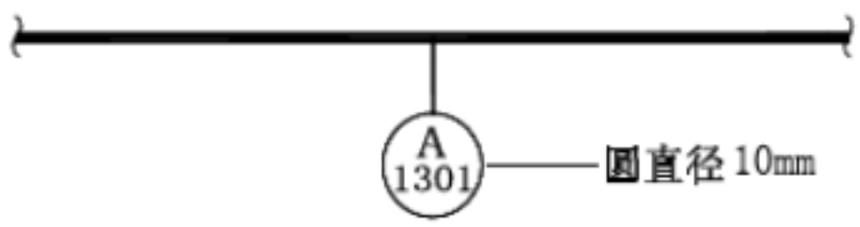
绘出和标注全部与工艺有关的检测仪表、调节控制系统、分析取样点和取样阀（组）。其符号、代号和表示方法见首页图规定并符合自控专业规定。

检测仪表按其检测项目、功能、位置（就地或控制室）进行绘制和标注，对其所需绘出的管道、阀门、管件等由自控专业人员完成。

调节控制系统按其具体组成形式（单阀、四阀等）将所包括的管道、阀门、管件、管道附件一一画出，对其调节控制的项目、功能、位置分别注出，其编号由仪表专业确定。调节阀自身的特征也要注明，例如传动形式：气动、电动或液动；气开或气闭；有无手动控制机构；阀本体或阀组

是否有排放阀和其它特征等等。必要时也要标出或说明专业分工和范围。

分析取样点在选定的位置（设备管口或管道）标注和编号，其取样阀（组）、取样冷却器也要绘制和标注或加文字注明。如下图所示：



注：A 表示人工取样点，1301 为取样点编号（13 为主项编号，01 为取样点序号）。

3.3.4 其他

1. 成套设备（机组）供货范围

由制造厂提供的成套设备（机组）在管道仪表流程图上以双点划线框图表示出制造厂的供货范围。框图内注明设备位号，绘出与外界连接的管道和仪表线，如果采用制造厂提供的管道及仪表流程图则要注明厂方的图号。也可以参照设备、机器图例规定画出其简单外形及其与外部相连的管路，并注明位号、设备或机组自身的管道及仪表流程图（此流程图另行绘制）图号。

若成套设备（机组）的工艺流程简单，可按一般设备（机器）对待，但仍需注出制造厂供货范围。对成套设备（机组）以外的，但由制造厂一起供货的管道、阀门、管件和管道附件加文字标注——卖方，也可加注英文字母 B.S 表示，还可在流程附注中加以说明。

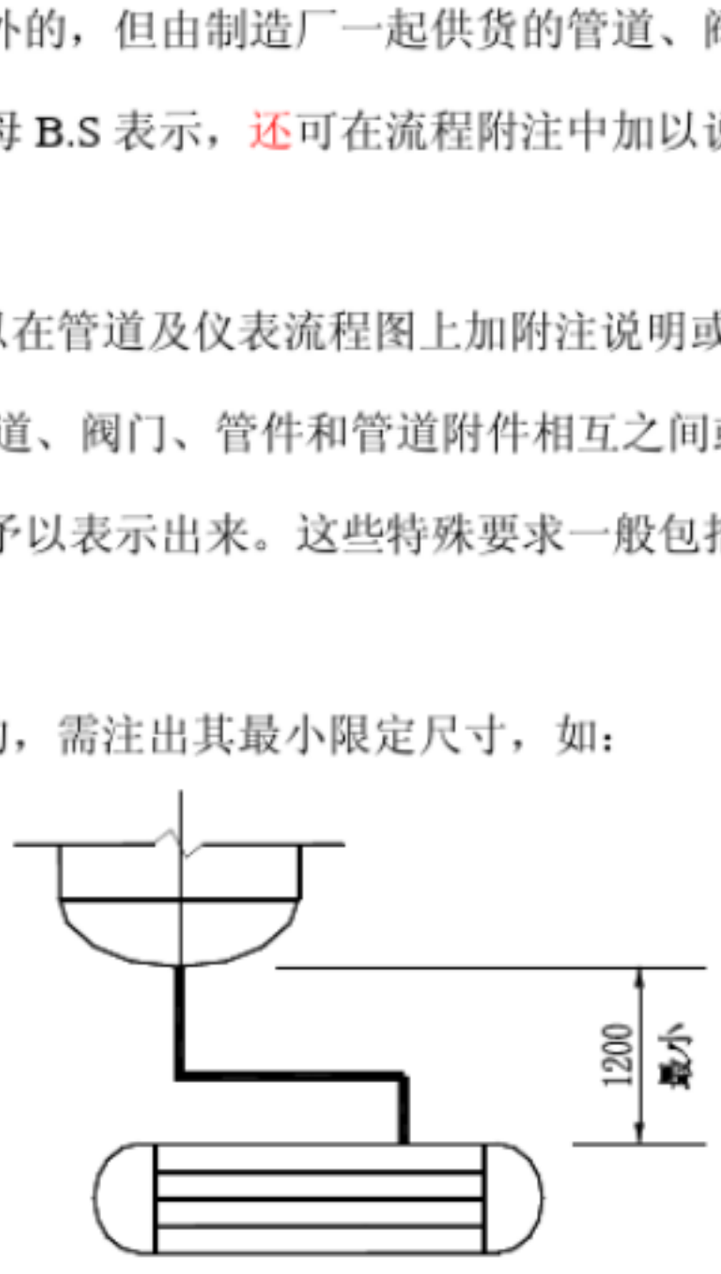
2. 特殊设计要求

对一些特殊设计要求可以在管道及仪表流程图上加附注说明或者加简图说明。

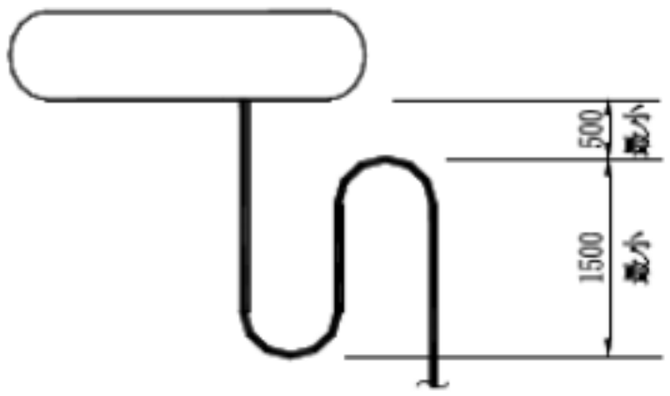
设计中设备（机器）、管道、阀门、管件和管道附件相互之间或其本身可能有一定特殊要求，这些要求均要在图中相应部位予以表示出来。这些特殊要求一般包括：

1） 特殊定位尺寸

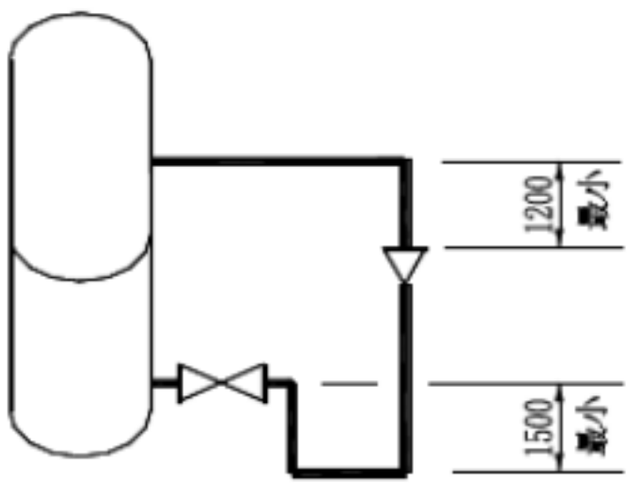
设备间相对高差有要求的，需注出其最小限定尺寸，如：



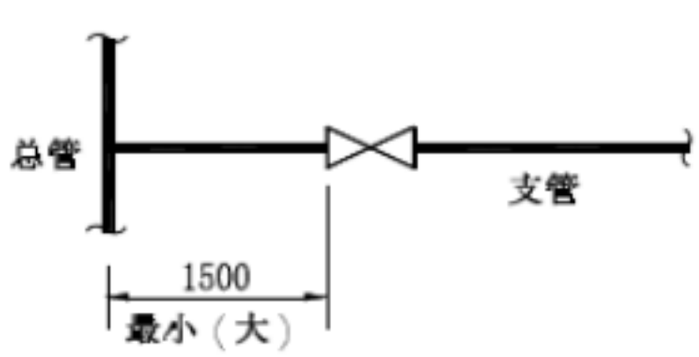
液封管应注出其最小高度，其位置与设备（或管道）有关系时，应注出所要求的最小距离，如：



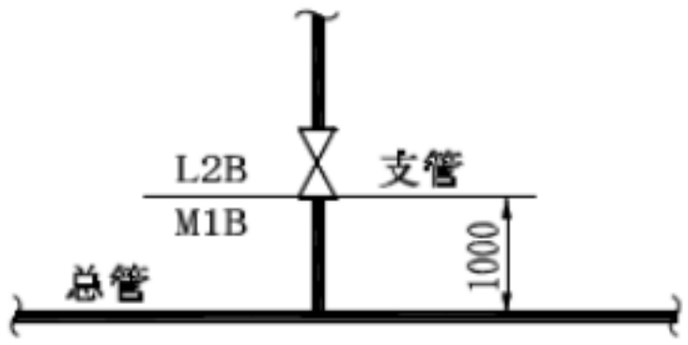
异径管位置有要求时，应标注其定位尺寸；管段的长度必须限制时，也需注出其长度尺寸限度。如：



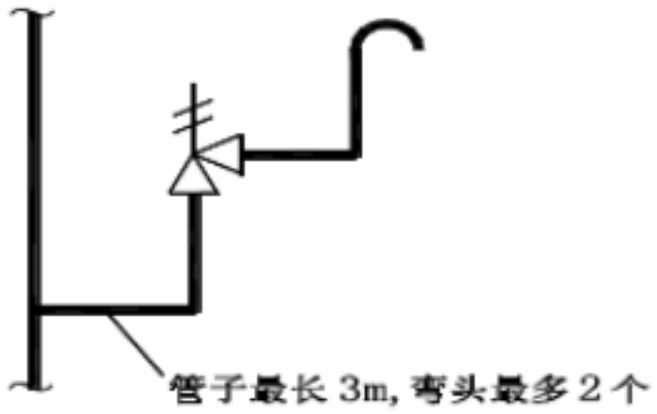
支管与总管连接，对支管上的阀门位置有特殊要求时，应标注尺寸。如：



支管与总管连接，对支管上的管道等级分界位置有要求时，应标注尺寸和管道等级。如：



对安全阀入口管道压降有限制时，要在管道近旁注明管段长度及弯头数量。如：



对于火炬、放空管最低高度有要求时，对排放点的低点高度有要求时，均应标注出来。

2）流量孔板前后直管段长度要求。

3）管线的坡向和坡度要求。

4）一些阀门、管件或支管安装位置的特殊要求；某些阀门、管件的使用状态要求（例如在正常操作状态下阀门是锁开还是锁关；是否是临时使用的阀门、管件等）。

5）其它一些特殊设计要求。

对于上述这些特殊要求应加文字、数字注明，必要时还要有详图表示。

3. 附注

设计中一些特殊要求和有关事宜在图上不宜表示或表示不清楚时，可在图上加附注，采用文字、表格、简图加以说明。例如对高点放空、低点排放设计要求的说明；泵入口直管段长度要求；限流孔板的有关说明等等。一般附注加在图签的上方或左侧。

3.4 辅助及公用系统管道及仪表流程图

3.4.1 一般规定

辅助及公用系统管道仪表流程图一般按装置（或主项）为单元，按介质类型不同进行编制。流程简单时各类介质的管道仪表流程图可以绘制在一张图上，如果流程复杂、介质种类多，则应分开绘制。各种介质的管道仪表流程图无论是单张或多张绘制，一定要便于识别和区分。

图上的主管分配、支管连接要与工艺管道仪表流程图及工艺管道布置图（配管图）符合。

3.4.2 内容和深度

辅助及公用系统管道及仪表流程图上各辅助及公用物料的用户（设备或主项或装置）以方框图表示，框内注明该用户名称、编号（或位号）、所在图号。在框图内外分别表示该介质管道在工艺管道及仪表流程图中的管道编号和在本图的管道编号，此项内容也可引出单列表格加以说明。

辅助及公用系统的设备（机器）、管道、管件、阀门、管道附件等的绘制内容和深度按 3.3.1、3.3.2 编制；相应仪表控制和分析取样按 3.3.3 编制；其它按 3.3.4 编制。

在工艺管道及仪表流程图中已表示清楚的内容可不再重复。

3.5 说 明

对流程简单、设备不多的工程项目，其辅助及公用系统管道仪表流程图的内容可并入工艺管道及仪表流程图，不再另行出图。

如果辅助及公用系统管道仪表流程图的内容（或其中某项内容），在其它专业或主项有关的管道及仪表流程图表示清楚时，可不再出图。

对于复用设计做因地制宜设计时，其修改部分可在复用设计有关图纸上以方形框图标注出来，并加修改标记。必要时可另外绘制修改部分的管道及仪表流程图，并注明修改的有关事宜。

附图：

图 3.5-1：　工艺管道及仪表流程图（原料 PL 精制）

图 3.5-2：　辅助及公用系统管道及仪表流程图（蒸汽系统，真空系统）

图 3.5-1

工艺管道及仪表流程图（原料 PL 精制）

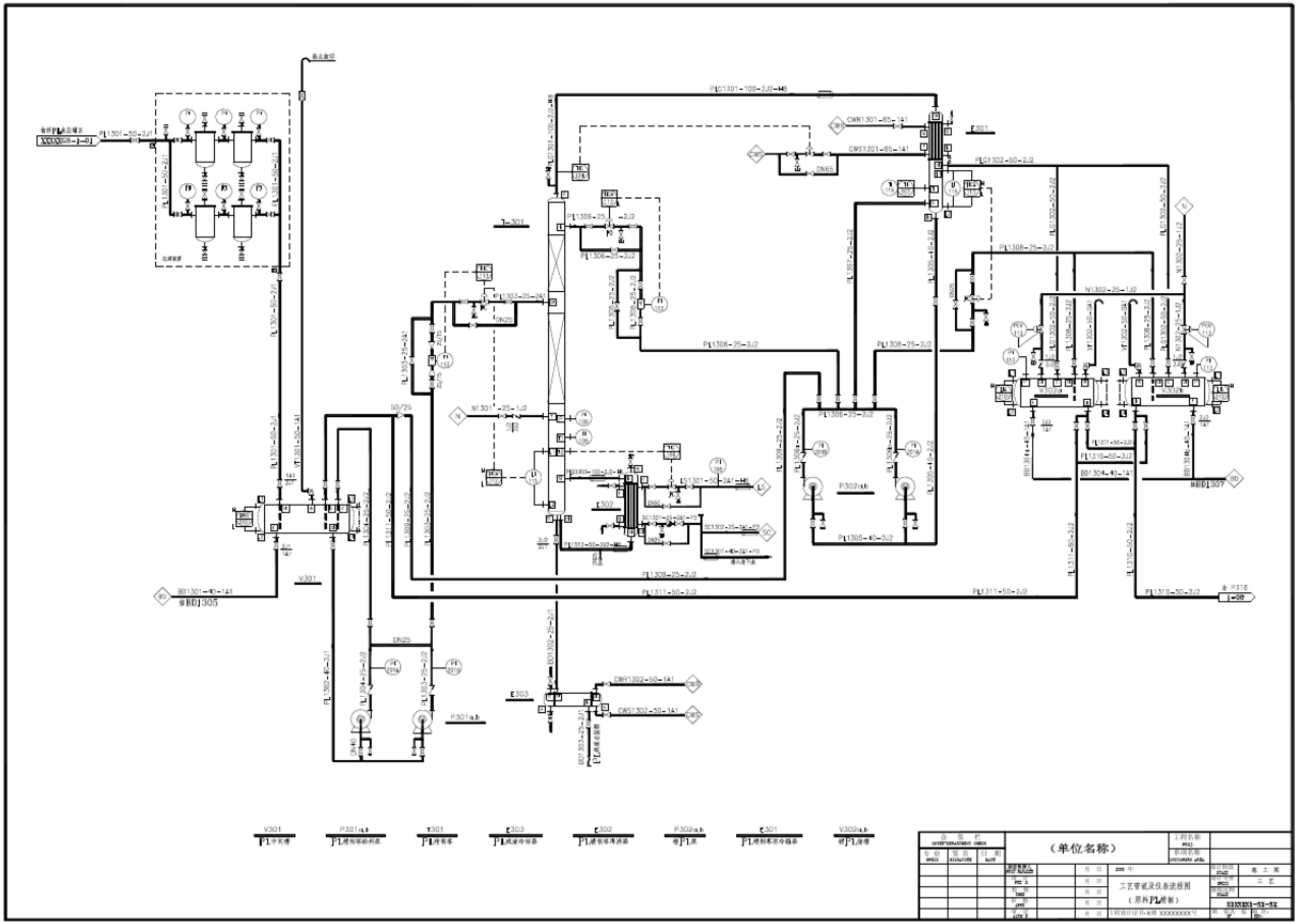
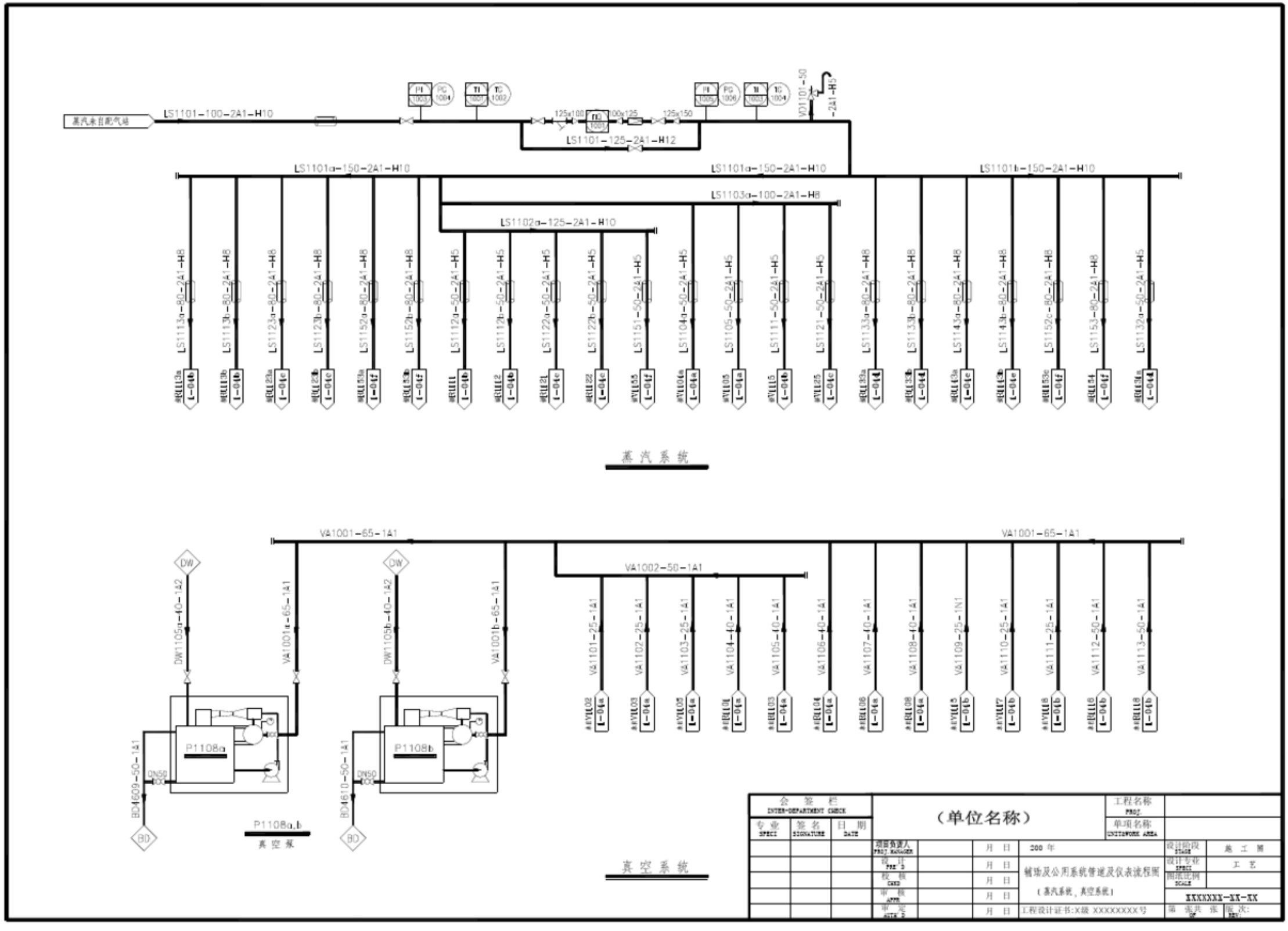

PLC1301-100-2J2-H8
CWR1301-65-1A1
CWS1301-65-1A1
E301
PLC1302-80-2J2
PL1308-25-2J2
PL1307-25-2J2
PL1306-40-2J2
PL1305-40-2J2
PL1309-75-2J2
PL1311-80-2J2
PL1310-50-2J2
PL1311-50-2J2
PL1312-50-2J2
PL1303-25-2A1
PL1304-25-2J2
PL1303-25-2J2
PL1301-80-2J1
PL1301-50-2J1
PL1301-50-2A1
PL1302-40-2J1
PL1304-25-2J2
PL1303-25-2J2
PL1308-25-2J2
PL1306-25-2J2
PL1308-25-2J2
PL1308-25-2J2
PL1308

图 3.5-2　　辅助及公用系统管道及仪表流程图（蒸汽系统，真空系统）



4. 设 备 一 览 表

设备一览表包括装置（或主项）内所有工艺设备（机器）和与化工工艺有关的辅助设备（机器），一般把设备（机器）分为定型和非定型两大类，编制设备一览表时可按此两类分别填写，非定型设备在先。

设备一览表中所设立的栏目见附表。填写要求如下：

4.0.1 序号

按设备（机器）在设备一览表中填写的先后顺序编制，以阿拉伯数字表示。一般先填写主要设备，同类设备填写在一起。

4.0.2 设备位号

以设备（机器）在管道及仪表流程图中设备位号填写。

4.0.3 设备名称

用中文填写设备（机器）名称，并与其在管道及仪表流程图和设备图中的名称相一致。

4.0.4 非定型设备（机器）的技术规格

1. 塔类

填写外形尺寸（直径、高度）、类型（填料塔、板式塔、喷淋塔……）、特征内件的名称、型号、规格尺寸及数量（例如：填料的名称、型号或几何尺寸以及填料层数和层高；塔板上的浮阀、泡罩或筛孔的型号以及规格尺寸和数量、不锈钢丝网除沫器等）。

2. 换热器

填写换热器类型（管式、板式、板翅式、螺旋板式、热管式……）；外形尺寸（直径、长、宽、高等）；换热面积（台或组）；换热元件的规格、尺寸和数量（管式要填写管子外径、壁厚、管长、管子根数；板片要填写单板换热面积、板片数量……）。

3. 槽罐、容器

填写外形尺寸（直径、长、宽、高）；容积；有关内件和填充物（如加热盘管、除沫器、过滤元件、过滤介质等）及必要的技术规格。

4. 反应器

填写反应器类型（固定床、流化床、管式反应器等等）；外形尺寸；催化剂的型号及数量；特殊内件（搅拌器、换热器.....）的规格、型号和尺寸。

5. 工业炉和其它设备

填写设备类型、结构组成和外形尺寸以及有代表性的特征技术规格（炉管规格、加热面

积……）。

上述各类设备的技术规格中，还都要填写操作条件和设计条件，即压力、温度、处理能力、介质名称等。

当设备有两种或两种以上工况时，操作条件和设计条件要分别填写。例如换热器中两侧不同的操作和设计条件；反应器的正常操作和再生还原时的工作条件等。

4.0.5 定型设备的技术规格

按定型设备（机器）类别（泵、风机、压缩机、离心机……）不同，分别填写有关的技术规格数据，填写内容要求如下：

1. 压缩机

填写类型（往复式、离心式、螺杆式……）、段数、处理能力（入口气量）、进出口压力及温度、介质名称，如系无油润滑要注出。

压缩机的驱动机（电动机、汽轮机等）的技术规格和有关参数也要填写，并列为一项独立内容。电动机要填写功率、转速、电压、类型（普通、防爆、三防、户外等）；汽轮机填写功率、转速、用汽参数等；其它动力机也要写出功率、转速及其它特殊参数等。

2. 泵

填写类型（离心式、往复式、齿轮式……）、处理能力（流量、扬程）、介质名称、使用温度、入口压力（如果入口压力较高时）、介质重度、密封型式（如为普通填函密封可不填写），必要时应注出各泵的净正吸入压头。

泵的驱动机的技术规格按压缩机的驱动机技术规格要求填写。

3. 风机

填写类型（离心式、轴流式……及引风机、通风机、鼓风机……）、处理能力（风量、风压）、输送的介质名称及入口状态（压力、温度等）。某些类型的风机的出风口方位角度也要注明。

风机的驱动机的技术规格按压缩机的驱动机技术规格要求填写。

4. 其它定型设备

填写类型、处理能力、操作条件或设计条件。

驱动机的技术规格按压缩机的驱动机技术规格要求填写。

5. 组合设备（机器）和成套设备（机器）

组合设备（机器）系指该设备系由不同类别的设备（机器）组成。此设备的技术规格应按其各个不同类别的设备分别编制和填写。例如一个精馏塔，其顶部为一水冷式回流冷凝器，底部为一个釜式蒸汽再沸器，则应分别按换热器和精馏塔填写技术规格。

成套设备（机器）和机组的技术规格一般注明类型、处理能力、介质条件、操作条件和设计条件；驱动机的技术规格要单列。必要时，可按设备（机器）、机组的组成逐个填写每个分项设备（机器）。例如大型多段压缩机组，填写主机之后还要叙述有关的段间辅机（冷却器、分离器、缓冲罐等）。

4.0.6 型号或图号

定型设备填写型号。成套设备（机器）填写型号，必要时主机、辅机和附属设备的型号也要填写。非定型设备（机器）要填写制造图图号。

4.0.7 管口方位图图号

填写非定型设备（机器）的管口方位图图号，必要时定型设备也要填写管口方位图图号。管口方位按设备图时应注明“按设备图”。

4.0.8 材料

填写设备（机器）选用的材料，一般只写出其主体部分材料名称。其主体材料由两种或两种以上材料构成，尤其是有贵重材料时，要按材料的不同，分项填写。设备（机器）内件和填充物可单独订货者（如塔内填料、反应器内催化剂、吸附剂等等），要分项列出。设备（机器）的材料总构成要写在本栏第一行，然后向下排列其分项内容。填写时可用中文和材料代号。

4.0.9 绝热和隔声

绝热和隔声栏填写相应的型式代号和其主要层的厚度。代号规定见本规定第 7 章。

4.0.10 设备来源或图纸来源

填写设备来源是“外购”、“现场自制”、“业主提供”或“利旧”等。图纸来源填写“本公司”或“另行委托设计”等等。

4.0.11 填写说明

填写技术规格时要注明设备（机器）的安装形式（立式或卧式）。技术规格中的分项内容如塔填料、催化剂、驱动机等都要分行列出，以便与后面的栏目（如数量、单位、重量等）相对应。

4.0.12 设备一览表见例表 4.0.12

表 4.0.12

设备一览表

序号	设备位号	设备名称	设备技术规格及其附件	标准型号或图纸号	材料	单位	数量	净重		绝热及隔声		设备来源或图纸来源	管口方位图图号	备注
								单重(kg)	总重(kg)	型式代号	主要层厚度(mm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

5. 管 道 特 性 表

5.0.1 管道特性表的格式和内容见例表 5.0.1。

5.0.2 表中管段号栏按本部分第 12 章的管道编号规定填写。

5.0.3 管道等级栏按本规定第 6 部分中的管道等级号规定填写。

5.0.4 压力管道类别、级别按压力管道所属分类级别填写。

5.0.5 表中介质栏内起点和终点，应填写出相关的设备位号、管段号、装置或主项的中文名称，若排放可注明大气或排地（沟）。

5.0.6 绝热及防腐栏内代号一项，按本部分第 7 章的绝热代号规定填写。

表 5.0.1

管道特性表

管段号	外径×壁厚 (mm)	管道等级	压力管道类别级别	介质				工作参数		设计参数		绝热及防腐			试压要求		焊缝检测要求	泄漏试验要求	清洗介质	PID图尾号	备注
				名称	状态	起点	终点	温度 (°C)	表压 (MPa)	温度 (°C)	表压 (MPa)	代号	厚度 (mm)	是否防腐	试压介质	试验压力 (MPa)					

6. 特殊阀门和管道附件数据表

6.1 概 述

特殊阀门、特殊管道附件的特殊性在于：物流经过它们之后，其状态和特性方面将发生一定变化，例如压力的变化；物流状态、组成上的变化；声音频率及燃烧状态上的变化；或者它们在生产正常操作和安全生产中具有某些特殊作用。因此使它们不同于一般仅为开启和连接作用的阀门和管道附件。特殊阀门和管道附件一般是经过计算之后才选定或设计。

特殊阀门包括：安全阀、疏水阀、减压阀、呼吸阀及其它一些特殊阀门。特殊管道附件包括：管道过滤器、爆破片、消声器、工艺特殊用金属波纹管或软管、阻火器、管道混合器、洗眼器、事故淋浴器、视镜、限流孔板及其它一些特殊管道附件。

6.2 编制内容和填写要求

6.2.1 编制内容

依据特殊阀门和管道附件一览表逐一介绍该表所列的阀门、管道附件。由于类别不同；数据表的内容和格式也不完全相同。对于未作规定的特殊阀门和管道附件数据表，可以根据定货、安装施工及生产使用的要求另行编制。

各种数据表一般包括图号、名称、编号、数量、安装位置、使用条件、技术规格、型号、材料、备注等多项内容，填写时可根据实际需要及制造厂所提供的资料进行取舍。

此表须按特殊阀门、特殊管道附件的不同类型分别填写。

6.2.2 图号

根据特殊阀门和管道附件的类别不同编制数据表图纸编号，同一类别者只编一个图号。

6.2.3 编号

填写特殊阀门和管道附件的分类代号及其相应的序号。一般填写形式为“分类代号　序号”。

一般以 SV 作为特殊阀门代号，SP 作为特殊管道附件代号，RO 作为限流孔板代号。

特殊阀门和管道附件序号一般采用四位数字表示。前二位表示主项编号，后二位表示其排列顺序号。二位数均从 01 开始，最高为 99。

管道及仪表流程图中编号填写在一个直径为 10mm 的圆或方框中，代号在上，序号在下。

例如

或

6.2.4 数量

填写设计选用的实际数量。

6.2.5 安装位置

分别填写特殊阀门和管道附件所在管道的公称尺寸（DN）、管段号或设备位号、管道等级，以及所在 PID 图号。

6.2.6 使用条件

填写特殊阀门和管道附件的操作条件或设计条件，包括介质的名称、状态和物性数据、流量、粘度、重度、压力（含压差要求）、温度（含温差要求）、其它有关使用条件。填写范围包括特殊阀门和管道附件的前后条件，以及必要的外部环境条件。

表中压力均为表压，工作状态系指连续或间断操作，安装形式需注明卧式还是立式。

6.2.7 技术规格

填写设计选用的特殊阀门、管道附件的型号、公称直径、材料、连接方式（焊接、螺纹连接、法兰连接等，相应的型号标准）、内件的技术规格（如过滤器的滤网的网目规格、安全阀的喉径、安全阀的压力调节数据等等）。

6.2.8 重量

填写特殊阀门或管道附件的重量。

6.2.9 备注

填写对特殊阀门或特殊管道附件的某些特殊要求和一些需要说明的事宜。必要时可填写选用产品的制造厂家名称，以及施工和安装中的注意事项。

6.2.10 例表

表 6.2.10-1 安全阀数据表

表 6.2.10-2 疏水阀数据表

表 6.2.10-3 减压阀数据表

表 6.2.10-4 呼吸阀数据表

表 6.2.10-5 管道过滤器数据表

表 6.2.10-6 爆破片数据表

表 6.2.10-7 消声器数据表

表 6.2.10-8 阻火器数据表

表 6.2.10-9 管道混合器数据表

表 6.2.10-10 视镜数据表

表 6.2.10-11 柔性管道数据表

表 6.2.10-12 洗眼器、事故淋浴器数据表

表 6.2.10-13 限流孔板数据表

表 6.2.10-1　　安全阀数据表

序　　号			1	2	3	4
编　　号						
数　　量						
安装位置	公称尺寸(DN)					
	管段号					
	管道等级					
	PID 图号					
	管道布置图图号					
使用条件	介质名称					
	介质状态					
	起跳压力(MPa)					
	初始背压(MPa)					
	操作温度(°C)					
	排放量　(kg/h)					
技术规格	型　　号					
	公称尺寸(DN)入口／出口					
	阀座喉部直径(mm)					
	材料	阀　　体				
		阀　　芯				
	连接形式	入口 压力等级				
		入口 法兰标准				
		入口 密封面				
		出口 压力等级				
		出口 法兰标准				
		出口 密封面				
重　　量(kg)						
备　　注						

	工程名称		20　年	版次	
	设计项目		设计阶段		
编　制			安全阀数据表 表(1)	图号	
校　核					
审　核				第　页	共　页

表 6.2.10-2　　疏水阀数据表

序　　号			1	2	3	4
编　　号						
数　　量						
安装位置	公称尺寸(DN)					
	管段号					
	管道等级					
	PID 图号					
	管道布置图图号					
使用条件	冷凝液负荷(kg/h)					
	操作压力(MPa)					
	最大背压(MPa)					
	压差	最　大(MPa)				
		最　小(MPa)				
	操作温度(°C)					
	安全系数					
技术规格	型　　号					
	公称尺寸(DN)					
	材料	阀　　体				
		阀　　芯				
	接管口	压力等级				
		法兰标准				
		密封面				
是否带过滤器						
重　　量(kg)						
备　　注						

		工程名称		20　年	版次
		设计项目		设计阶段	
编　制			疏水阀数据表 表(2)	图号	
校　核					
审　核				第　页	共　页

表 6.2.10-3　　减压阀数据表

序　　号			1	2	3	4
编　　号						
数　　量						
安装位置	公称尺寸(DN)					
	管段号					
	管道等级					
	PID 图号					
	管道布置图图号					
使用条件	介质	名　　称				
		状　　态				
	压力	进　　口(MPa)				
		出　　口(MPa)				
	温　　度(°C)					
技术规格	型　　号					
	公称尺寸(DN)					
	接管口	入口	压力等级			
			法兰标准			
			密封面			
		出口	压力等级			
			法兰标准			
			密封面			
	材料	阀　体				
		阀芯／阀座				
		垫　片				
重　　量(kg)						
备　　注						

		工程名称		20　年	版次
		设计项目		设计阶段	
编　制			减压阀数据表 表(3)	图号	
校　核					
审　核				第　页	共　页

表 6.2.10-4　　呼吸阀数据表

序　　号				1	2	3	4
编　　号							
数　　量							
安装位置	公称尺寸(DN)						
	管段号						
	管道等级						
	PID 图号						
	管道布置图图号						
使用条件	介　　质						
	呼吸容量(m^3/min)						
	温　　度(°C)						
	压力	最　　高(MPa)					
		最　　低(MPa)					
技术规格	型　　号						
	公称尺寸(DN)						
	呼吸方式						
	连接形式	入口	压力等级				
			法兰标准				
			密封面				
		出口	压力等级				
			法兰标准				
			密封面				
	材料	阀　　体					
		阀　　盘					
		垫　　片					
重　　量(kg)							
备　　注							

		工程名称		20　年	版次
		设计项目		设计阶段	
编　制			呼吸阀数据表 表(4)	图号	
校　核					
审　核				第　页	共　页

表 6.2.10-5　　管道过滤器数据表

序　　号			1	2	3	4
编　　号						
数　　量						
安装位置	公称尺寸(DN)					
	管段号					
	管道等级					
	PID 图号					
	管道布置图图号					
使用条件	介质名称					
	介质状态					
	流量(kg/h)					
	粘度(MPa.s)					
	重度(kg/m^3)					
	操作压力(MPa)					
	操作温度(°C)					
	允许压降(MPa)					
技术规格	型　　号					
	公称尺寸(DN)					
	滤网规格					
	材料	壳体材质				
		滤网材质				
	接管口	压力等级				
		法兰标准				
		密封面				
重　　量(kg)						
备　　注						

	工程名称		20　年	版次
	设计项目		设计阶段	
编　制		管道过滤器数据表 表(5)	图号	
校　核				
审　核			第　页	共　页

表 6.2.10-6　　爆破片数据表

序　　号			1	2	3	4
编　　号						
数　　量						
安装位置	公称尺寸(DN)					
	管段号					
	管道等级					
	PID 图号					
	管道布置图图号					
使用条件	介质	名　称				
		状　态				
		粘　度(MPa.S)				
		凝固点(°C)				
		腐蚀性				
	爆破片正面受压压力(MPa)					
	爆破片背面受压压力(MPa)					
	爆破片正面操作温度(°C)					
	爆破片背面操作温度(°C)					
设计条件	设计压力(MPa)					
	设计温度(°C)					
	要求爆破压力(MPa)					
	要求爆破温度					
技术规格	爆破片类型					
	排放管公称直径					
	材料	爆破片				
		上夹持器				
		下夹持器				
	夹持器法兰标准					
	夹持器法兰规格					
	夹持器压力等级					
备　　注						

		工程名称		20　年	版次
		设计项目		设计阶段	
编　制			爆破片数据表 表(6)	图号	
校　核					
审　核				第　页	共　页

表 6.2.10-7　　消声器数据表

序　　号			1	2	3	4
编　　号						
数　　量						
安装位置	公称尺寸(DN)					
	管段号					
	管道等级					
	PID 图号					
	管道布置图图号					
使用条件	介质	名　　称				
		状　　态				
		流量(kg/h)				
		流速(m/s)				
	操作压力(MPa)					
	操作温度(°C)					
	允许压降(MPa)					
	室外风压					
	工作状态					
技术规格	型　　号					
	材　　料					
	接管口	公称直径				
		压力等级				
		法兰标准				
		密封面				
	最大流速(m/s)					
	安装形式					
重　　量(kg)						
备　　注						

		工程名称		20　年	版次
		设计项目		设计阶段	
编　制		消声器数据表 表(7)		图号	
校　核					
审　核				第　页	共　页

表 6.2.10-8　　阻火器数据表

序　　号				1	2	3	4
编　　号							
数　　量							
安装位置	公称尺寸(DN)						
	管段号						
	管道等级						
	PID 图号						
	管道布置图图号						
使用条件	介质名称						
	防爆类别						
	介质流量(kg/h)						
	操作压力(MPa)						
	操作温度(°C)						
	允许压降(MPa)						
	距离排放口长度(m)						
技术规格	型　　号						
	安装形式						
	材料	壳　体					
		阻火层					
	接管口	入口	压力等级				
			法兰标准				
			密封面				
		出口	压力等级				
			法兰标准				
			密封面				
重　　量(kg)							
备　　注							

		工程名称		20　年	版次
		设计项目		设计阶段	
编　制			阻火器数据表 表(8)	图号	
校　核					
审　核				第　页	共　页

表 6.2.10-9　　管道混合器数据表

序　　号				1		2		3		4	
编　　号											
数　　量											
安装位置	公称尺寸(DN)										
	管段号										
	管道等级										
	PID 图号										
	管道布置图图号										
使用条件	介质	名　　称									
		状　　态									
		流量(kg/h)									
		浓度(W%)									
		粘度(MPa.s)									
	操作压力(MPa)										
	操作温度(°C)										
技术规格	类　　型										
	型　　号										
	当量直径(mm)										
	长　　度(m)										
	材料	壳　　体									
		内　　芯									
	接管口	公称直径									
		压力等级									
		法兰标准									
		密封面									
重　　量(kg)											
备　　注											

		工程名称		20　年	版次
		设计项目		设计阶段	
编　制			管道混合器数据表 表(9)	图号	
校　核					
审　核				第　页	共　页

表 6.2.10-10　　视镜数据表

序　　号			1	2	3	4
编　　号						
安装位置	公称尺寸(DN)					
	管段号					
	管道等级					
	PID 图号					
	管道布置图图号					
使用条件	介质名称					
	介质状态					
	流　　量(kg/h)					
	压　　力(MPa)					
	温　　度(°C)					
技术规格	型　　号					
	材料	壳　体				
		玻璃片				
		垫　片				
	连接方式	公称直径				
		压力等级				
		法兰或螺纹				
		法兰标准				
		密封面				
	流　　向					
重　　量(kg)						
备　　注						

	工程名称		20　年	版次	
	设计项目		设计阶段		
编　制		视镜数据表 表(10)	图号		
校　核					
审　核			第　页	共　页	

表 6.2.10-11　　柔性管道数据表

序　　号			1	2	3	4
编　　号						
安装位置	公称尺寸(DN)					
	管段号					
	管道等级					
	PID 图号					
	管道布置图图号					
使用条件	介质名称					
	介质状态					
	流　　量(kg/h)					
	压　　力(MPa)					
	温　　度(°C)					
技术规格	型　　号					
	材料	波纹管				
		网　体				
		接　头				
	连接方式	公称直径				
		压力等级				
		法兰或螺纹				
		法兰标准				
		密封面				
	长　　度(m)					
重　　量(kg)						
备　　注						

	工程名称		20　年	版次	
	设计项目		设计阶段		
编　制			柔性管道数据表 表(11)	图号	
校　核					
审　核				第　页	共　页

表 6.2.10-12　　洗眼器、事故淋浴器数据表

序　　号			1	2	3	4
编　　号						
安装位置	公称尺寸(DN)					
	管段号					
	管道等级					
	PID 图号					
	管道布置图图号					
使用条件	介质	名　　称				
		危害程度				
		压　　力(MPa)				
		温　　度(°C)				
	水　　质					
	水　　压(MPa)					
	水　　温(°C)					
技术规格	类　　型					
	型　　号					
	接管口	压力等级				
		法兰标准				
		密封面				
	材　　料					
	水　　压(MPa)					
	制造标准					
重　　量(kg)						
备　　注						

	工程名称		20　年	版次
	设计项目		设计阶段	
编　制		洗眼器、淋浴器数据表 表(12)	图号	
校　核				
审　核			第　页	共　页

表 6.2.10-13　　限流孔板数据表

序　　号			1	2	3	4
编　　号						
安装位置	公称尺寸(DN)					
	管段号					
	管道等级					
	PID 图号					
	管道布置图图号					
使用条件	介质	名　　称				
		状态/分子量				
		粘度(MPa.S)				
		流量(m^3/h)				
		密度(kg/m^3)				
		气体压缩系数				
	限流前	压力(MPa)				
		温度(°C)				
		介质 Re 数				
	限流后	压力(MPa)				
		状态变化				
技术规格	型　　号					
	板数/板厚度(mm)					
	限流孔径(mm)X孔数					
	板间距(mm)					
	限定 Re 数					
	孔板材质					
	连接形式	压力等级				
		法兰标准				
		密封面				
重　　量(kg)						
备　　注						

		工程名称		20　年	版次
		设计项目		设计阶段	
编　制			限流孔板数据表 表(13)	图号	
校　核					
审　核				第　页	共　页

7. 绝热及隔声代号

按绝热及隔声功能类型的不同，以大写英文字母作为代号，见下表：

代号	功能类型	备　　注
H	保温	采用保温材料
C	保冷	采用保冷材料
P	人身防护	采用保温材料
D	防结露	采用保冷材料
E	电伴热	采用电热带和保温材料
S	蒸汽伴热	采用蒸汽伴管和保温材料
W	热水伴热	采用热水伴管和保温材料
O	热油伴热	采用热油伴管和保温材料
J	夹套伴热	采用夹套管和保温材料
N	隔声	采用隔声材料

8. 管道及仪表流程图中设备、机器图例

8.0.1 本规定适用于化工工艺设计施工图中管道及仪表流程图的绘制。

8.0.2 各图例在绘制时其尺寸和比例可在一定范围内调整。一般在同一工程项目中，同类设备的外形尺寸和比例应有一个定值或一规定范围。

8.0.3 各图例在绘制时允许有方位变化。各图例也允许几个图例进行组合或叠加。

8.0.4 本规定未列入的设备（机器）的图例可采用下述方法予以解决。

1. 根据设备、机器的具体类别、形状和内外特征，参考本规定编制新的图例。

2. 参照或选用其它有关专业的图例规定。

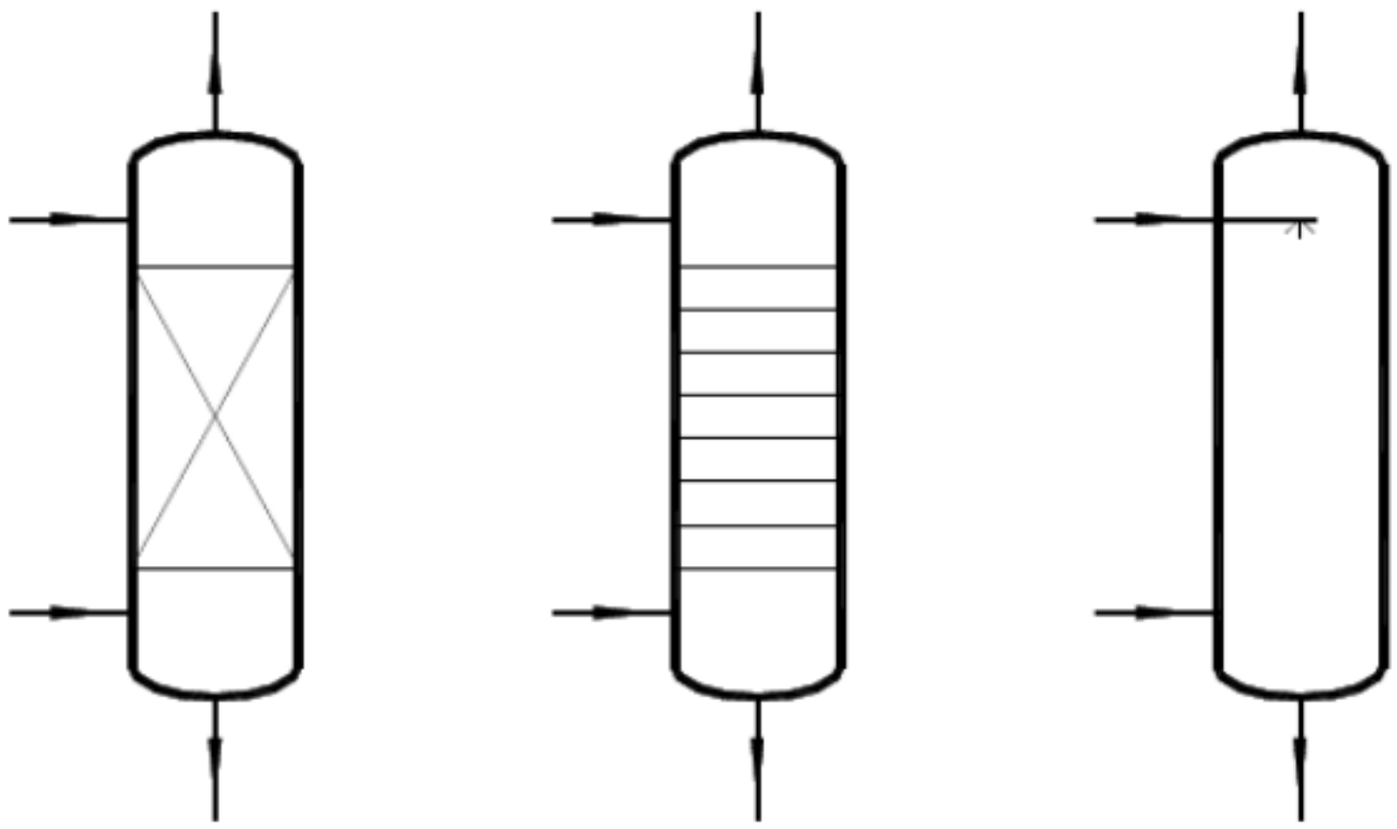
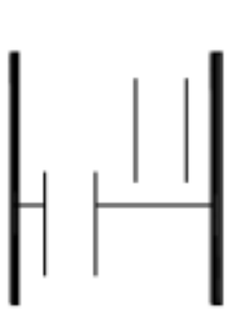
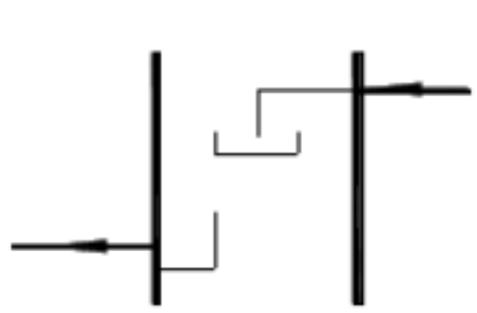
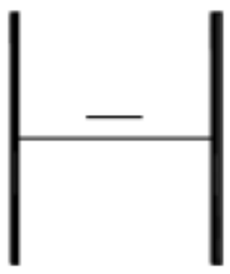
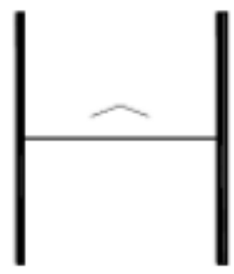
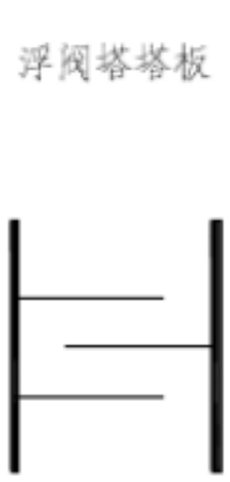
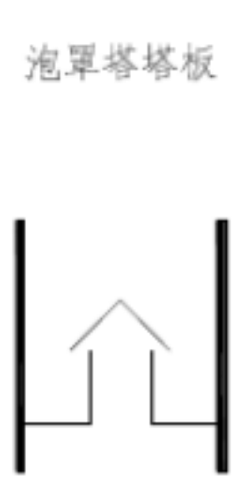
3. 必要时以一长方形框（或方框）代表，框内注明设备位号及名称。

4. 设备、机器本身必须表示的附件。如卸料孔、集液包、人孔、膨胀节等可用一些简单明了的图形符号附加在相应的图例上。

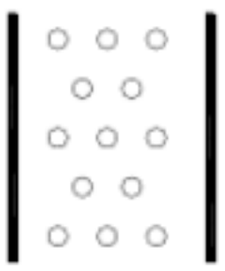
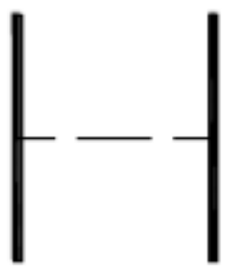
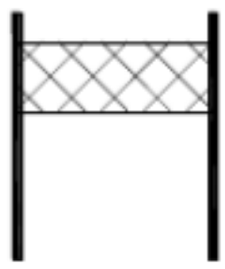
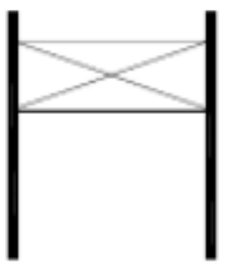
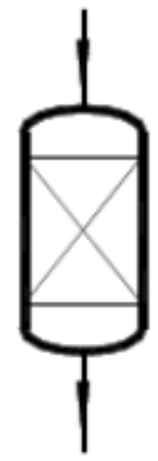
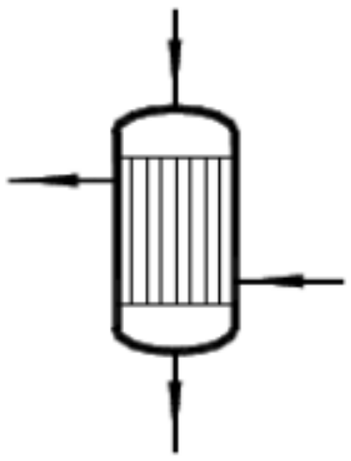
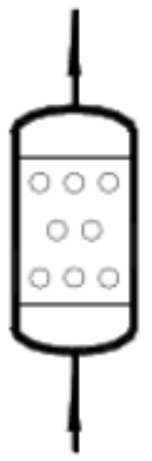
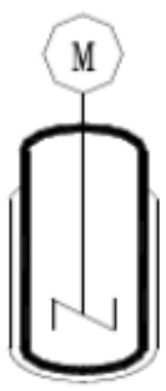
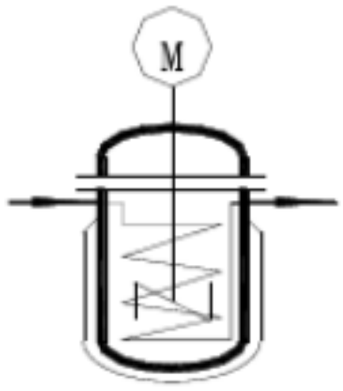
8.0.5 图形线条宽度为 0.15mm或 0.25mm。

8.0.6 管道及仪表流程图中设备、机器图例见例表 8.0.6。

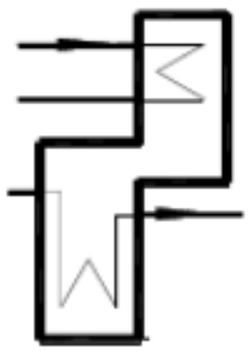
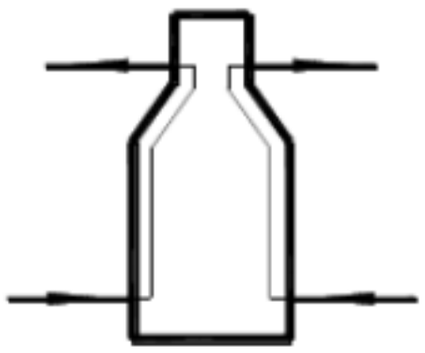
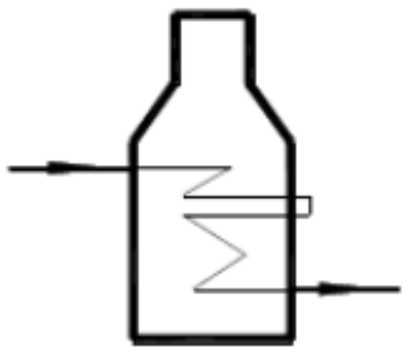
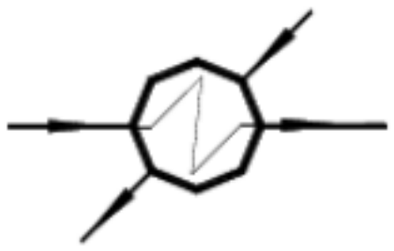
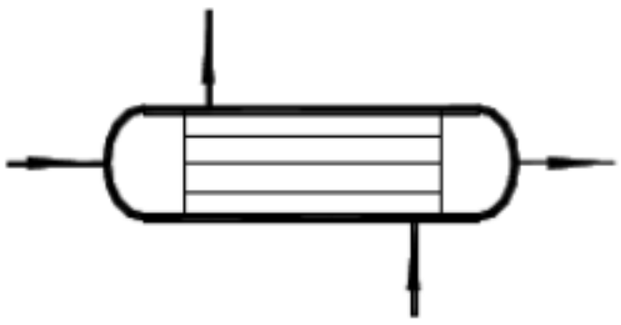
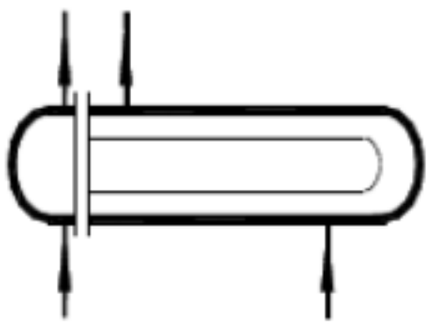
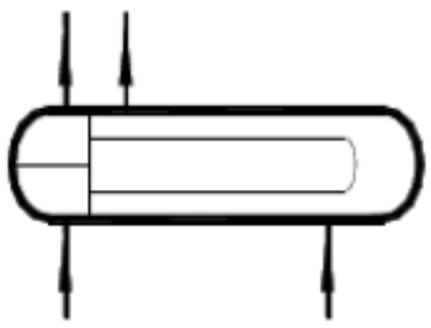
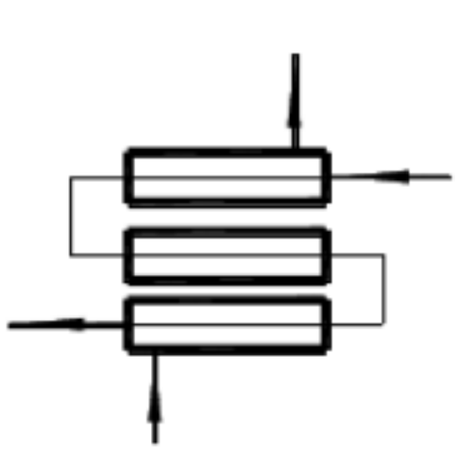
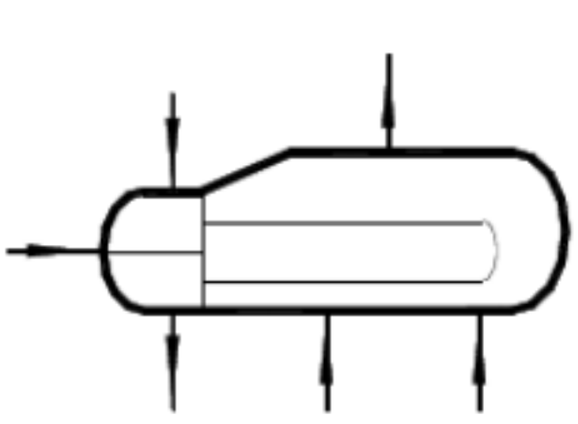
表 8.0.6　管道及仪表流程图中设备、机器图例

类别	代号	图　　例
塔	T	 填料塔　　板式塔　　喷洒塔
塔内件		 降液管  受液盘  浮阀塔塔板  泡罩塔塔板  格栅板  升气管

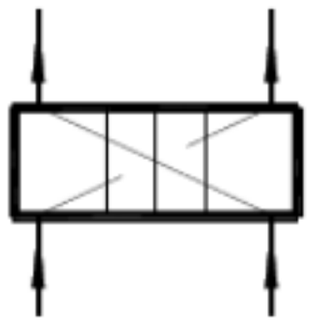
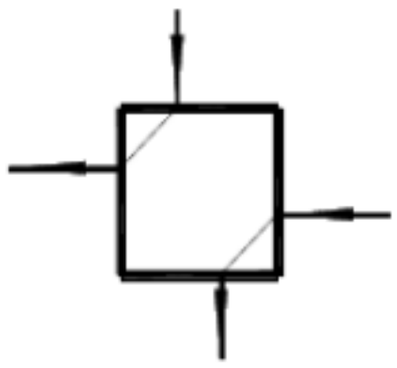
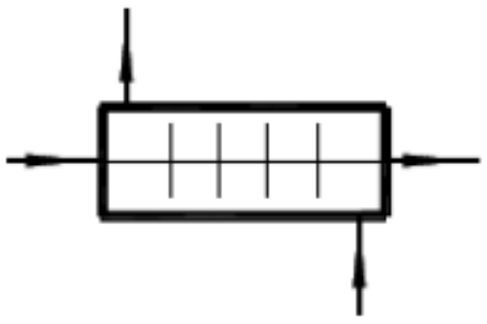
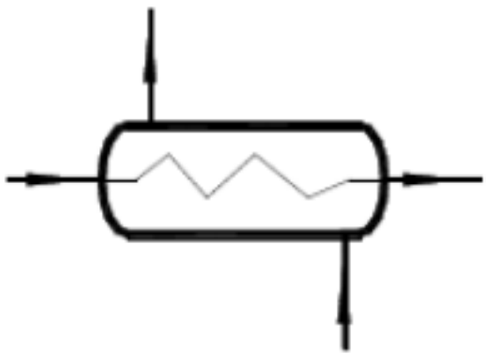
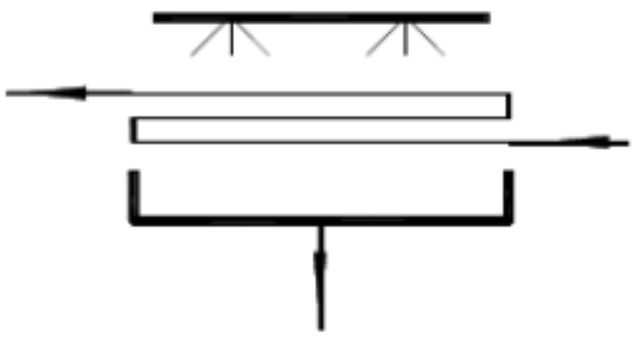
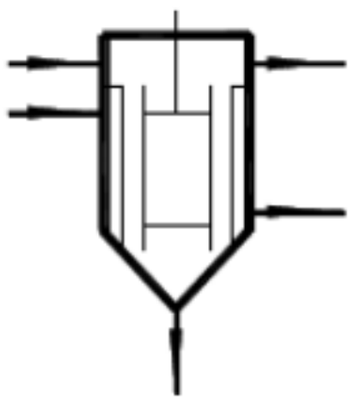
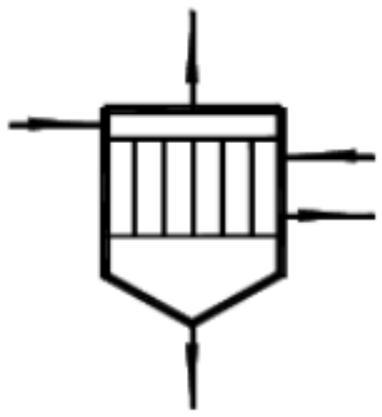
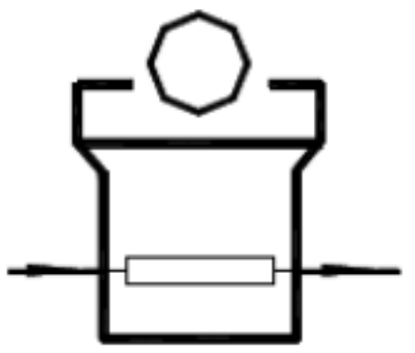
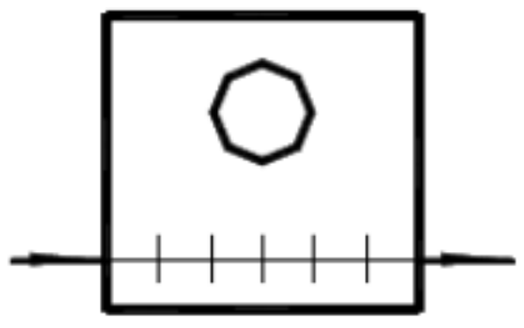
续表 8.0.6

类别	代号	图例
塔内件		 湍球塔
		 筛板塔塔板
		分配（分布）器 喷淋器
		 （丝网）除沫层
		 填料除沫层
反应器	R	 固定床反应器
		 列管式反应器
		 流化床反应器
		 反应釜（闭式、带搅拌、夹套）
		反应釜（开式、带搅拌、夹套）
		 反应釜（开式、带搅拌、夹套、内盘管）

续表 8.0.6

类别	代号	图例
工业炉	F	 箱式炉  圆筒炉  圆筒炉
火炬烟囱	S	烟囱 火炬
换热器	E	 换热器（简图）  固定管板式列管换热器  U型管式换热器  浮头式列管换热器  套管式换热器  釜式换热器

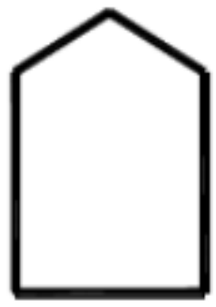
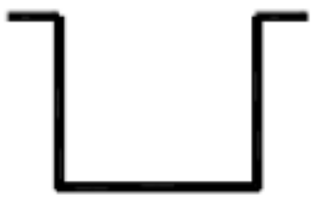
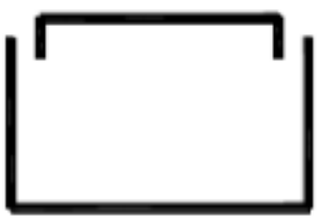
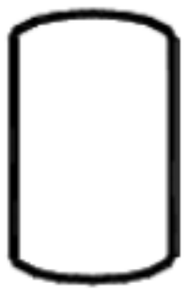
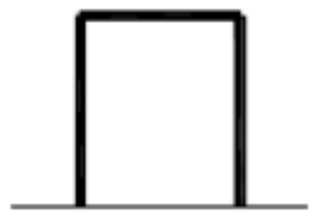
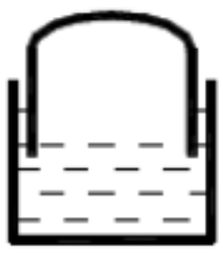
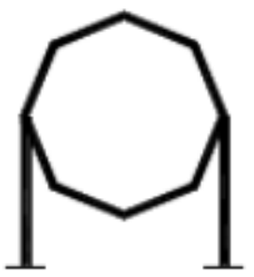
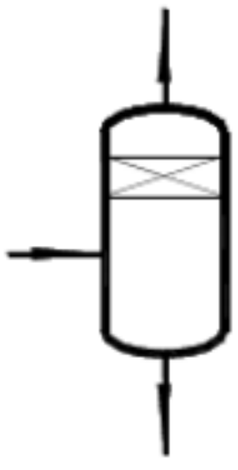
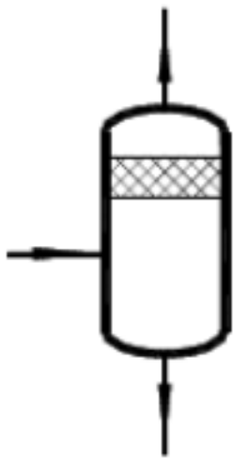
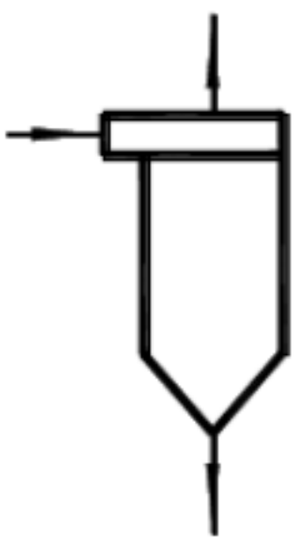
续表 8.0.6

类别	代号	图例	
换热器	E		
		板式换热器	螺旋板式换热器
			
		翅片管换热器	蛇管式（盘管式）换热器
			
		喷淋式冷却器	刮板式薄膜蒸发器
			
		列管式（薄膜）蒸发器	抽风式空冷器
			
		送风式空冷器	带风扇的翅片管式换热器

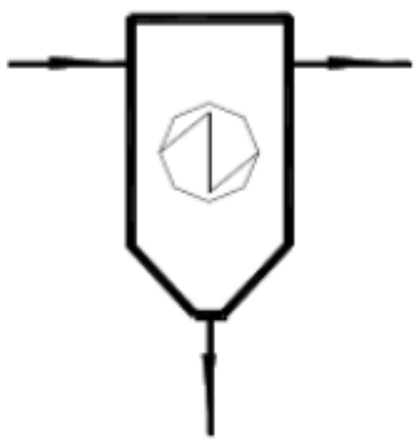
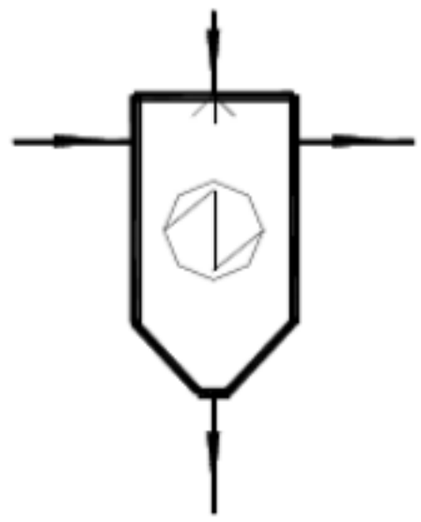
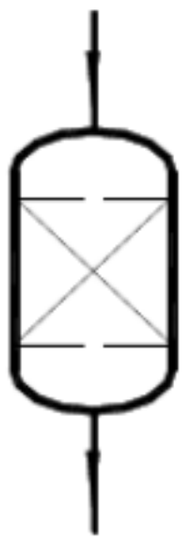
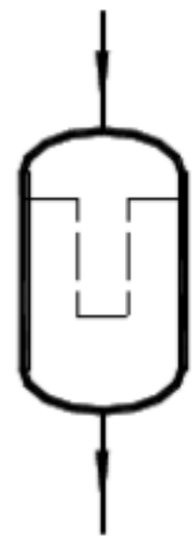
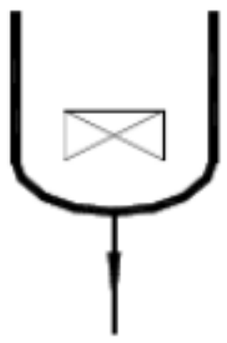
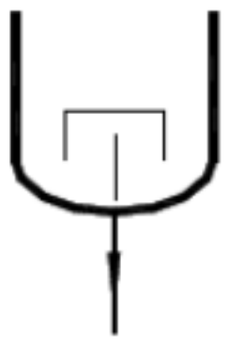
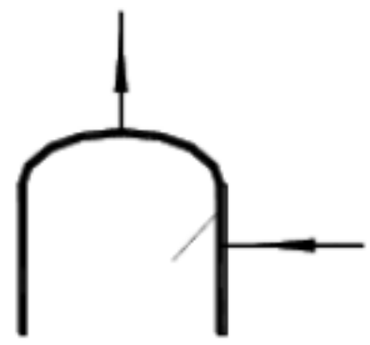
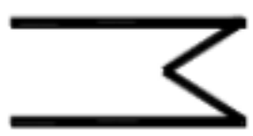
续表 8.0.6

类别	代号	图例
泵	P	离心泵　水环式真空泵　旋转泵　齿轮泵 螺杆泵　螺杆泵　隔膜泵 液下泵　喷射泵　旋涡泵
压缩机	C	鼓风机　（卧式）　（立式）　旋转式压缩机 离心式压缩机　往复式压缩机 二段往复式压缩机（L 型）　四段往复式压缩机

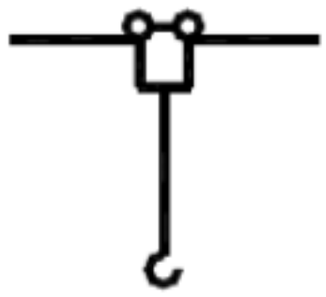
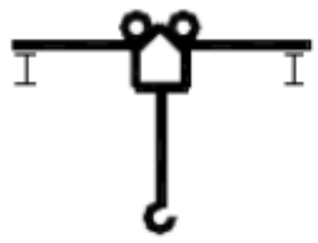
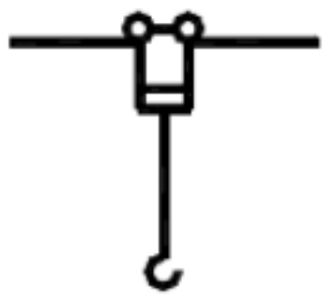
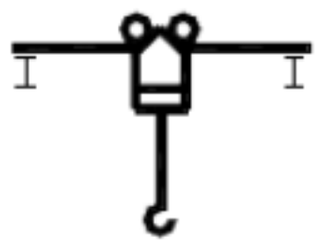
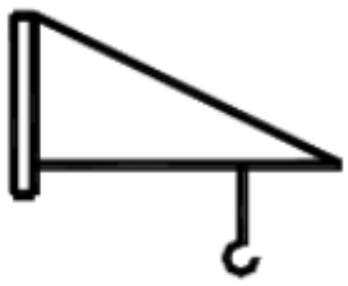
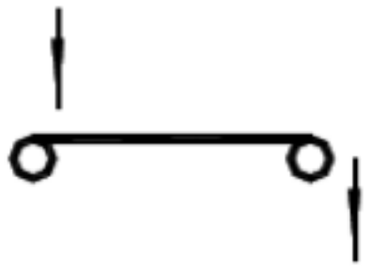
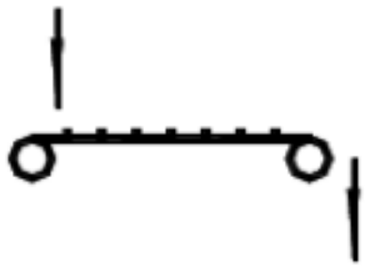
续表 8.0.6

类别	代号	图例		
容器	V	 锥顶罐	 (地下/半地下) 池、槽、坑	 浮顶罐
		圆顶锥底容器	 蝶形封头容器	 平顶容器
		干式气柜	 湿式气柜	 球罐
		卧式容器	卧式容器	
		 填料除沫分离器	 丝网除沫分离器	 旋风分离器

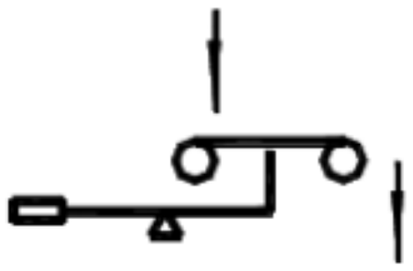
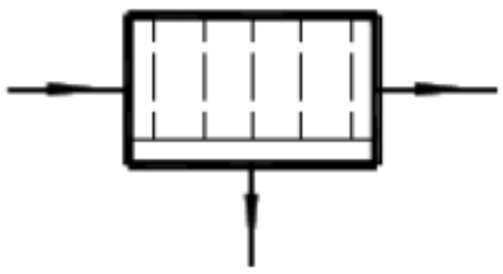
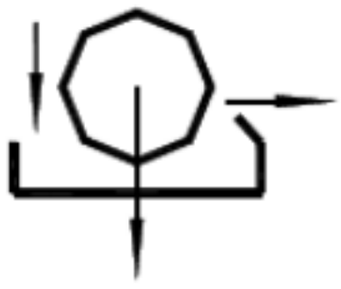
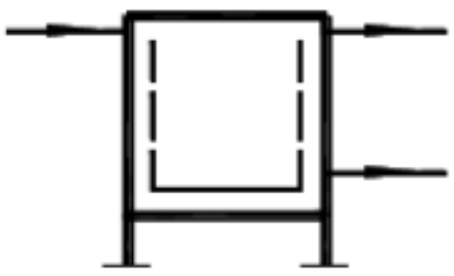
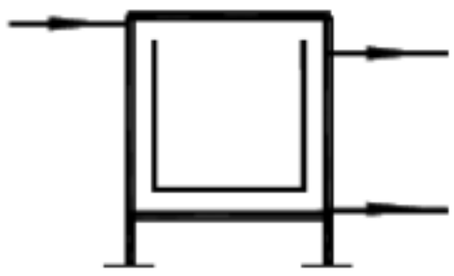
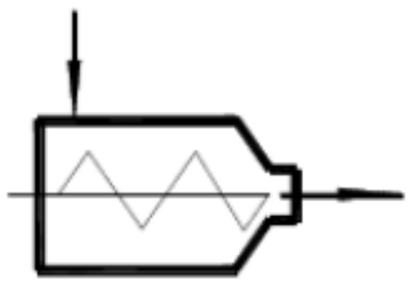
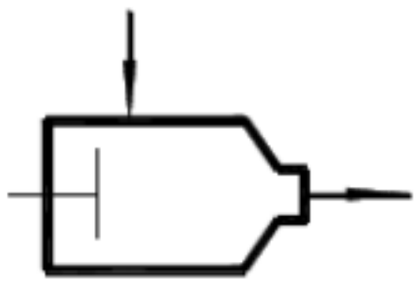
续表 8.0.6

类别	代号	图例	
容器	V	 干式电除尘器	 湿式电除尘器
		 固定床过滤器	 带滤筒的过滤器
设备内件附件		 防涡流器	 插入管式防涡流器
		 防冲板	
		 加热或冷却部件	搅拌器

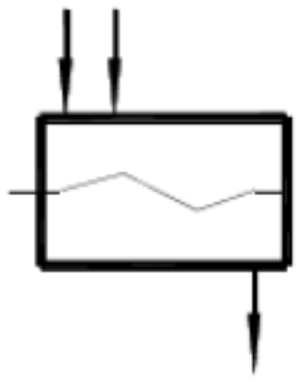
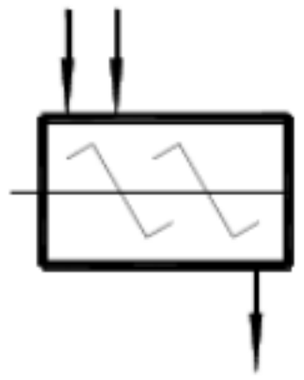
续表 8.0.6

类别	代号	图例	
起重运输机械	L		
		手拉葫芦（带小车）	单梁起重机（手动）
			
		电动葫芦	单梁起重机（电动）
			
		旋转式起重机 悬臂式起重机	吊钩桥式起重机
			
		带式输送机	刮板输送机

续表 8.0.6

类别	代号	图例	
起重运输机械	L	斗式提升机	手推车
秤量机械	W	 带式定量给料秤	地上衡
其它机械	M	 压滤机	 转鼓式（转盘式）过滤机
		 有孔壳体离心机	 无孔壳体离心机
		 螺杆压滤机	 挤压机

续表 8.0.6

类别	代号	图例
其它机械	M	 揉合机  混合机
动力机	M	电动机
	E	内燃机，燃气机
	S	汽轮机
	D	其它动力机
		离心式膨胀机、透平机
		活塞式膨胀机

9. 管道及仪表流程图中管道、管件、阀门及管道附件图例

9.0.1 本规定仅适用于化工工艺设计施工图中管道及仪表流程图的绘制。

9.0.2 本规定没有列出的图例可采用下述方法解决。

1. 将实物的外形和特征予以简化。

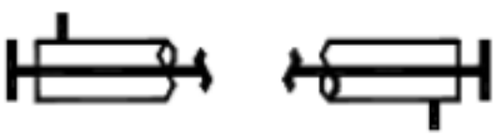
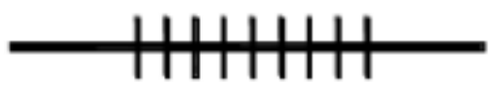
2. 必要时以一长方形框（或方框）并加注适当文字说明来表示。

9.0.3 线条规定按本规定第 1 部分第 6 章规定执行。

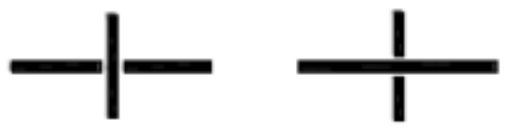
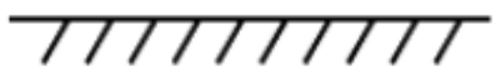
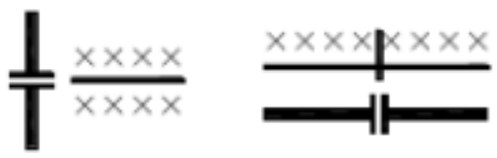
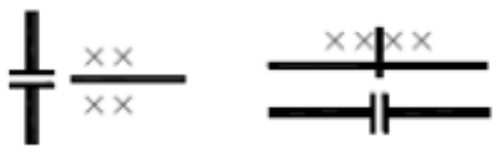
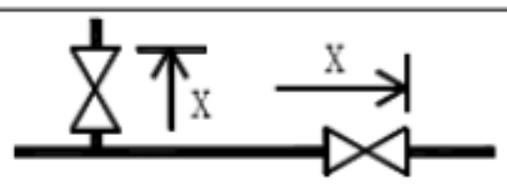
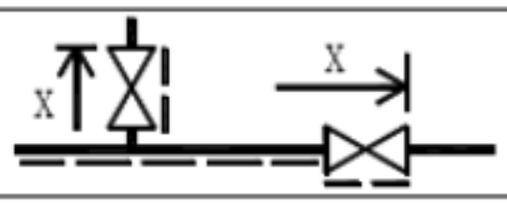
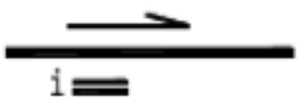
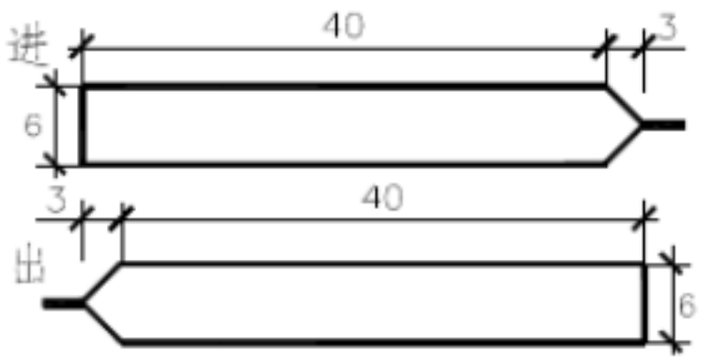
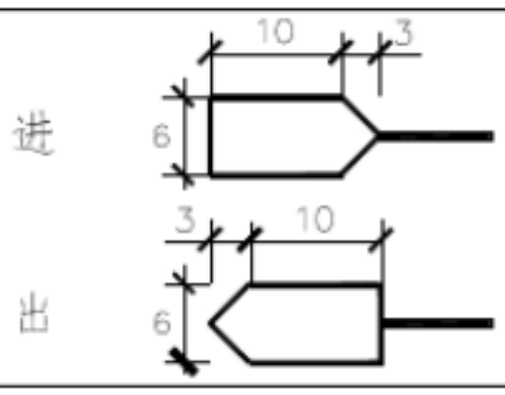
9.0.4 阀门图例尺寸一般为长 4mm，宽 2mm或长 6mm，宽 3mm。

9.0.5 图例见例表 9.0.5

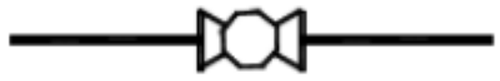
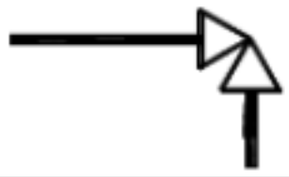
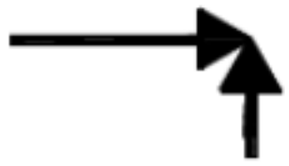
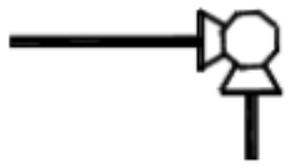
表 9.0.5 图例

名　称	图　例	备　注
主物料管道		粗实线
次要物料管道， 辅助物料管道		中粗线
引线、设备、管件、 阀门、仪表图形符 号和仪表管线等		细实线
原有管道 (原有设备轮廓线)		管线宽度与其相接的新管线宽度相同
地下管道 (埋地或地下管沟		
蒸汽伴热管道		
电伴热管道		
夹套管		夹套管只表示一段
管道绝热层		绝热层只表示一段
翅片管		
柔性管		
管道相接		

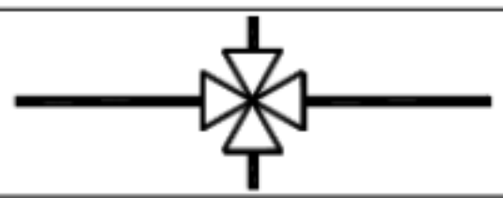
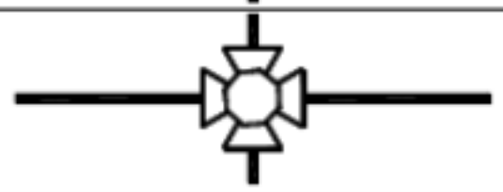
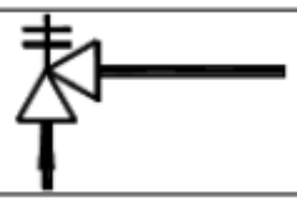
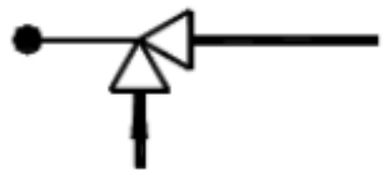
续表 9.0.5

名　称	图　例	备　注
管道交叉(不相连)		
地面		仅用于绘制地下，半地下设备
管道等级管道编号分界		××××表示管道编号或管道等级代号
责任范围分界线		WE随设备成套供应 B.B买方负责；B.V制造厂负责； B.S卖方负责；B.I仪表专业负责；
绝热层分界线		绝热层分界线的标识字母“X”与绝热层功能类型代号相同
伴管分界线		伴管分界线的标识字母“X”与伴管的功能类型代号相同
流向箭头		
坡度		
进，出装置或主项的管道或仪表信号线的图纸接续标志，相应图纸编号填在空心箭头内		尺寸单位：mm 在空心箭头上方注明来或去的设备位号或管道号或仪表位号
同一装置或主项内的管道或仪表信号线的图纸接续标志，相应图纸编号的序号填在空心箭头内		尺寸单位：mm 在空心箭头附件注明来或去的设备位号或管道号或仪表位号

续表 9.0.5

名　称	图　例	备　注
修改标记符号		三角形内的“1”表示为第一次修改
修改范围符号		云线用细实线表示
取样、特殊管(阀)件的编号框		A：取样；SV：特殊阀门； SP：特殊管件；圆直径：10mm
闸阀		
截止阀		
节流阀		
球阀		圆直径：4mm
旋塞阀		圆黑点直径：2mm
隔膜阀		
角式截止阀		
角式节流阀		
角式球阀		

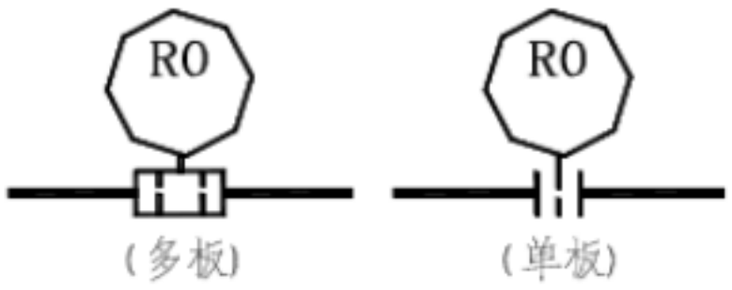
续表 9.0.5

名　称	图　例	备　注
三通截止阀		
三通球阀		
三通旋塞阀		
四通截止阀		
四通球阀		
四通旋塞阀		
止回阀		
柱塞阀		
蝶阀		
减压阀		
角式弹簧安全阀		阀出口管为水平方向
角式重锤安全阀		阀出口管为水平方向

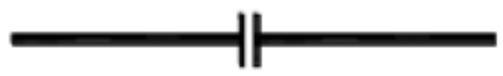
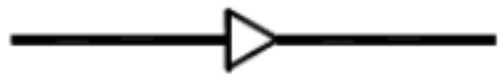
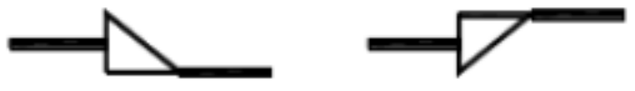
续表 9.0.5

名　称	图　例	备　注
直流截止阀		
疏水阀		
插板阀		
底阀		
针形阀		
呼吸阀		
带阻火器呼吸阀		
阻火器		
视镜、视钟		
消声器		在管道中
消声器		放大气
爆破片		

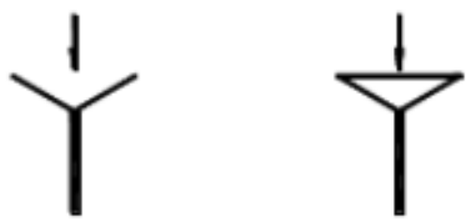
续表 9.0.5

名　称	图　例	备　注
限流孔板		圆直径:10mm
喷射器		
文氏管		
Y型过滤器		
锥型过滤器		方框 5mm×5mm
T 型过滤器		方框 5mm×5mm
罐式(篮式)过滤器		方框 5mm×5mm
管道混合器		
膨胀节		
喷淋管		
焊接连接		仅用于表示设备管口与管道为焊接连接

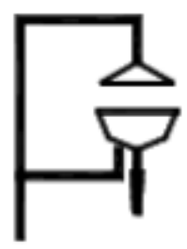
续表 9.0.5

名　称	图　例	备　注
螺纹管帽		
法兰连接		
软管接头		
管端盲板		
管端法兰(盖)		
阀端法兰(盖)		
管帽		
阀端丝堵		
管端丝堵		
同心异径管		
偏心异径管	 （底平）　（顶平）	

续表 9.0.5

名　称	图　例	备　注
圆形盲板	 （正常开启）　（正常关闭）	
8字盲板	 （正常关闭）　（正常开启）	
放空管（帽）	 （帽）　（管）	
漏斗	 （敞口）　（封闭）	
鹤管		
安全淋浴器		

续表 9.0.5

名　称	图　例	备　注
洗眼器		
安全喷淋洗眼器		
	 C. S. O	未经批准，不得关闭 （加锁或铅封）
	 C. S. C	未经批准，不得开启 （加锁或铅封）

10. 设备名称和位号

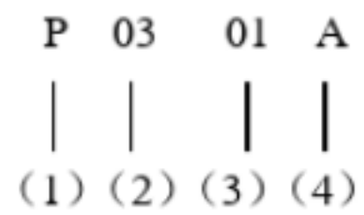
10.0.1 设备名称

施工图中设备名称与初步设计（含基础设计）所确定的名称一致。

10.0.2 设备位号

1. 组成

每台设备只编一个位号，由四个单元组成，如下所示：



（1）设备类别代号；（2）设备所在主项的编号；（3）主项内同类设备顺序号；（4）相同设备的数量尾号。

2. 设备类别代号

按设备类别编制不同的代号，一般取设备英文名称的第一个字母（大写）做代号。具体规定如下：

设 备 类 别	代　　号
塔	T
泵	P
压缩机、风机	C
换热器	E
反应器	R
工业炉	F
火炬、烟囱	S
容器（槽、罐）	V
起重运输设备	L
计量设备	W
其它机械	M
其它设备	X

3. 主项编号

按工程项目经理给定的主项编号填写。采用两位数字，从 01 开始，最大为 99。特殊情况下

允许以主项代号作为主项编号。

4. 设备顺序号

按同类设备在工艺流程中流向的先后顺序编制，采用两位数字，从 01 开始，最大为 99。

5. 相同设备的数量尾号

两台或两台以上相同设备并联时，它们的位号前三项完全相同，用不同的数量尾号予以区别。按数量和排列顺序依次以大写英文字母 A、B、C……作为每台设备的尾号。

6. 书写方法

同一设备在施工图设计和初步设计中位号是相同的。初步设计经审查批准取消的设备及其位号在施工图设计中不再出现；新增的设备则应重新编号，不准占用已取消的位号。

设备位号在流程图、设备布置图及管道布置图中书写时，在规定的位置画一条粗实线　　设备位号线。线上方书写设备位号，线下方在需要时可书写设备名称。

11. 物料代号

11.0.1 编制方法

按物料的名称和状态取其英文名词的字头组成物料代号。一般采用 2～3 个大写英文字母表示。

11.0.2 工艺物料代号

PA	工艺空气	PL	工艺液体
PG	工艺气体	PLS	液固两相流工艺物料
PGL	气液两相流工艺物料	PS	工艺固体
PGS	气固两相流工艺物料	PW	工艺水

11.0.3 辅助、公用工程物料代号

1. 空气

AR	空气	IA	仪表空气
CA	压缩空气		

2. 蒸汽、冷凝水

HS	高压蒸汽	MS	中压蒸汽
LS	低压蒸汽	SC	蒸汽冷凝水
TS	伴热蒸汽		

3. 水

BW　锅炉给水

CSW　化学污水

CWR　循环冷却水回水

CWS　循环冷却水上水

DNW　脱盐水

DW　自来水、生活用水

FW　消防水

HWR　热水回水

HWS　热水上水

RW　原水、新鲜水

SW　软水

WW　生产废水

4. 燃料

FG　燃料气

FL　液体燃料

LPG　液化石油气

FS　固体燃料

NG　天然气

LNG　液化天然气

5. 油

DO　污油

FO　燃料油

GO　填料油

LO　润滑油

RO　原油

SO　密封油

HO　导热油

6. 制冷剂

AG　气氨

AL　液氨

ERG　气体乙烯或乙烷

ERL　液体乙烯或乙烷

FRG　氟里昂气体

PRG　气体丙烯或丙烷

PRL　液体丙烯或丙烷

RWR　冷冻盐水回水

RWS　冷冻盐水上水

7. 其它

H　氢

N　氮

O　氧

DR　排液、导淋

FSL　熔盐

FV　火炬排放气

IG　惰性气

SL　泥浆

VE　真空排放气

VT　放空

WG　废气

WS　废渣

WO　废油

FLG　烟道气

CAT　催化剂

AD　添加剂

11.0.4 物料代号使用和增补规定

根据工程项目具体情况，可以将辅助、公用工程系统物料代号作为工艺物料代号使用；也可以适当增补新的物料代号，但尽可能与前述规定的物料代号相同。

例如以天然气为原料制取合成氨的装置中，其工艺物料代号补充规定如下：

AG	气氨	NG	天然气
AL	液氨	SG	合成气
AW	氨水	TG	尾气
CG	转化气		

12. 管道的标注

12.1 概 述

12.1.1 管道及仪表流程图中全部管道都要标注管道组合号，但下列内容除外：

1. 阀门、管路附件的旁路管道，例如调节阀的旁路，管道过滤器的旁路，疏水阀的旁路，大阀门的开启旁路等。

2. 管道上直接排入大气的放空短管以及就地排放的短管，阀后直排大气无出气管的安全阀前入口管等，管道和短管连同它们的阀门、管件均编入其所在的（主）管道中。

3. 设备管口与设备管口直连，中间无短管者（如重叠直连的换热器接管）。

4. 直接连于设备管口的阀门或盲板（法兰盖）等；这些阀门、盲板（法兰盖）仍要在管道综合材料表中作为附件予以统计。

5. 仪表管道

6. 卖方（或制造厂）在成套设备（机组）中提供的管道及管件等（卖方提供了管道仪表流程图或管道布置图）。其材料应在材料表中予以统计。

12.2 标 注 内 容

12.2.1 管道及仪表流程图的管道应标注的内容为四个部分，即管段号（由三个单元组成）、管径、管道等级和隔绝热（或隔声），总称为管道组合号。管段号和管径为一组，用一短横线隔开；管道等级和绝热（或隔声）为另一组，用一短横线隔开，两组间留适当的空隙。水平管道宜平行标注在管道的上方，竖直管道宜平行标注在管道的左侧。在管道密集、无处标注的地方，可用细实线引至图纸空白处水平（竖直）标注。

如下图：

PG	—	13	10	300	—	A1A	H
第1单元		第2单元	第3单元	第4单元		第5单元	第6单元

也可将管段号、管径、管道等级和绝热（或隔声）代号分别标注在管道的上下（左右）方，如下所示：

$$\frac{\text{PG1310}\quad 300}{\text{A1A}\quad \text{H}}$$

1. 第 1 单元为物料代号，按本部分第 11 章填写。

2. 第 2 单元为主项编号，按工程规定的主项编号填写，采用两位数字，从 01 开始，至 99 为止。

3. 第 3 单元为管道序号，相同类别的物料在同一主项内以流向先后为序，顺序编号。采用两位数字，从 01 开始，至 99 为止。

以上三个单元组成管段号。

4. 第 4 单元为管道规格，一般标注公称直径，以 mm 为单位，只注数字，不注单位。如 DN200 的公制管道，只需标注“200”， 2 英寸的英制管道，则表示为“2″”。

5. 第 5 单元为管道等级，详见本规定第 6 部分。

6. 第 6 单元为绝热或隔声代号，详见本部分第 7 章。

12.2.2 当工艺流程简单、管道品种规格不多时，则管道组合号中的第 5、6 两单元可省略。第 4 单元管道尺寸可直接填写管子的外径×壁厚，并标注工程规定的管道材料代号。

12.3 注 意 事 项

12.3.1 在满足设计、施工和生产方面的要求，并不会产生混淆和错误的前提下，管道号的数量应尽可能减少。

12.3.2 辅助和公用工程系统管道、界外管道的管道组合号均按上述方法编制。同一根管道在进入不同主项时，其管道组合号中的主项编号和顺序号均要变更。在图纸上要注明变更处的分界标志。

12.3.3 装置外供给的原料，其主项编号以接受方的主项编号为准。

12.3.4 放空和排液管道若有管件、阀门和管道，则要标注管道组合号。若放空和排液管道系排入工艺系统自身，其管道组合号按工艺物料编制。

12.3.5 从一台设备管口到另一台设备管口之间的管道，无论其规格或尺寸改变与否，要编一个号；设备管口与管道之间的连接管道也要编一个号；两根管道之间的连接管道也要编一个号。

12.3.6 一根管道与多台并联设备相连时，若此管道作为总管出现，则总管编一个号，总管到各设备的连接支管也要分别编号；若此管不作为总管出现，一端与设备直连（允许有异径管），则此管到离其最远设备的连接管编一个号，与其余各设备间的连接管也分别编号。

12.3.7 界外管道作为厂区外管或另有单独主项号时，其编号中的主项编号要以界外管道主项为准。

化工工艺设计施工图内容和深度统一规定

第3部分　设 备 布 置

HG/T 20519.3-2009

1. 总则

1.0.1 为提高化工装置工程设计质量、统一化工装置设备布置的施工图设计，特制定本部分。

1.0.2 本规定适用于化工行业新建、扩建或改建的施工图设计，特别适用于中小设计单位。石油、石化、轻纺、医药等行业可参照执行。

1.0.3 施工图设计除应符合本部分及本规定的另 5 部分（HG/T20519.1、HG/T20519.2、HG/T20519.4~ HG/T20519.6）外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

2. 分区索引图

2.0.1 概述

对于联合布置的装置（或小装置）或独立的主项，若管道平面布置图按所选定的比例不能在一张图纸上绘制完成时，需将装置分区进行管道设计。为了了解分区情况，方便查找，应绘制分区索引图。该图可利用设备布置图进行绘制，并作为设计文件之一，发往施工现场。

2.0.2 分区原则

1. 以小区为基本单位，将装置划分为若干小区。每一小区的范围，以使该小区的管道平面布置图能在一张图纸上绘制完成为原则。

2. 小区数不得超过 90 个。

2.0.3 绘制方法

1. 分区索引图利用设备布置图添加分区界线，注明各区的编号。

2. 没分大区而只分小区的分区索引图，分区界线用粗双点划线（线宽 0.6～0.9mm）表示。大区与小区相结合的分区索引图，大区分界线用粗双点划线（线宽 0.6～0.9mm）表示，小区分界线用中粗双点划线（线宽 0.3～0.5mm）表示。

2.0.4 分区编号和所在区位置的表示法

1. 小区用两位数进行编号，即按 11、12、13、……97、98、99 进行编号。

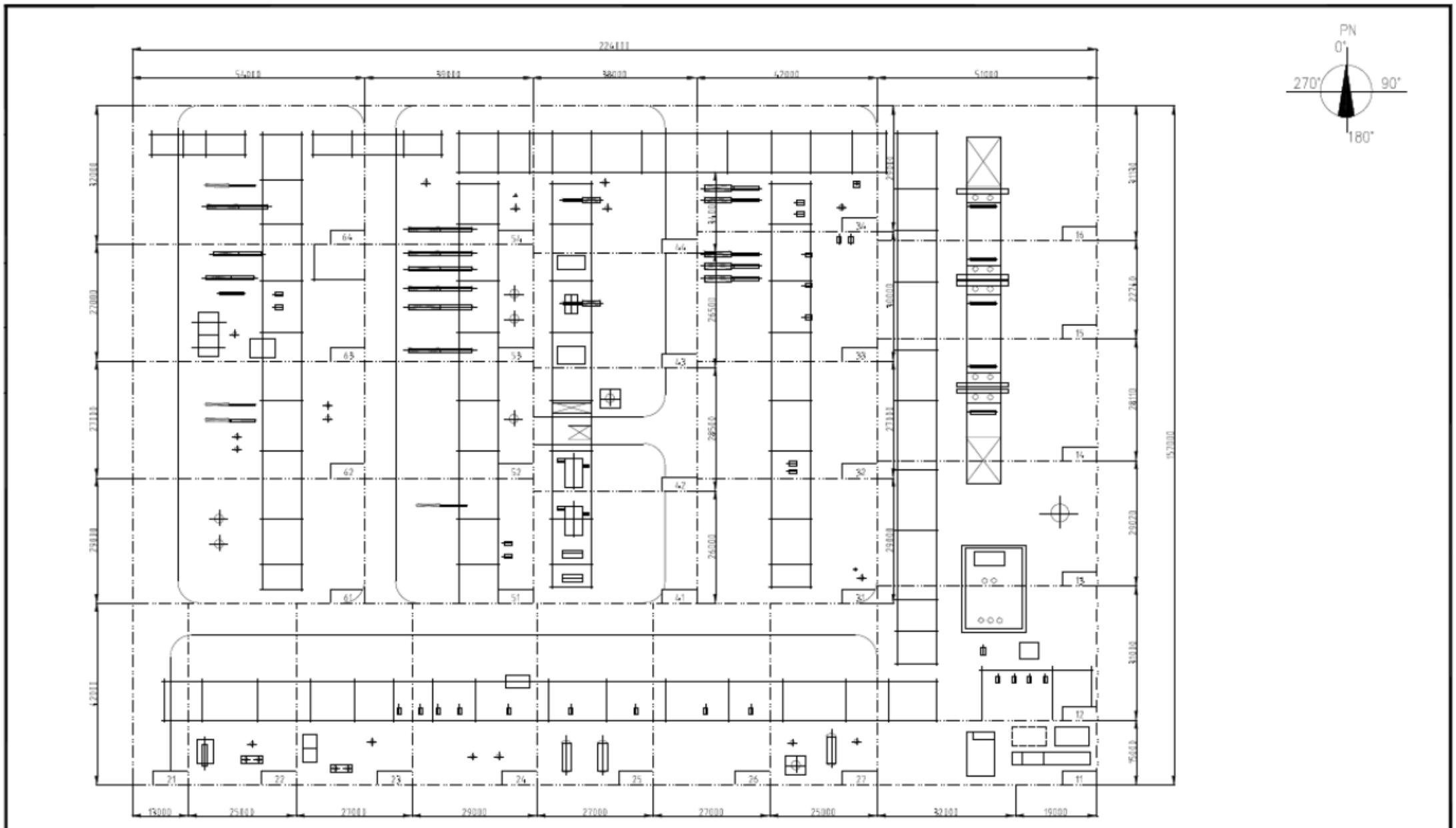
2. 分区号应写在分区界线的右下角 16mm×6mm 矩形框内，字高为 4mm。

3. 在管道布置图标题栏的上方用缩小的并加阴影线的索引图，表示该图所在区的位置。

2.0.5 例图

图 2.0.5 ××分区索引图

图 2.0.5　××分区索引



2								
1								
0								
版次 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGN BY	校核 CHECKED BY	审核 AUDITED BY	审定 APPROVED BY	专业负责人 CHIEF DESIGNER	项目负责人 PROJECT MANAGER	日期 DATE

个人执业专用章 REGISTERED SEAL	设计单位出图专用章 DESIGN SEAL	发图人印章 ISSUED SEAL
本栏供注册专业人员签章用	施工图未盖出图章本图纸无效	

XXXX 公司（院） XXXX Co., Ltd.		项目名称 PROJECT	
图纸名称 DRAWING 分区索引图		设计子项 PART	
		设计阶段 PHASE	专业 SPEC.
图号 DRAWING NO.	版次 REV.	本类图纸总张数 [ ]	比例 SCALE	日期 DATE 20 年 月

3. 设备布置图

3.0.1 概述

1. 本规定适用于化工装置内设备布置图的画法。

2. 设备布置图应包括下列内容：

1) 设备之间的相互关系；

2) 界区范围的总尺寸和装置内关键尺寸，如建、构筑物的楼层标高及设备的相对位置；

3) 土建结构的基本轮廓线；

4) 装置内管廊、道路的布置。

3.0.2 一般规定

1. 图幅

一般采用 A1 图幅，不宜加长或加宽。遇特殊情况也可采用其它图幅。

2. 比例

常用 1：100，也可采用 1：200 或 1：50，主要视装置的设备布置疏密程度、界区的大小和规模而定。但对于大型装置（或主项），需要进行分段绘制设备布置图时，必须采用统一的比例。

3. 尺寸单位

设备布置图中标注的标高、坐标以米为单位，小数点后取三位数，至毫米为止，其余的尺寸一律以毫米为单位，只注数字，不注单位。

如有采用其它单位标注尺寸时，应注明单位。

4. 图名

标题栏中的图名一般分为两行，上行写“（××××）设备布置图”，下行写“EL-×.×××平面”、“EL±0.000 平面”、“EL +××.×××平面”或“×—×剖视”等。

5. 编号

每张设备布置图均应单独编号。同一主项的设备布置图不得采用一个号，并加上第几张、共几张的编号方法。在标题栏中应注明本类图纸的总张数。

6. 标高的表示

标高的表示方法宜用“EL-×.×××”、“EL±0.000”、“EL+×.×××”，对于“EL+×.×××”可将“+”省略表示为“EL×.×××”。

3.0.3 应遵循的设计规定

1. 图线宽度及字体规定见本规定第 1 部分的第 6 章。

2. 设备布置图上用的图例见本部分第 5 章。

3.0.4 图面安排及视图要求

1. 设备布置图绘制平面图和剖视图。剖视图中应有一张表示装置整体的剖视图。对于较复杂的装置或有多层建筑物、构筑物的装置，当平面图表示不清楚时，可绘制多张剖视图或局部剖视图。剖视符号规定用 A—A、B—B、C—C、……大写英文字母或Ⅰ—Ⅰ、Ⅱ—Ⅱ、Ⅲ—Ⅲ、……数字形式表示。

2. 设备布置图一般以联合布置的装置或独立的主项为单元绘制，界区以粗双点划线表示。

3. 在设备布置平面图的右上角应画一个 0° 与总图的设计北向一致的方向标。设计北以 PN 表示。

4. 多层建筑物或构筑物，应依次分层绘制各层的设备布置平面图。如在同一张图纸上绘几层平面时，应从最低层平面开始，在图纸上由下至上或由左至右按层次顺序排列，并在图形下方注明“EL-×.×××平面”、“EL±0.000 平面”、“EL +××.×××平面”或“×—×剖视”等。

5. 一般情况下，每一层只画一个平面图。当有局部操作平台时，在该平面上可以只画操作台下的设备，局部操作台及其上面的设备可以另画局部平面图。如不影响图面清晰，也可重叠绘制，操作台下的设备画虚线。

6. 一个设备穿越多层建筑物、构筑物时，在每层平面上均需画出设备的平面位置，并标注设备位号。各层平面图是以上一层的楼板底面水平剖切的俯视图。

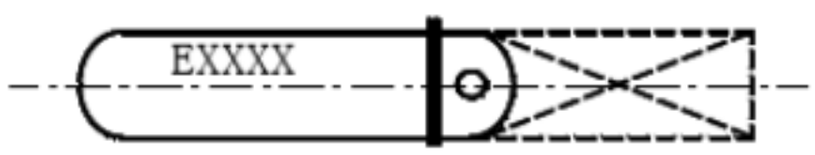
3.0.5 图面表示内容及尺寸标注

1. 按土建专业图纸标注建筑物和构筑物的轴线号及轴线间尺寸，并标注室内外的地坪标高。

2. 按建筑图纸所示位置画出门、窗、墙、柱、楼梯、操作台、下水篦子、吊轨、栏杆、安装孔、管廊架、管沟（注出沟底标高）、明沟（注出沟底标高）、散水坡、围堰、道路、通道等。

3. 装置内如有控制室、配电室、生活及辅助间，应写出各自的名称。

4. 用虚线表示预留的检修场地（如换热器抽管束），按比例画出，不标注尺寸，如：



5. 非定型设备可适当简化，画出其外形，包括附属的操作台、梯子和支架（注出支架图号）。无管口方位图的设备，应画出其特征管口（如人孔），并表示方位角。卧式设备，应画出其特征管口或标注固定端支座。

动设备可只画基础，表示出特征管口和驱动机的位置，如图 3.0.5。

6. 在设备中心线的上方标注设备位号，下方标注支承点的标高（如 POS　EL+××.×××）或主轴中心线的标高（如℄EL +××.×××）。

7. 设备的类型和外形尺寸，可根据工艺专业提供的设备数据表中给出的有关数据和尺寸。如设备数据表中未给出有关数据和尺寸的设备，应按实际外形简略画出。

8. 设备的平面定位尺寸

1) 设备的平面定位尺寸尽量以建、构筑物的轴线或管架、管廊的柱中心线为基准线进行标注。

2) 卧式容器和换热器以设备中心线和固定端或滑动端中心线为基准线。

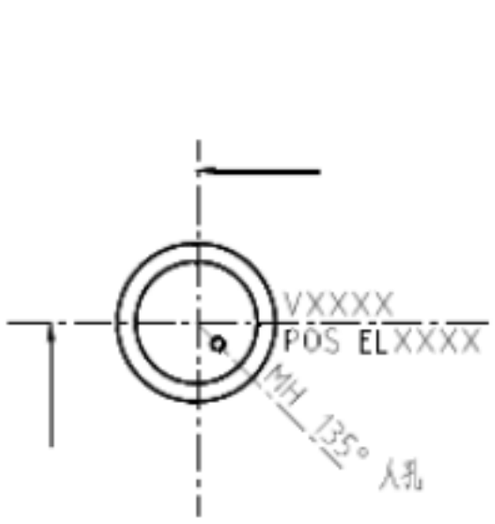
3) 立式反应器、塔、槽、罐和换热器以设备中心线为基准线。

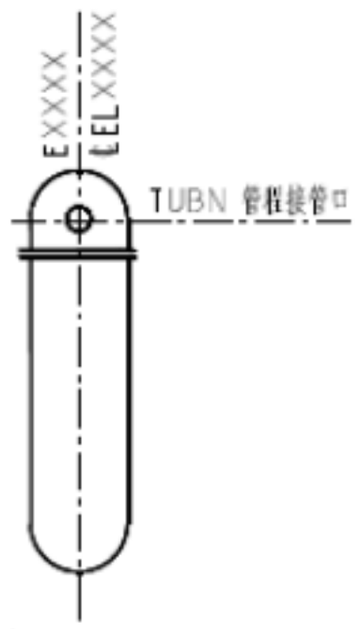
4) 离心式泵、压缩机、鼓风机、蒸汽透平以中心线和出口管中心线为基准线。

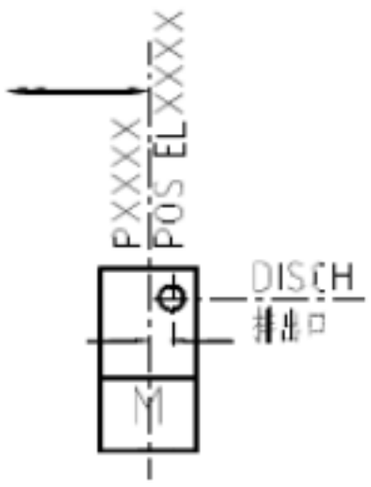
5) 往复式泵、活塞式压缩机以缸中心线和曲轴（或电动机轴）中心线为基准线。

6) 板式换热器以中心线和某一出口法兰端面为基准线。

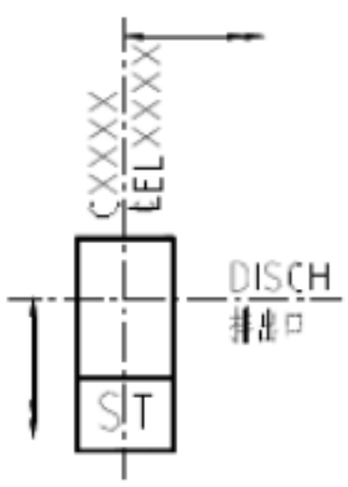
7) 直接与主要设备有密切关系的附属设备，如再沸器、喷射器、回流冷凝器等，应以主要设备的中心线为基准予以标注。



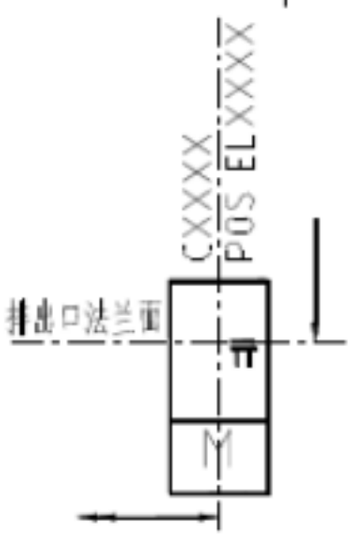




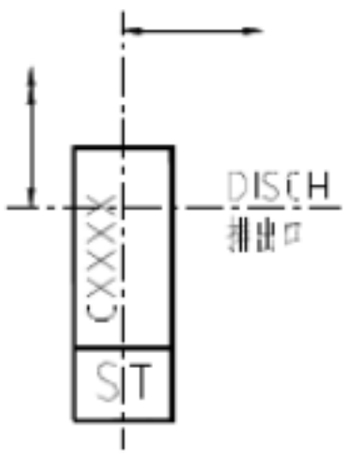
电机驱动的泵



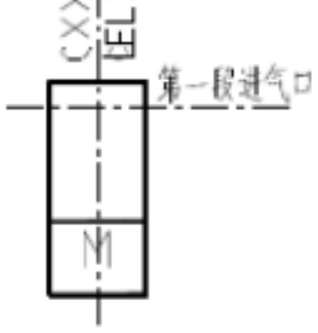
蒸汽透平驱动的鼓风机



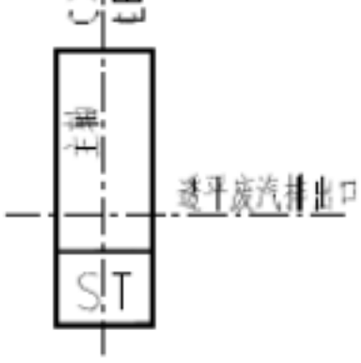
电机驱动的压缩机



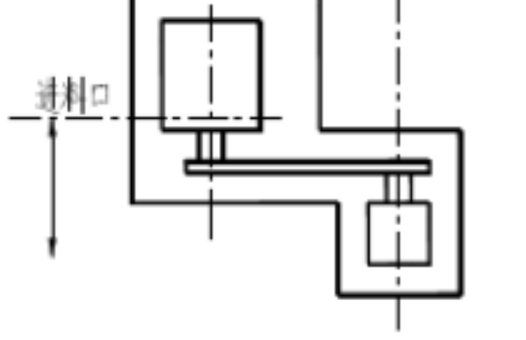
蒸汽透平驱动的压缩机



电机驱动的压缩机



蒸汽透平驱动的压缩机



电机驱动的螺旋压缩机

带电动搅拌立式设备

图 3.0.5　典型设备的标注

9.　设备的标高

1)　卧式换热器、槽、罐以中心线标高表示（如℄EL +××.×××）。

2)　立式、板式换热器以支承点标高表示（如 POS　EL +××.×××）。

3) 反应器、塔和立式槽、罐以支承点标高表示（如 POS　EL +××.×××）。

4) 泵、压缩机以主轴中心线标高或以底盘底面标高（即基础顶面标高）表示（如 POS　EL +××.×××）。

5) 对管廊、管架，注出架顶的标高（如 TOS　EL +××.×××）。

10. 同一位号的设备多于三台时，在平面图上可以表示首末两台设备的外形，中间的仅画出基础，或用双点划线的方框表示。

11. 剖视图中的设备应表示出相应的标高。

12. 在平面图上表示重型或超限设备吊装的预留空地和空间。在框架上抽管束需要用起吊机具时，宜在需要最大起吊机具的停车位置上画出最大起吊机具占用位置的示意图。

对于进出装置区有装卸槽车，宜将槽车外形图示意在其停车位置上。

13. 对有坡度要求的地沟等构筑物，标注其底部较高一端的标高，同时标注其坡向及坡度。

14. 在平面图上表示平台的顶面标高、栏杆、外形尺寸。

15. 需要时，在平面图的右下方可以列一个设备表，此表内容可以包括设备位号、设备名称、设备数量。

3.0.6 图中附注

1. 剖视图见图号××××。

2. 地面设计标高为 EL±0.000。

3. 本图尺寸除标高、坐标以米计外，其余按毫米计。

4. 附注写在标题栏的正上方。

3.0.7 修改栏：

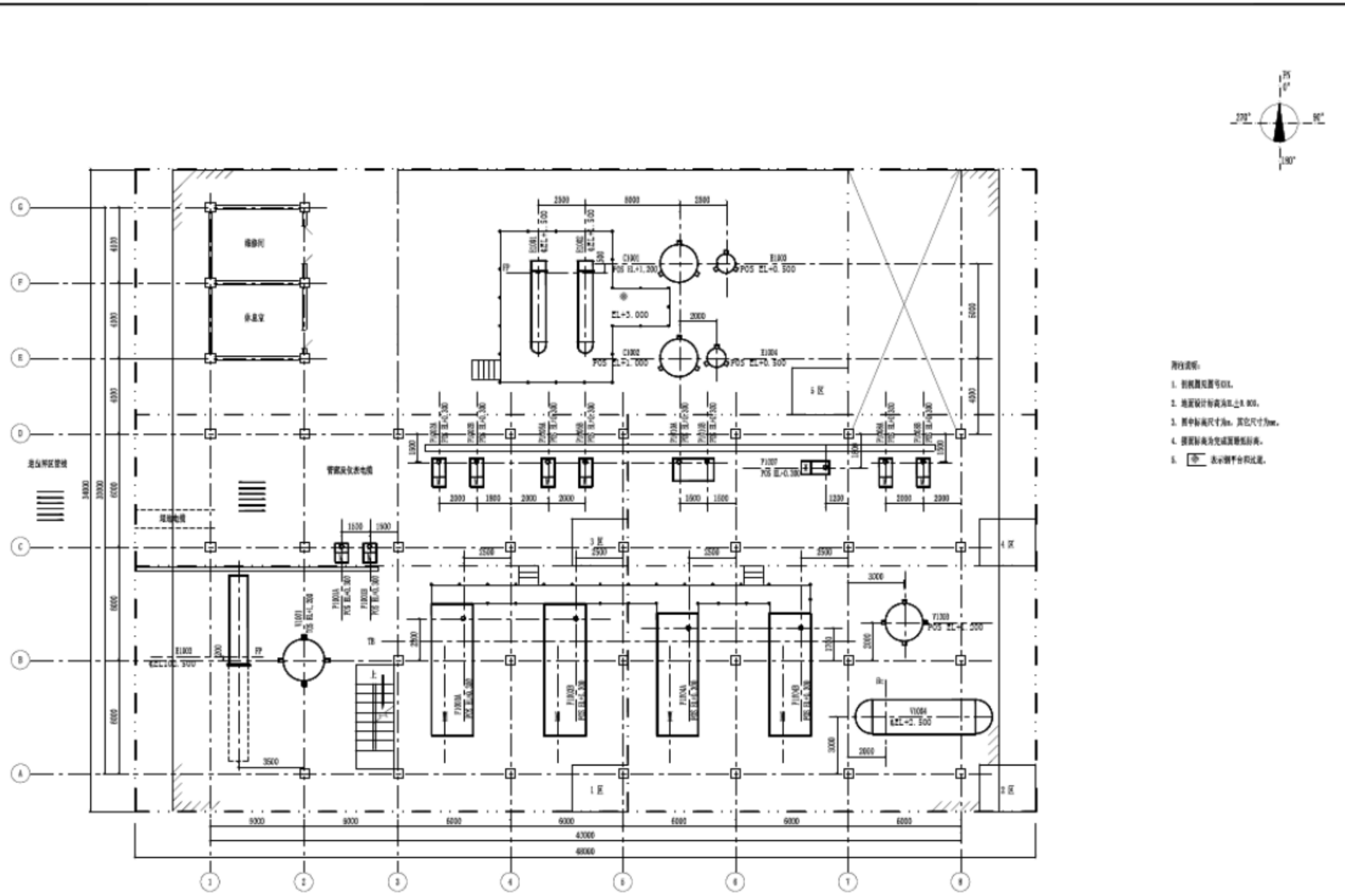
应按设计管理规定加修改栏，在每次修改版中按设计管理的统一要求填写修改标记、内容、日期及签署。

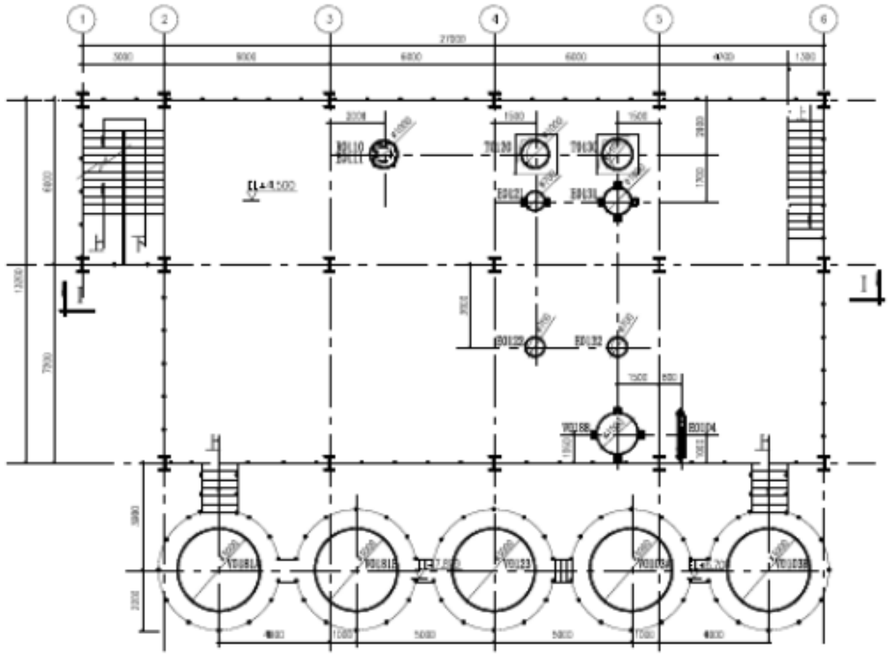
3.0.8 对大型装置（有分区），在设备布置图EL+0.000 平面图的标题栏上方，绘制缩小的分区索引图，并用阴影线表示出该设备布置图在整个装置中的位置。

3.0.9 例图

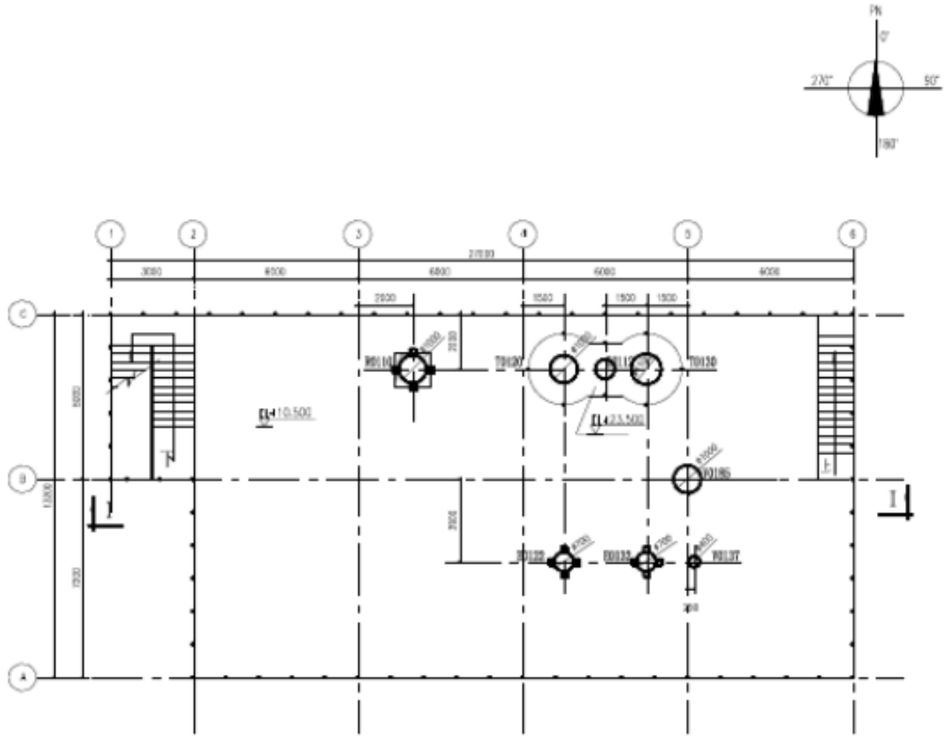
××装置设备布置图，见图 3.0.9-1～3。

图 3.0.9-1

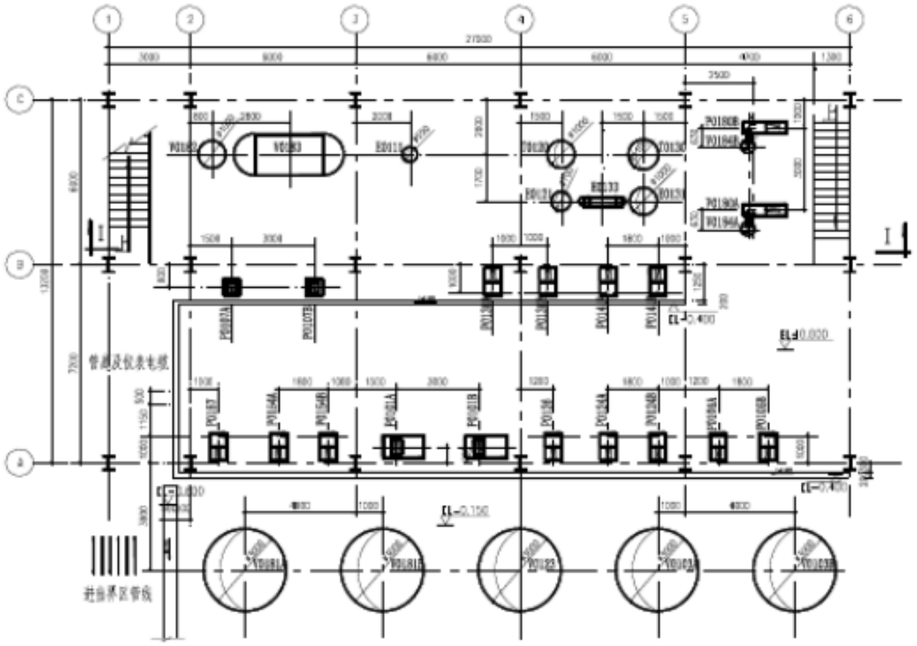

270°
0°
90°
180°
G
F
E
D
C
B
A
1
2
3
4
5
6
7
8
操作间
休息室
龙头间区管线
管廊及仪表电缆
现场电缆
5 区
3 区
4 区
1 区
2 区
E1001
E1002
E1003
E1004
V1001
V1004
T1001
P1001A
P1001B
P1002A
P1002B
P1003A
P1003B
P1004A
P1004B
P1005A
P1005B
P1006A
P1006B
P1007
P1008
P1009
P1010
P1011
P1012
P1013
P1014
P1015
P1016
P1017
P1018
P1019
P1020
P1021
P1022
P1023
P1024
P1025
P1026
P1027
P1028
P1029
P1030
P1031
P1032
P1033
P1034
P1035
P1036
P1037
P1038
P1039
P1040
P1041
P1042
P1043
P1044
P1045
P1046



EL+4.500平面



EL+10.500平面



EL±0.000平面

注：部分辅助小设备(E0106、E0108)布置图不显示。

V0105	XXXX水封	1	V0108	XXXX槽	1
V0103	XXXX罐	1	V0104	XXXX器	2
V0101	XXXX槽	2	V0102	XXXX罐	1
V0123	XXXX槽	1	V0137	XXXX罐	1
T0130	XXXX塔	1	V0103	XXXX贮槽	2
R0110	反应器	1	T0120	XXXX塔	1
P0107	XXXX泵	1	P0160	XXXX泵	2
P0141	XXXX泵	2	P0154	XXXX泵	2
P0126	XXXX泵	1	P0136	XXXX泵	2
P0107	XXXX泵	2	P0124	XXXX泵	2
P0101	XXXX泵	2	P0105	XXXX泵	2
E0132	XXXX换热器	1	E0133	XXXX换热器	1
E0120	XXXX换热器	1	E0131	XXXX换热器	1
E0112	XXXX换热器	1	E0121	XXXX换热器	1
E0104	XXXX换热器	1	E0111	XXXX换热器	1
设备位号	设备名称	数量	设备位号	设备名称	数量

序号	说明	设计	校核	审核	审定	初设或施工图设计总负责人	项目负责人	日期
2								
1								
0								

个人执业专用章	设计单位或设置专用章	建筑师签章
本栏用执业资格专业人员盖章用	施工图未盖设置单位图章无效	

XXXXXX 公司（院）
XXXX Co., Ltd

项目名称 XXXXXX

图纸名称 设备布置图
EL±0.000、EL+4.500、EL+10.500平面

设计子项

设计阶段 施工图

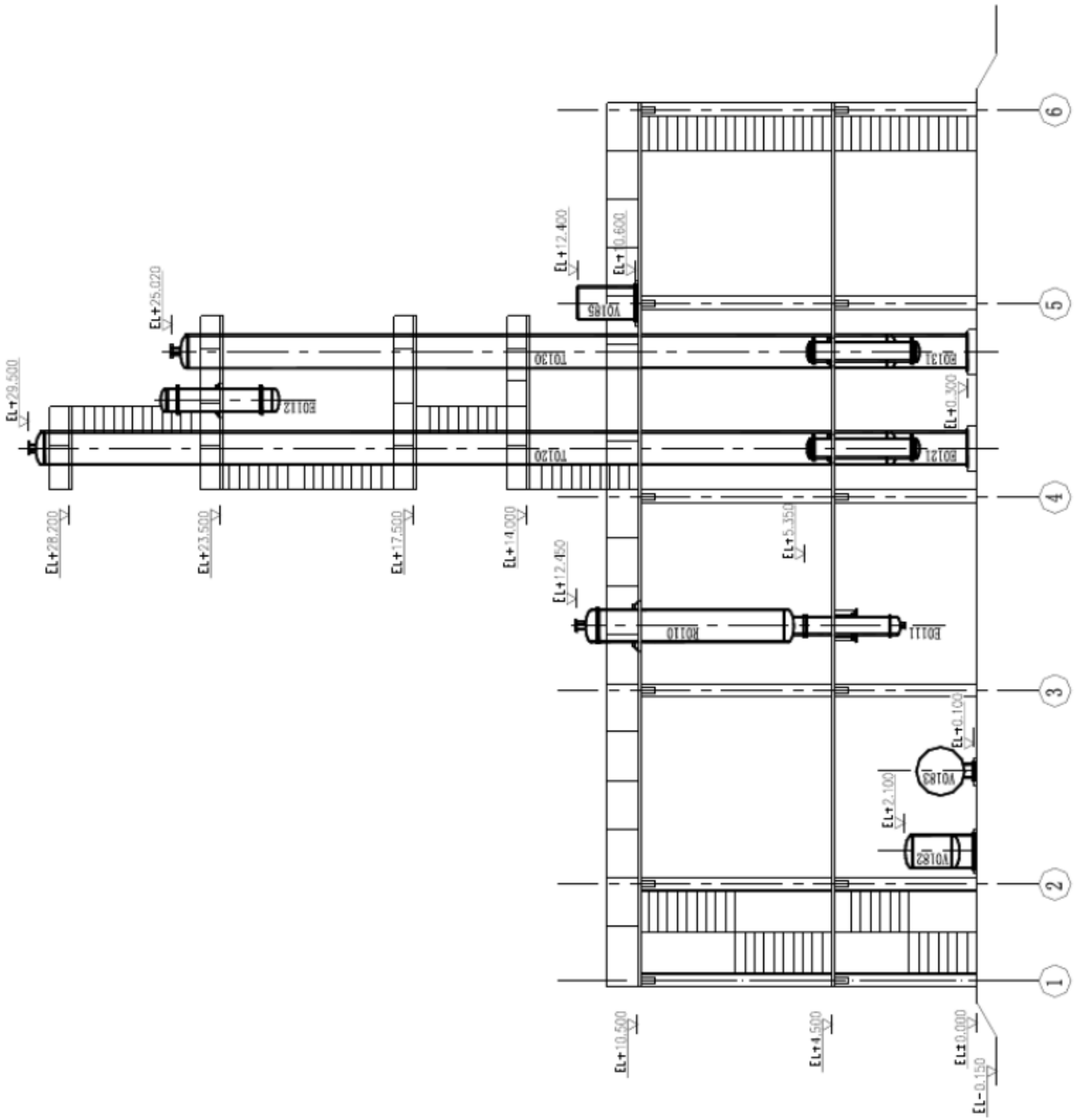
专业 工艺

图号 XXXX-40-4-1

本次出图总张数

[ ] 比例 1:100

日期 20 年 月



I-I剖视

版次	签 署	设 计	校 核	审 核	审 定	专业负责人	项目负责人	日 期
0								
1								
2								

图 号	XXXX-40-4-2	版 次	1	比 例	1:100	日 期	20 年 月
项目名称	XXXX XXXX	公司（院） Co., Ltd					
图纸名称	设备布置图 I-I剖视			设计子项		专业	
				设计阶段			
				本类图纸总张数			

个人执业专用章 REGISTERED SEAL	设计单位资质专用章 DESIGN SEAL	发图人印章
本栏供注册专业人员签署用	施工图未经原设计单位或设计资质证书编号为乙级及以上的设计单位盖章无效	

图 3.0.9-3

4. 设备安装材料一览表

4.0.1 一般规定

1. 设备安装材料一览表应按设计工段进行填写。

2. 对于设备安装中需要的安装材料均应填写设备安装材料一览表，安装材料包括地脚螺栓、六角螺栓、单头螺柱、双头螺柱、螺母、垫圈、弹簧垫圈、垫板等。

3. 填写排序应按设备一览表中的设备位号顺序，一般可按设备位号的设备类别代号英文字母和同类设备顺序号中的先后顺序进行填写。

4. 对于土建已经预埋的设备地脚螺栓，可以不再填入设备安装材料一览表。

5. 对于随设备配套供应的地脚螺栓，可以只填数量，不填规格和其他要求，但应在备注栏内注明“配套”二字。

6. 地脚螺栓、螺栓、螺柱、螺母、垫圈、弹簧垫圈标记方法均按 GB1237 规定执行。

7. 地脚螺栓、螺栓、螺柱、螺母的机械性能等级按 GB3098.1 规定执行。

4.0.2 例表

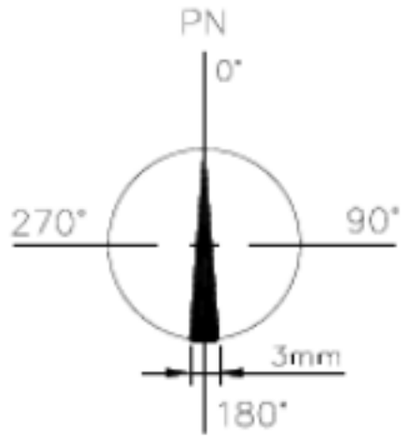
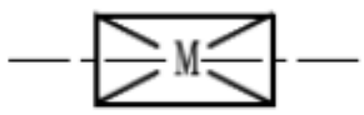
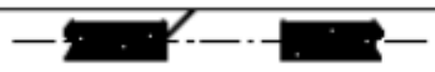
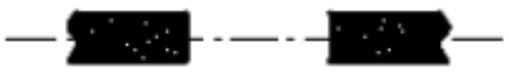
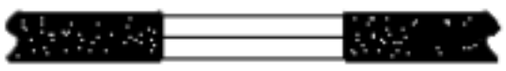
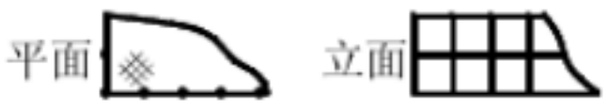
设备安装材料一览表的格式见例表 4.0.2。

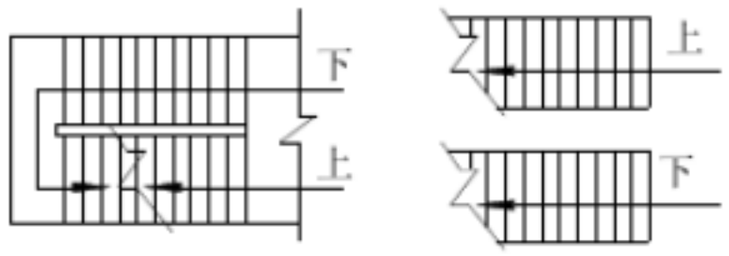
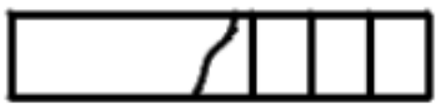
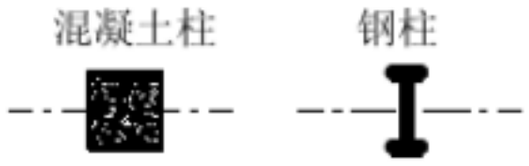
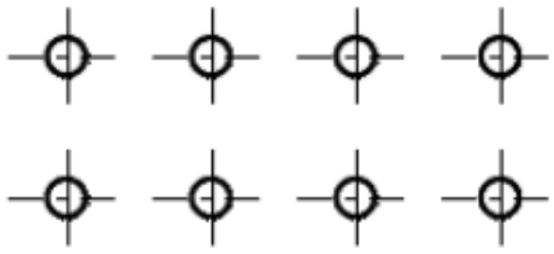
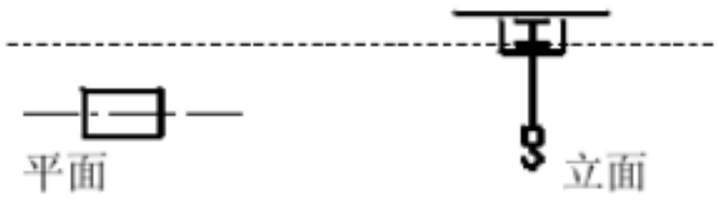
表 4.0.2

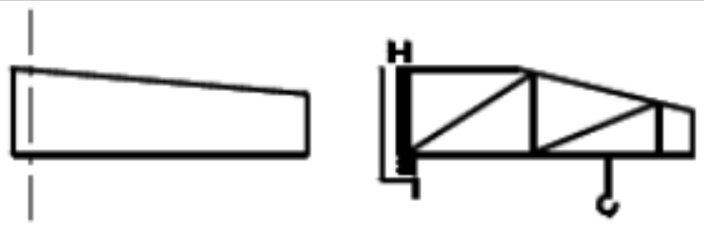
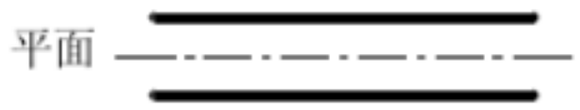
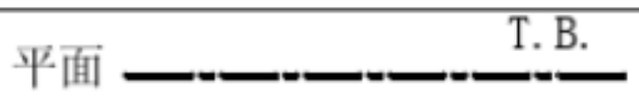
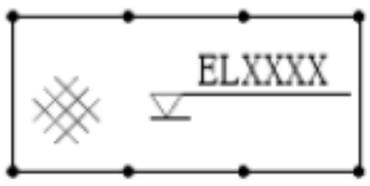
序号	设备位号	设备名称	设备基础标高	设备数量(台/只)	安装材料							
					名称	规格	标准号	性能等级	材质	单位	数量	备注

项目名称			设计			公司（院）		例表 4.0.2 设备安装材料一览表		
设计工段			校核							
设计阶段		20　　年	审核			图　号		第　版	第　页	共　页

5. 设备布置图上用的图例

名 称	图 例	备 注
方向标		圆直径为 20mm
砾石（碎石）地面		
素土地面		
混凝土地面		
钢筋混凝土		
安装孔、地坑		剖面涂红色或填充灰色
电动机		
圆形地漏		
仪表盘、配电箱		
双扇门		剖面涂红色或填充灰色
单扇门		剖面涂红色或填充灰色
空门洞		剖面涂红色或填充灰色
窗		剖面涂红色或填充灰色
栏杆		

名　称	图　例	备　注
花纹钢板	局部表示网格线	
篦子板	局部表示篦子	
楼板及混凝土梁		剖面涂红色或填充灰色
钢梁		剖面涂红色或填充灰色
楼梯		
直梯		
地沟混凝土盖板		
柱子		剖面涂红色或填充灰色
管廊		按柱子截面形状表示
单轨吊车		
桥式起重机		

名　称	图　例	备　注
悬臂起重机		
旋臂起重机		
铁路		线宽 0.6mm
吊车轨道及安装梁		
平台和平台标高		
地沟坡度和标高		删除

化工工艺设计施工图内容和深度统一规定

第 4 部分　管道布置

HG/T 20519.4-2009

1. 总则

1.0.1 为提高化工装置工程设计质量、统一化工装置管道布置的施工图设计，特制定本部分。

1.0.2 本规定适用于化工行业新建、扩建或改建的施工图设计，特别适用于中小设计单位。石油、石化、轻纺、医药等行业可参照执行。

1.0.3 施工图设计除应符合本部分及本规定的另 5 部分（HG/T20519.1~HG/T20519.3、HG/T20519.5～HG/T20519.6）外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

2. 管 道 布 置 图

2.1 一般规定

2.1.1 图幅

管道布置图图幅应尽量采用 A1，较简单的也可采用 A2，较复杂的可采用 A0，同区的图应采用同一种图幅。图幅不宜加长或加宽。

2.1.2 比例

常用比例为 1：50，也可采用 1：25 或 1：30，但同区的或各分层的平面图，应采用同一比例。

2.1.3 尺寸单位

管道布置图中标注的标高、坐标以米为单位，小数点后取三位数，至毫米为止；其余的尺寸一律以毫米为单位，只注数字，不注单位。管子公称直径一律用毫米表示。

2.1.4 地面设计标高为EL±0.000。

2.1.5 图名

标题栏中的图名一般分成两行书写，上行写“管道布置图”，下行写“EL××.×××平面”或“A-A、B-B……剖视等”。

2.1.6 尺寸线始末应标绘箭头（打箭头或打杠）。不按比例画图的尺寸应在其下面画一道横线（轴测图除外）。

2.1.7 尺寸应写在尺寸线的上方中间，并且平行于尺寸线。

2.2 应遵循的设计规定

2.2.1 图线宽度及字体规定见本规定第 1 部分的第 6 章。

2.2.2 管道布置图上的管子、管件、阀门及管道特殊件图例见本部分第 11 章。

2.2.3 设备、管道布置图上常用的图例见本规定第 3 部分的第 5 章。

2.2.4 分区索引图见本规定第 3 部分的第 2 章。

2.3 图面表示和尺寸标注

2.3.1 管道布置图应按设备布置图或按分区索引图所划分的区域（以小区为基本单位）绘制。区域分界线用粗双点划线表示，在区域分界线的外侧标注分界线的代号、坐标、与该图标高相同的相邻部分的管道布置图图号，见图 2.3.1。

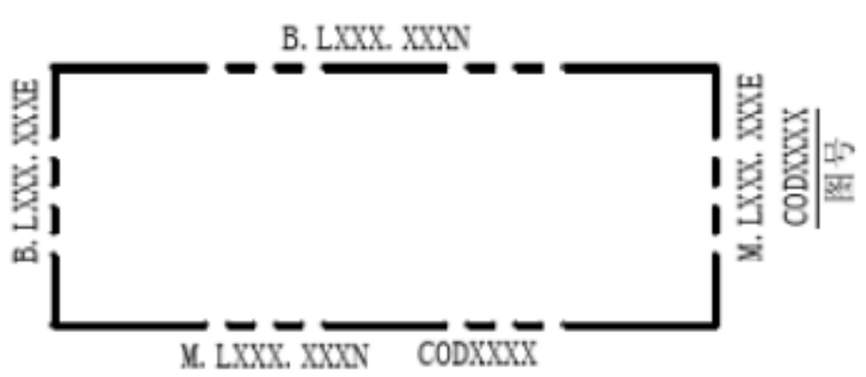


图 2.3.1 坐标

注：B.L——表示装置边界；M.L——表示接续线；COD——表示接续图。

2.3.2 管道布置图以平面图为主，当平面图中局部表示不够清楚时，可绘制剖视图或轴测图，该剖视图或轴测图可画在管道平面布置图边界线以外的空白处（不允许在管道平面布置图内的空白处再画小的剖视图或轴测图），或绘在单独的图纸上。绘制剖视图时要按比例画，可根据需要标注尺寸。轴测图可不按比例，但应标注尺寸，且相对尺寸正确。剖视符号规定用A-A、B-B……等大写英文字母表示，在同一小区内符号不得重复。平面图上要表示所剖截面的剖切位置、方向及编号，必要时标注网格号。

2.3.3 对于多层建筑物、构筑物的管道平面布置图应按层次绘制，如在同一张图纸上绘制几层平面图时，应从最低层起，在图纸上由下至上或由左至右依次排列，并于各平面图下注明“EL±0.000平面”或“EL ××.×××平面”。

2.3.4 在绘有平面图的图纸右上角，管口表的左边，应画一个与设备布置图的设计北向一致的方向标。

2.3.5 管道布置图上建（构）筑物的表示内容：

1. 建筑物和构筑物应按比例，根据设备布置图画出柱、梁、楼板、门、窗、楼梯、操作台、安装孔、管沟、篦子板、散水坡、管廊架、围堰、通道等。

2. 标注建筑物、构筑物的轴线号和轴线间的尺寸。

3. 标注地面、楼面、平台面、吊车、梁顶面的标高。

4. 按比例用细实线标出电缆托架、电缆沟、仪表电缆盒、架的宽度和走向，并标出底面标高。

5. 生活间及辅助间应标出其组成和名称。

2.3.6 管道布置图上设备应表示的内容：

1. 用细实线按比例在设备布置图所确定的位置画出设备的简略外形和基础、平台、梯子（包括梯子的安全护圈）。

2. 在管道布置图上的设备中心线上方标注与流程图一致的设备位号，下方标注支承点的标高

（如 POS　EL××.×××）或主轴中心线的标高（如℄EL××.×××）。剖视图上的设备位号注在设备近侧或设备内。

3. 按设备布置图标注设备的定位尺寸。

4. 按设备图用 5mm×5mm 的方块标注设备管口（包括需要表示的仪表接口及备用接口）符号，以及管口定位尺寸由设备中心至管口端面的距离（如按 2.3.8 第 4 款标注在管口表上，在图上可不标注）。如图 2.3.6-1、图 2.3.6-2 所示：

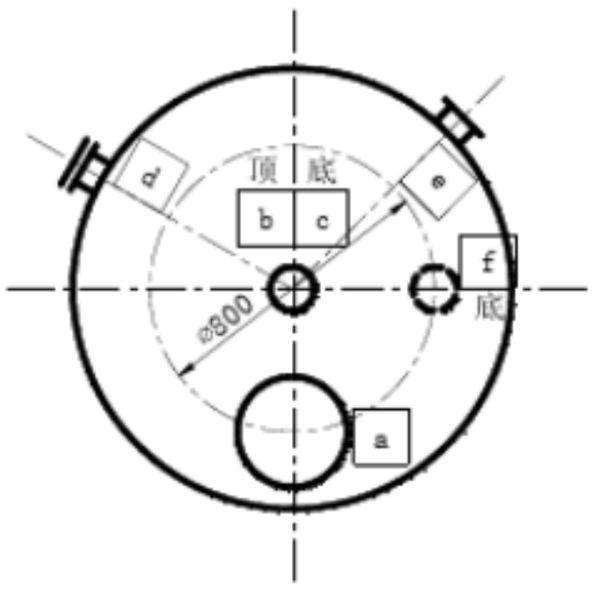


图 2.3.6-1 管口标注（一）

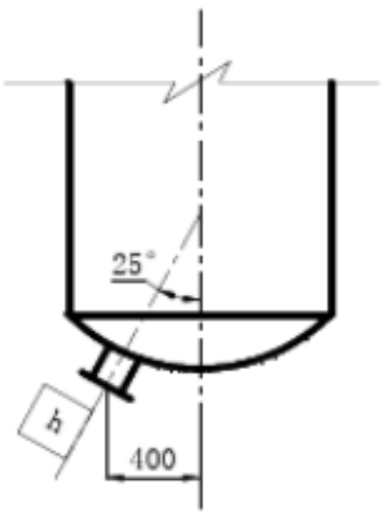


图 2.3.6-2 管口标注（二）

5. 按产品样本或制造厂提供的图纸标注泵、压缩机、透平机及其它机械设备的管口定位尺寸（或角度），并给定管口符号。

6. 按比例画出卧式设备的支撑底座，并标注固定支座的位置，支座下如为混凝土基础时，应按比例画出基础的大小，不需标注尺寸。

7. 对于立式容器，还应表示出裙座人孔的位置及标记符号。

8. 对于工业炉，凡是与炉子平台有关的柱子及炉子外壳和总管联箱的外形、风道、烟道等，均应表示出。

2.3.7 管道布置图上管道应表示的内容：

1. 管道布置图中，公称直径（DN）大于和等于 400mm 或 16 英寸的管道用双线表示；小于和等于 350mm 或 14 英寸的管道用单线表示。如大口径的管道不多时，则公称直径（DN）大于和等于 250mm 或 10 英寸的管道用双线表示；小于和等于 200mm 或 8 英寸者用单线表示。

2. 在适当位置画箭头表示物料流向（双线管道箭头画在中心线上）。

3. 按比例画出管道及管道上的阀门、管件（包括弯头、三通、法兰、异径管、软管接头等管道连接件）、管道附件、特殊管件等。

4. 各种管件连接型式如图 2.3.7-1、图 2.3.7-2 所示：焊点位置应按管件长度比例画，标注尺寸时，应考虑管件组合的长度。

管道公称直径小于和等于 200mm 或 8 英寸的弯头，可用直角表示，双线管用圆弧弯头表示。

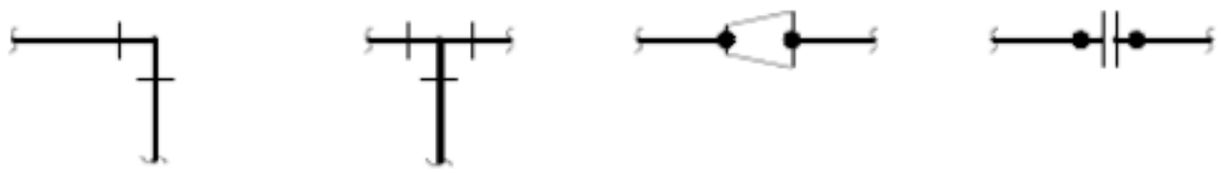


图 2.3.7-1 螺纹或承插焊件连接型式

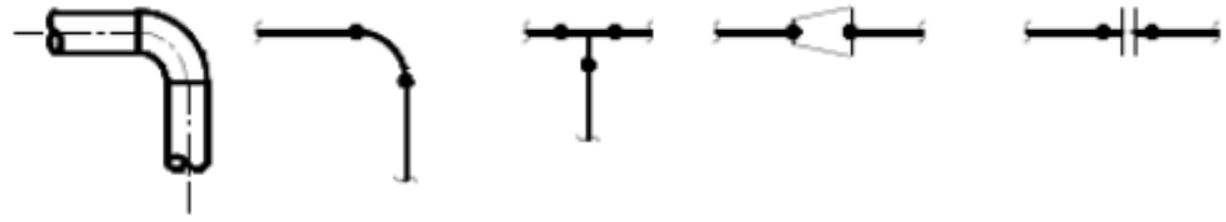


图 2.3.7-2 对焊件连接型式

5. 管道的检测元件（压力、温度、流量、液面、分析、料位、取样、测温点、测压点等）在管道布置平面图上用Φ10mm 的圆圈表示，圆内按 PID 图检测元件的符号和编号填写。在检测元件的平面位置用细实线和圆圈连接起来（具体位置由管道和自控专业共同协商）。

6. 按比例用细点划线表示就地仪表盘、电气盘的外轮廓及所在位置，但不必注尺寸，避免与管道相碰。

7. 当几套设备的管道布置完全相同时，允许只绘一套设备的管道，其余可简化为方框表示，但在总管上应绘出每套支管的接头位置。

8. 不标注法兰之间垫片的尺寸，但是必须把这部分包括在所在管道的总尺寸内。

9. 管道布置图上用双点划线按比例表示出重型或超限设备的“吊装区”或“检修区”及换热器抽芯的预留空地，但不标注尺寸，如图 2.3.7-3：

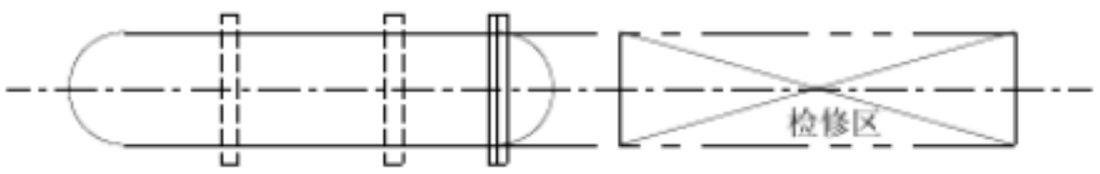


图 2.3.7-3 预留空地

10. 当塔上的管道经过一个平面到另一个平面时，应标注此管道的编号。若管道有大小或位置变化，或出现了支管或附件时，也应标注出管道号。

11. 对于 PID 图上作为特殊件的管件、阀门，如消声器、爆破板、洗眼器、分析设备等等，在管道布置图中允许作适当简化，即用矩形（或圆形）细线表示该局部所占位置，注明标准号或特殊件编号，也可按 2.3.7 第 15 款的做法，另画详图。

12. 对分析取样接口应画至根部阀，并标注符号，如图 2.3.7-4

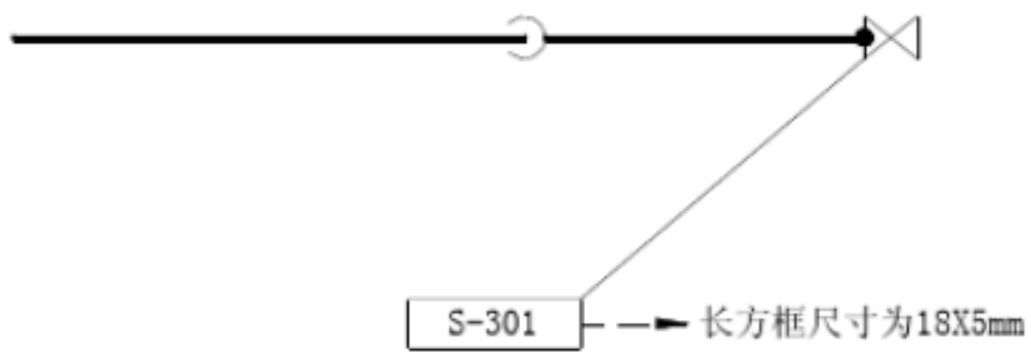


图 2.3.7-4 图面表示（一）

13. 对放空及排液的表示法见图 2.3.7-5、图 2.3.7-6：

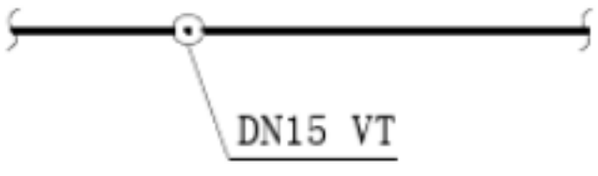
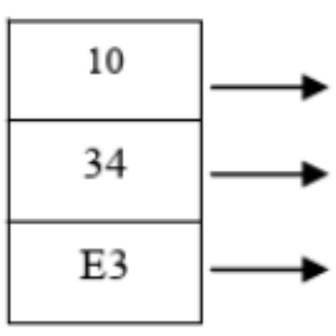


图 2.3.7-5 图面表示（二）

图 2.3.7-6 图面表示（三）

14. 管道布置图中若有管道难以表示清楚时，可采用局部详图的方式表示。该详图可以是局部放大的剖视图（按比例），也可是局部轴测图（不按比例）。局部详图可绘制在本图的空白处，也可绘制在另外的图纸上。局部剖视图用剖视符号表示，局部轴测图用如下符号表示：



“10”－表示详图编号

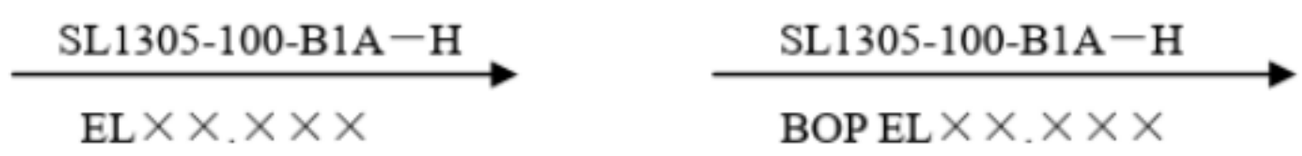
“34”－表示详图所在图的图纸尾号，若画在本图空白处，则用“～”表示

“E3”－表示详图所在图的网格号

方框尺寸为 12mm×15mm，字高为 3mm。

在局部轴测图的下方应注明详图编号及该详图所表示的原图图纸尾号及网格号，以便查找所在的位置，如“10”（06-K3）。

15. 按 PID 在管道上方标注（双线管道在中心线上方）介质代号、管道编号、公称直径、管道等级及绝热型式，下方标注（双线管道在中心线下方）管道标高（标高以管道中心线为基准时，只需标注数字，如 EL××.×××，以管底为基准，在数字前加注管底代号，如 BOP EL××.×××），如：



16. 所有管道高点应设放空，低点应设排液。对于液体管道的放空、排液应装阀门及螺纹管帽，而气体管道的排液也应装阀门及螺纹管帽。用于压力试验的放空管道仅装螺纹管帽。

排液阀门尺寸一般不能小于下述尺寸：

公称直径 DN≤40mm 的管道，阀门尺寸为 15mm；

公称直径 DN≥50mm 的管道，阀门尺寸为 20mm；

公称直径 DN≥250mm 的管道，阀门尺寸为 25mm。

注：对于易燃、易爆、有毒的流体放空排液，必须经处理措施后方可实施。

17. 按 PID 给定的符号标注容器上的液面计、液面报警器、放空、排液、取样点、测温点、测压点等，其中某项若有管道及阀门也应画出，尺寸可不必标注。

18. 管道布置平面图尺寸标注：

1) 管道定位尺寸以建筑物或构筑物的轴线、设备中心线、设备管口中心线、区域界线（或接续图分界线）等作为基准进行标注。

2) 对于异径管，应标出前后端管子的公称直径，如：DN80/50 或 80×50。

3) 要求有坡度的管道，应标注坡度（代号用 i）和坡向，如图 2.3.7-7：

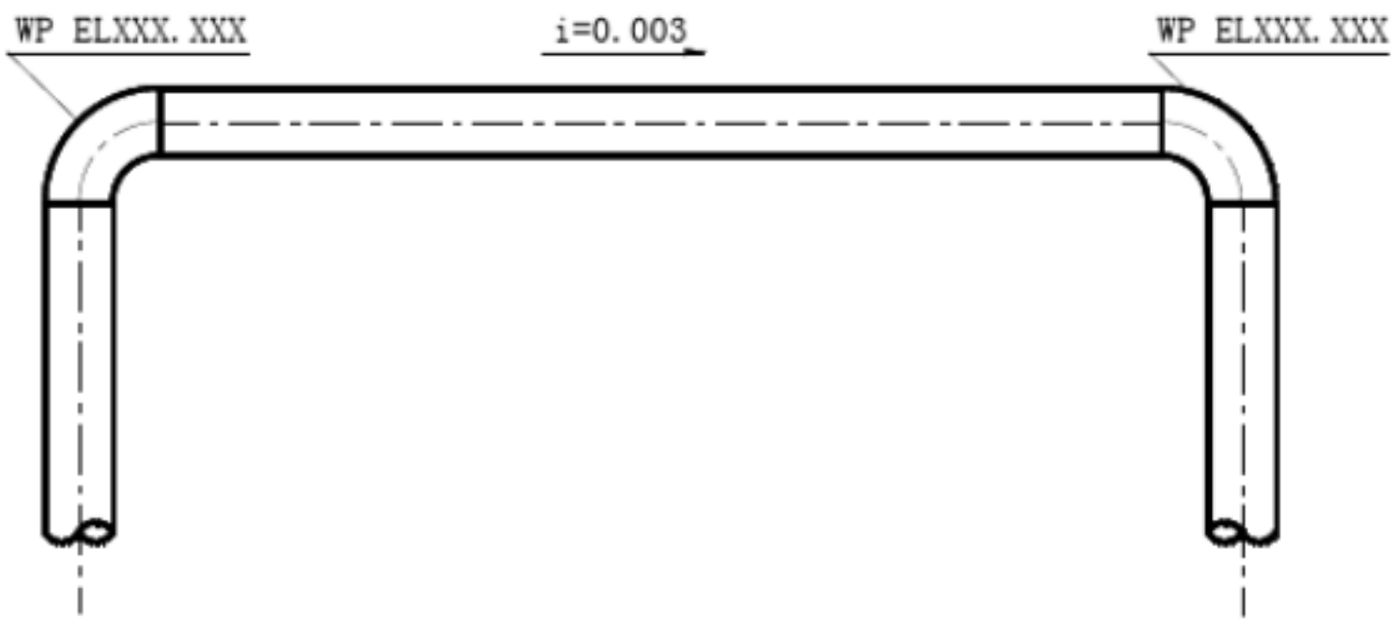


图 2.3.7-7 图面表示（四）

4) 非 90° 的弯管和非 90° 的支管连接，应标注角度。

5) 在管道布置平面图上，不标注管段的长度尺寸，只标注管子、管件、阀门、过滤器、限流孔板等元件的中心定位尺寸或以一端法兰面定位。

6) 在一个区域内，管道方向有改变时，支管和在管道上的管件位置尺寸应按容器、设备管口或邻近管道的中心线来标注。

当有管道跨区通过接续线到另一张管道布置平面图时，为了连续的缘故，还需要从接续线上定位。只有在这种情况下，才出现尺寸的重复。

7) 标注仪表控制点的符号及定位尺寸。对于安全阀、疏水阀、分析取样点、特殊管件有标记时，应在Φ10mm 圆内标注它们的符号。

8) 为了避免在间隔很小的管道之间标注管道号和标高而缩小书写尺寸，允许用附加线标注标高和管道号，此线穿越各管道并指向被标注的管道。

9) 水平管道上的异径管以大端定位，螺纹管件或承插焊管件以一端定位。

10) 按比例画出人孔、楼面开孔、吊柱（其中用细实双线表示吊柱的长度，用点划线表示吊柱活动范围），不需标注定位尺寸。

11) 当管道倾斜时，应标注工作点标高（WP EL），并把尺寸线指向可以进行定位的地方。

12) 带有角度的偏置管和支管在水平方向标注线性尺寸，不标注角度尺寸。

2.3.8 管口表

管口表在管道布置图的右上角，填写该管道布置图中的设备管口。格式如表 2.3.8：

表 2.3.8　管口表

管　　口　　表								
设备位号	管口符号	公称直径 DN（mm	公称压力 PN（MPa）	密封面型式	连接法兰标准号	长度（mm）	标高（M）	方位（°） 水平角
T1304	a	65	1.0	RF	HG20592		4.100	
	b	100	1.0	RF	HG20592	400	3.800	180
	c	50	1.0	RF	HG20592	400	1.700	
V1301	a	50	1.0	RF	HG20592		1.700	180
	b	65	1.0	RF	HG20592	800	0.400	135
	c	65	1.0	RF	HG20592		1.700	120
	d	50	1.0	RF	HG20592		1.700	270

1. 管口符号应与管道布置图一致。

2. 密封面型式同垫片密封代号见本规定第 6 部分第 3 章。

3. 法兰标准号中可不写年号。

4. 长度一般为设备中心至管口端面的距离，如下列各图中的“L”，按设备图标注。

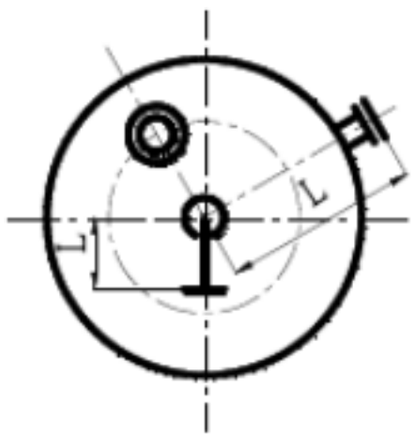


图 2.3.8-1
立式设备俯视

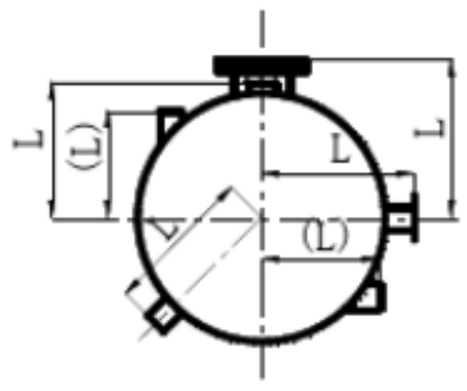


图 2.3.8-2
卧式设备侧视

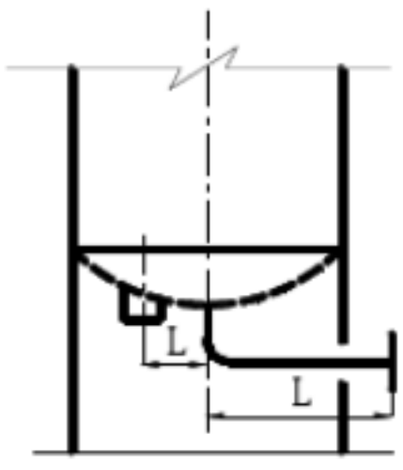


图 2.3.8-3
立式设备主视

注：带括号的“L”值，应在图中标注，表中填写“见图”二字。

5. 方位：管口的水平角度按方向标为基准标注；管口垂直角度，最大为 180°，向上规定为 0°，向下为 180°，水平管口为 90°。

对于特殊方位的管口，管口表中实在无法表示的，允许在图上标注，表中填写“见图”二字。

凡是在管口表中能注明管口方位时，平面图上可不标注管口方位。

6. 坐标：各管口的坐标指管口端面的坐标，均按该图的基准点为基准标注。坐标可采用 E、N 向，也可采用 W、N 向，应与管道布置图坐标一致。单位以米计。

2.3.9 管架编号及表示法

1. 管架编号及表示法见本部分第 10 章的规定。

2. 管架定位：水平向管道的支架标注定位尺寸，垂直向管道的支架标注支架顶面或支承面（如平台面、楼板面、梁顶面）的标高。

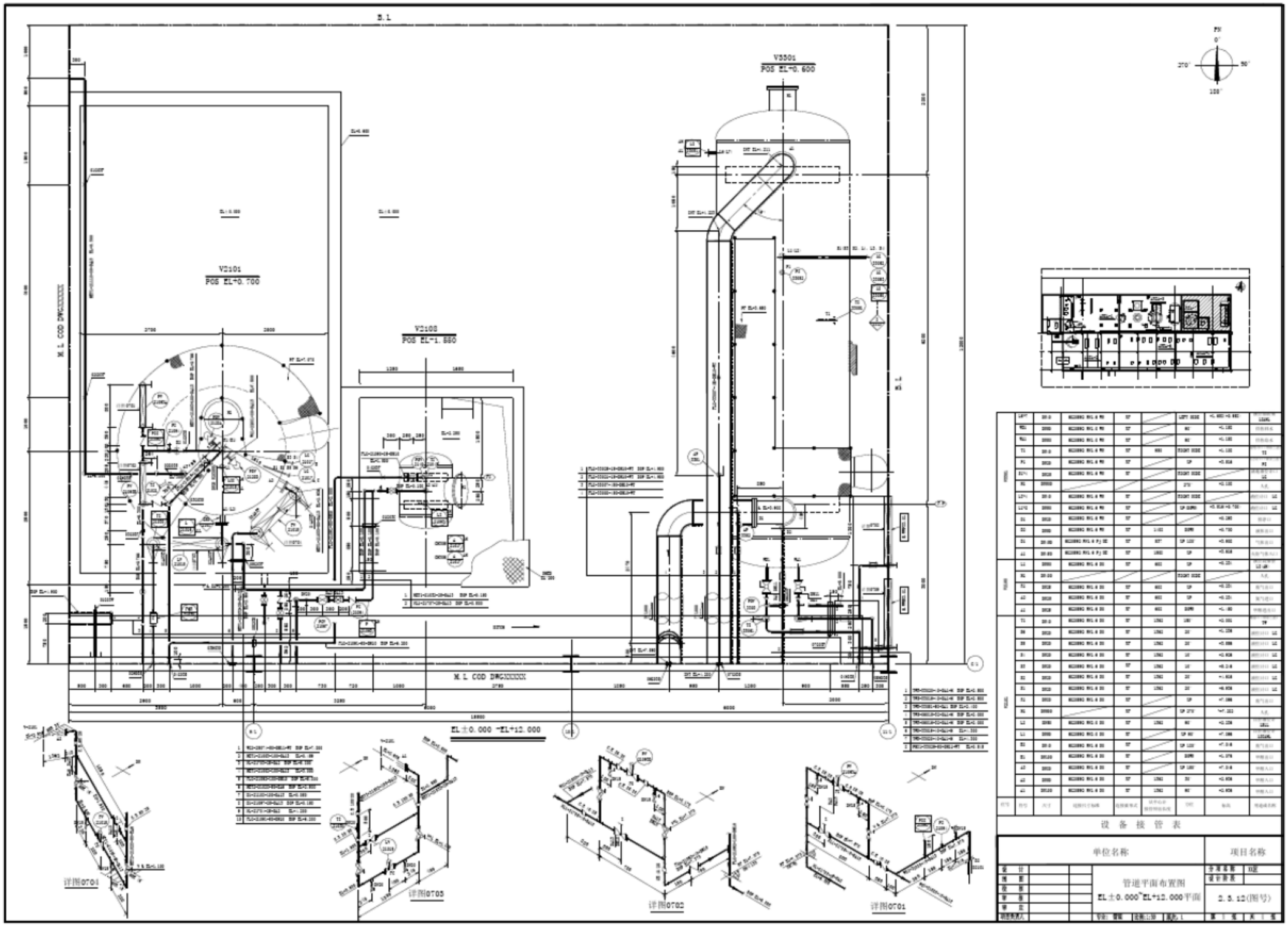
3. 在管道布置图中每个管架均编一个独立的管架号。

2.3.10 对管道材料有变化（即等级有变化处）时，应按PID在图中对应标注出。

2.3.11 在每张管道布置图标题栏上方用缩小的并加阴影线的索引图表示本图所在装置区的位置图。

2.3.12 管道布置示例见图 2.3.12。

图 2.3.12 管道布置示例

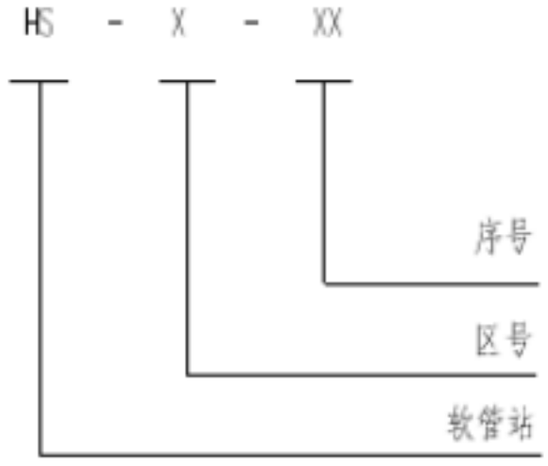


2.4 软管站布置

2.4.1 作为清扫和其他杂用的软管站是由工业用水、氮气、压缩空气、蒸汽等软管接口组成。

2.4.2 按公用工程系统流程图的要求，在操作平台或地面上成组设置蒸汽、水、空气和氮气的软管站。

2.4.3 软管站表示方法：



2.4.4 软管站的位置应标注在设备布置图上，绘制成软管站布置图。

2.4.5 软管站的软管接头最好布置在操作平台或地面上 1.0 米的高度。

2.4.6 软管站的蒸汽管最小直径为DN20，阀门采用截止阀；其它如水、空气、氮气管最小直径为DN25，阀门采用闸阀。氮气管的软管接头不得与其它介质互换。

2.4.7 立式容器的软管站接管口不应布置在平台外边，为了美观合理，便于支承，软管站管道应沿设备壁布置，接管口直接从立管上接出，见图 2.4.7。

要注意在塔上的软管连接不妨碍人孔盖的开启及及人员的通行。

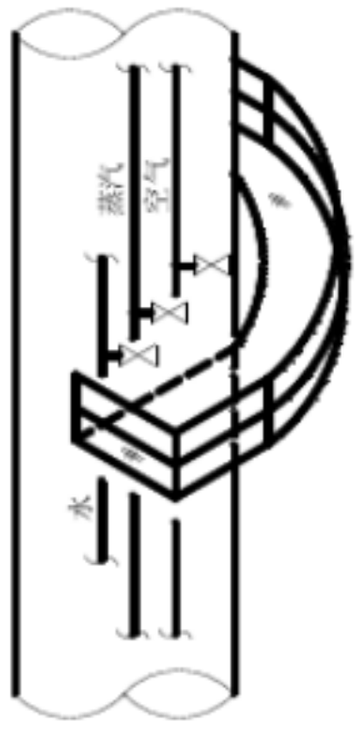
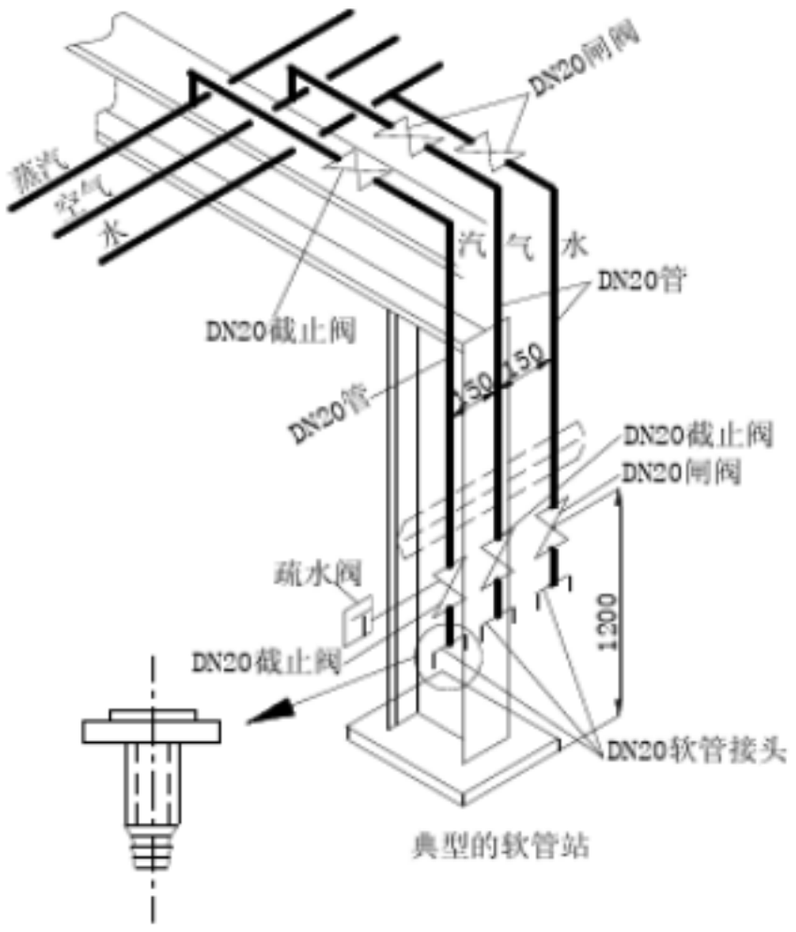


图 2.4.7 立式容器的软管站

2.4.8 图 2.4.8 为典型的软管站，氮气、空气和蒸汽支管从干管上部引出，水管可从干管侧面引出。设计时可根据需要做成四根或三根、二根、一根管道的软管站。为了便于设立管架，软管站通常背

靠墙壁、设备壁或柱子布置，在寒冷地区，为防冻，可将蒸汽管和水管相邻布置，并用保温材料包裹在一起，但两者间距不能太近，以不使水管结冰为准。



典型的软管站

图 2.4.8 典型的软管站布置

在软管站平面布置图标题栏上方列一个表，其表头的内容如下：

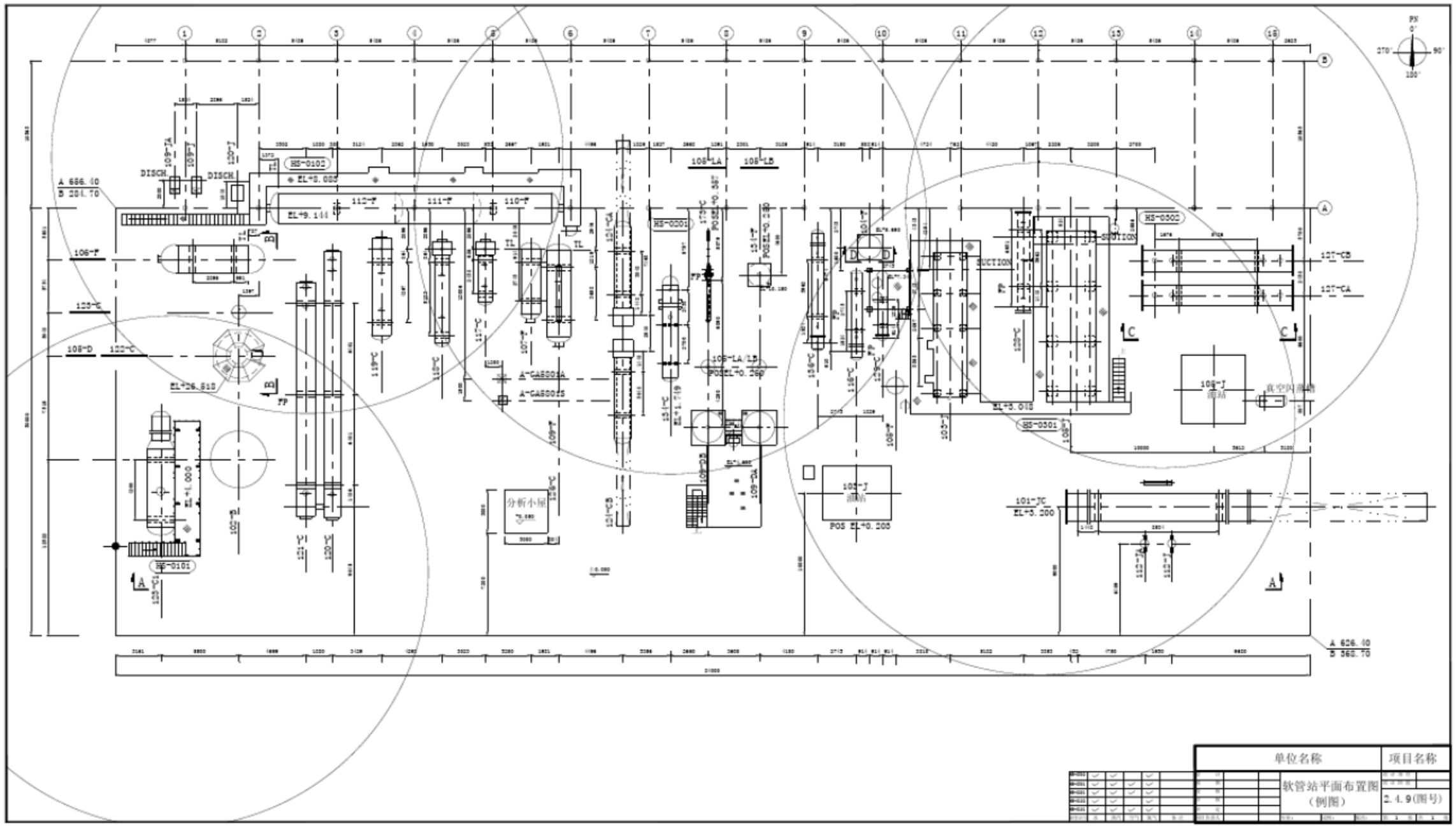
软管站号	水	蒸汽	空气	氮气	备 注
HS-501		√		√	
HS-201		√	√	√	
HS-101	√	√	√	√	

注：“√”——表示此软管站由该几种介质组成。

2.4.9 软管站布置图可单独出图，也可与管道布置图合并，依装置大小、繁简而定。画法见图 2.4.9。软管站布置图作为设计文件之一，发送施工现场。

2.4.10 软管站号在 HS-××× 符号内。

图 2.4.9 软管站布置


DISCH.
DISCH.
HS-0102
EL+9.144
HS-0101
HS-0301
HS-0302
HS-0303
SUCTION
SUCTION
分析小屋
EL+26.810
EL+1.000
EL+5.010
EL+5.200
A 626.10
B 360.70
单位名称
项目名称
软管站平面布置图
（例图）
2.4.9(图号)

3. 管道轴测图

3.1 一般规定

3.1.1 本规定提供地上管道的预制、安装用的管道轴测图（即空视图）的画法。

3.1.2 对于衬里管道、夹套管道、异形管道，按机械制图的图样画法绘制管段和管件图。

3.1.3 有专用软件自动生成材料表的工程项目，不适用本规定。

3.2 图面表示

3.2.1 管道轴测图按正等轴测投影绘制。管道的走向按方向标（见图 3.2.1）的规定，这个方向标的北（N）向与管道布置图上的方向标的北向应是一致的。

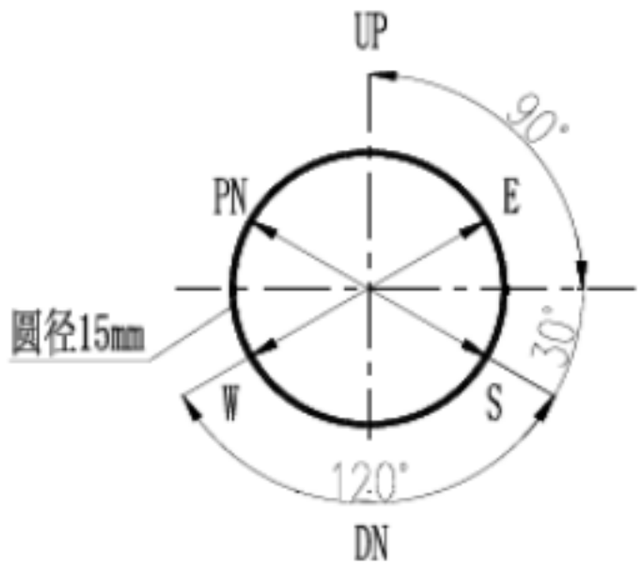


图 3.2.1 方向标

3.2.2 图中文字，除规定的缩写词用英文字母外，其它用中文。

3.2.3 管道轴测图一般用计算机绘制，图侧附有材料表。对所选用的标准件的材料，应符合管道等级和材料的规定。

3.2.4 小于和等于DN50 的中、低压碳钢管道、小于和等于DN20 的中、低压不锈钢管道，小于和等于DN6 的高压管道，一般可不绘制轴测图。但同一管道有两种管径的，如控制阀组、排液管、放空管等则例外，可随大管绘出相连接的小管。

对上述允许不绘轴测图的管道，如因管道布置图中对螺纹或承插焊管件或其它管件的位置表示不清楚需要用轴测图表示时，则这部分小管也应绘轴测图。另外对上述允许不绘轴测图的管道，如带有扩大的孔板直管段，则应绘管道轴测图。

对于不绘轴测图的管道，则应编写管段材料表（管段材料表格式见本部分第 5.1 节）。

3.2.5 管道轴测图不必按比例绘制，但各种阀门、管件之间比例要协调，它们在管段中的位置的相对比例也要协调，如图 3.2.5 中的阀门，应清楚地表示它是紧接弯头而离三通较远。

图 3.2.5 轴测图画法（一）

3.2.6 管道轴测图图线的宽度见本规定第 1 部分第 6 章。管道、管件、阀门和管道附件的图例见本部分第 11 章。

3.2.7 管道上的环焊缝以圆表示。水平走向的管段中的法兰画垂直短线表示，见图 3.2.5。垂直走向的管段中的法兰，一般是画与邻近的水平走向的管段相平行的短线表示，见图 3.2.7。

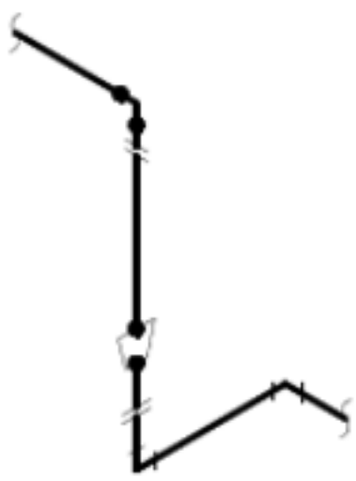


图 3.2.7 轴测图画法（二）

3.2.8 螺纹连接与承插焊连接均用一短线表示，在水平管段上此短线为垂直线，在垂直管段上，此短线与邻近的水平走向的管段相平行，见图 3.2.7。

3.2.9 阀门的手轮用一短线表示，短线与管道平行。阀杆中心线按所设计的方向画出，见图 3.2.9-1 与图 3.2.9-2。

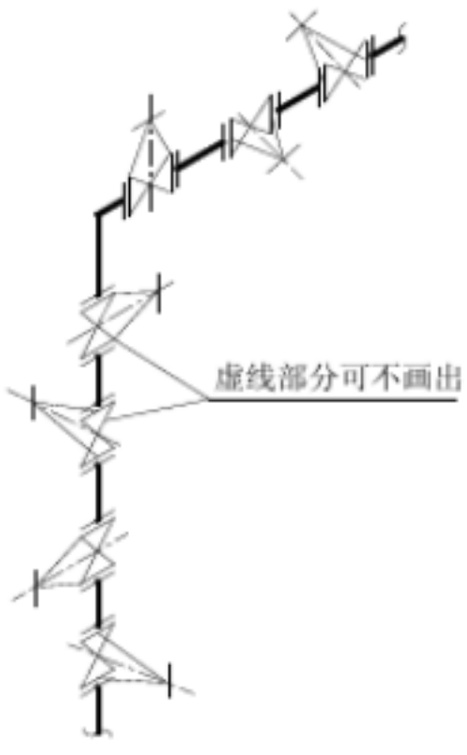


图 3.2.9-1 轴测图画法（三）

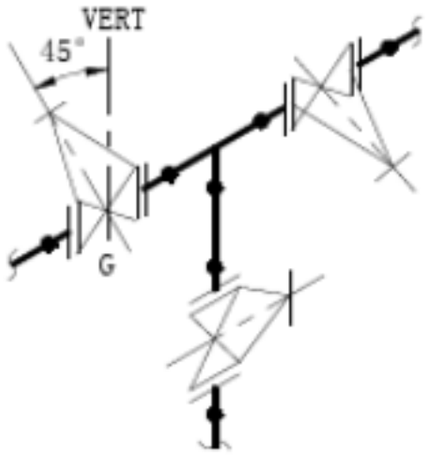


图 3.2.9-2 轴测图画法（四）

3.2.10 管道一律用单线表示。在管道的适当位置上画流向箭头。管道号和管径注在管道的上方。水平向管道的标高“EL”注在管道的下方，见图 3.2.10-1。不需注管道号和管径仅需注标高时，标高可注在管道的上方或下方，见图 3.2.10-2。

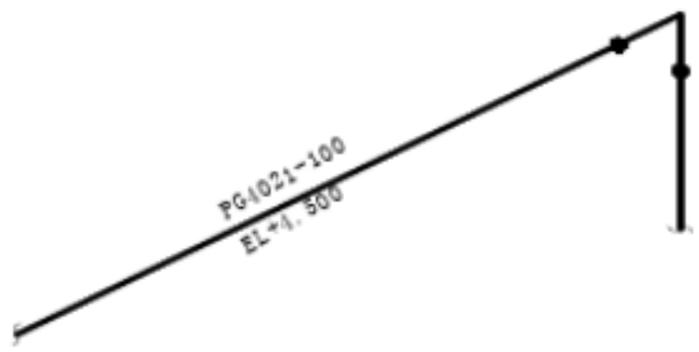


图 3.2.10-1 轴测图画法（五）

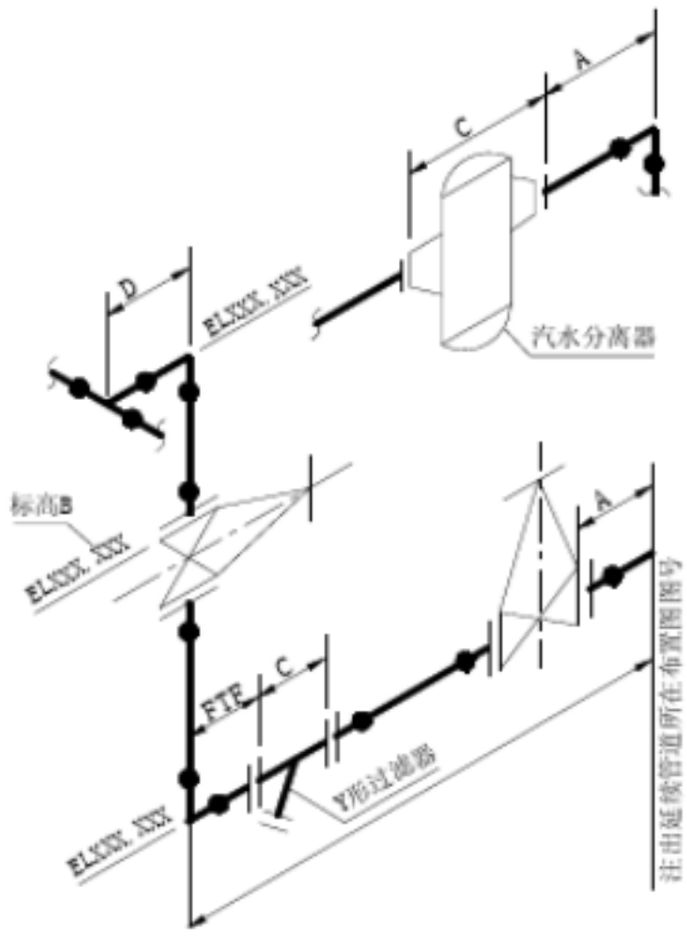


图 3.2.10-2 轴测图画法（六）

3.2.11 在碳钢管的轴测图中不得包括合金钢或要进行冲击试验的碳钢管段；反之也一样。同样材料的短支管、管件和阀门，即使它们的管道号和总管不同，接于总管上的，均应画在总管的轴测图中，见图 3.2.11。

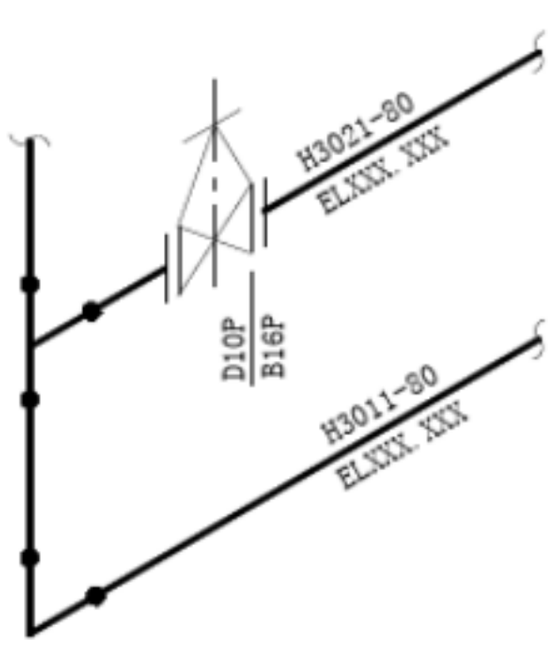


图 3.2.11 轴测图画法（七）

3.3 尺 寸 标 注

3.3.1 除标高以米计外，其余所有尺寸均以毫米为单位（其它单位的要注明），只注数字，不注单位，可略去小数。但几个高压管件直接相接时，其总尺寸应注至小数点后一位，见图 3.3.1。

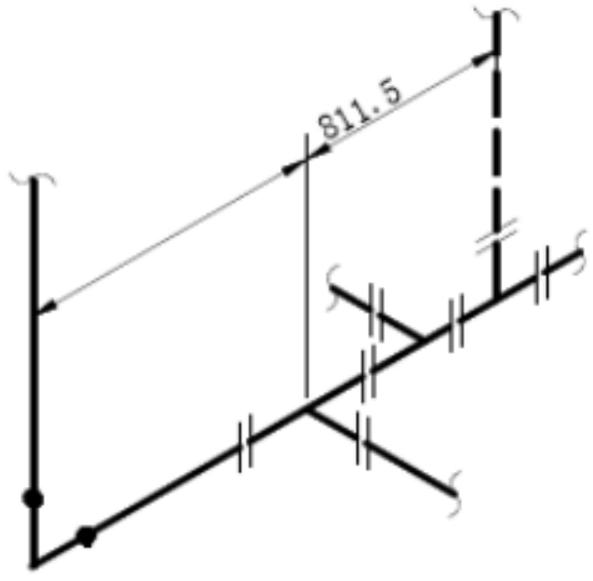


图 3.3.1 轴测图画法（八）

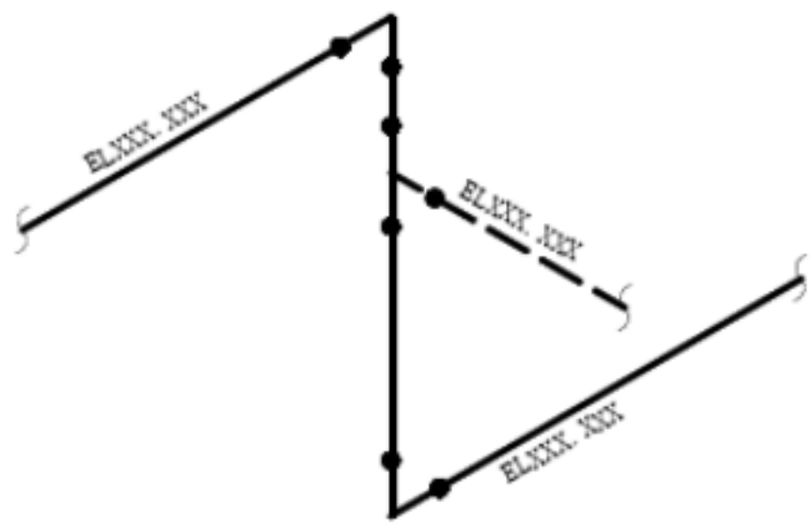


图 3.3.2 轴测图画法（九）

3.3.2 除 3.5.4 和 3.9.2 第 1 款规定外，垂直管道不注长度尺寸，而以水平管道的标高“EL”表示，见图 3.3.2。

3.3.3 标注水平管道的有关尺寸的尺寸线应与管道相平行。尺寸界线为垂直线，见图 3.3.3。水平管道要标注的尺寸有：从所定基准点到等径支管、管道改变走向处、图形的接续分界线的尺寸，如图 3.3.3 中的尺寸A、B、C。基准点尽可能与管道布置图上的一致，以便于校对。

要标注的尺寸还有：从最邻近的主要基准点到各个独立的管道元件如孔板法兰、异径管、拆卸用的法兰、仪表接口、不等径支管的尺寸，如图 3.3.3 中的尺寸 D、E、F。这些尺寸不应注封闭尺寸。

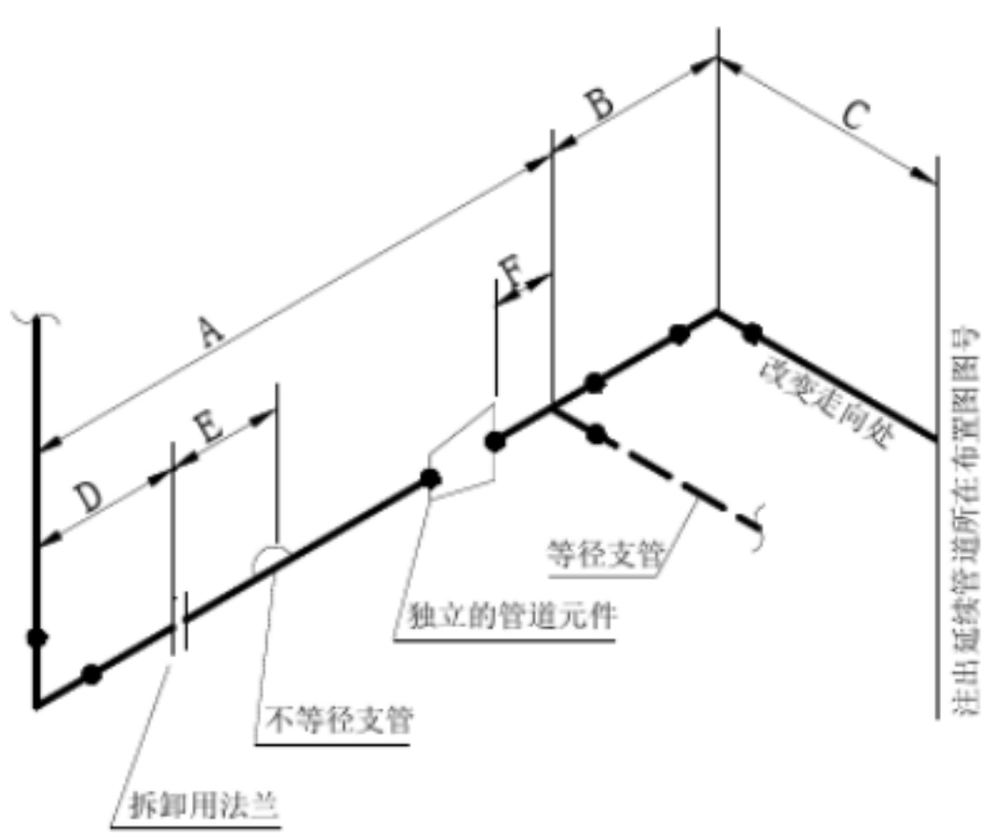


图 3.3.3 轴测图画法（十）

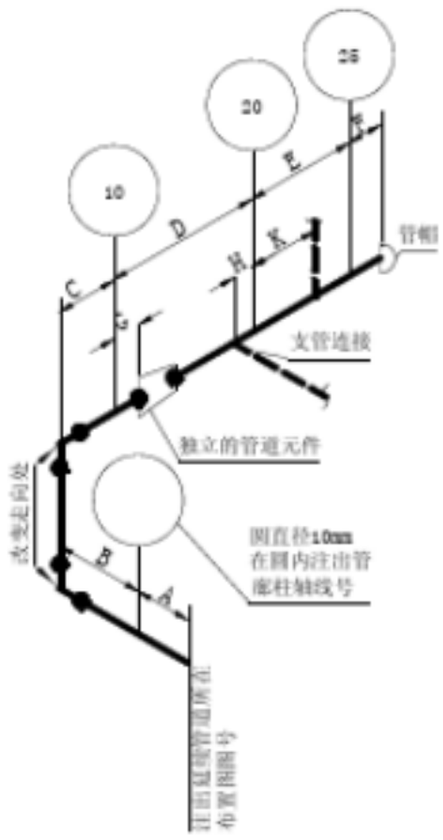


图 3.3.4 轴测图画法（十一）

3.3.4 对管廊上的管道，要标注的尺寸有：从主项的边界线、图形的接续分界线、管道改变走向处，管帽或其它形式的管端点到管道各端的管廊支柱轴线和到用以确定支管线或管道元件位置的管廊其它支柱轴线的尺寸，如图 3.3.4 中的尺寸A、B、C、D、E、F。

要标注的尺寸还有：从最近的管廊支柱轴线到支管或各个独立的管道元件的尺寸，如图 3.3.4 中的尺寸 G、H、K。这些尺寸不应注封闭尺寸。

与标注上述尺寸无关的管廊支柱轴线及其编号，图中不必表示。

3.3.5 管道上带法兰的阀门和管道元件的尺寸注法：

1. 注出从主要基准点到阀门或管道元件的一个法兰面的距离，如图 3.2.10-2 中的尺寸 A 和标高 B。

2. 对调节阀和某些特殊管道元件如分离器和过滤器等，需注出它们法兰面至法兰面的尺寸（对标准阀门和管件可不注），如图 3.2.10-2 中的尺寸 C。

3. 管道上用法兰、对焊、承插焊、螺纹连接的阀门或其它独立的管道元件的位置是由管件与管件直接相接（FTF）的尺寸所决定时，不要注出它们的定位尺寸，如图 3.2.10-2 中的 Y 形过滤器与弯头的连接。

4. 定型的管件与管件直接相接时，其长度尺寸一般可不必标注，但如涉及管道或支管的位置时，也应注出，如图 3.2.10-2 中的尺寸 D。

3.3.6 螺纹连接和承插焊连接的阀门，其定位尺寸在水平管道上应注到阀门中心线，在垂直管道上应注阀门中心线的标高“EL”，见图 3.3.6。

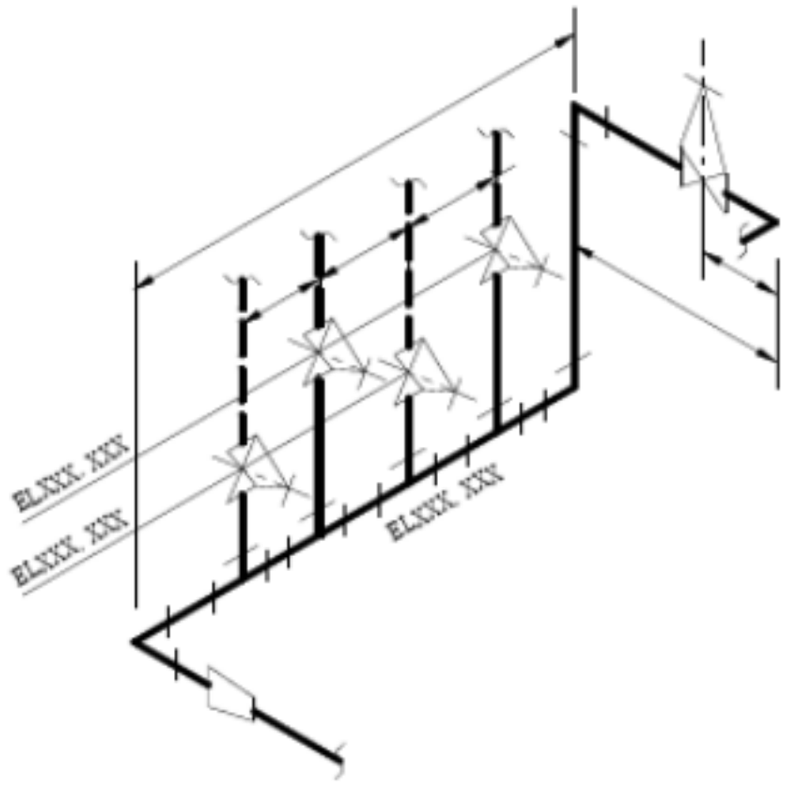


图 3.3.6 轴测图画法（十二）

3.3.7 偏置管尺寸的注法：

1. 不论偏置管是垂直的还是水平的，对非 45° 的偏置管，要注出两个偏移尺寸而省略角度；对 45° 的偏置管，要注出角度和一个偏移尺寸，见图 3.3.7-1。

2. 对立体的偏置管，要画出三个坐标轴组成的六面体，便于识图，见图 3.3.7-2。

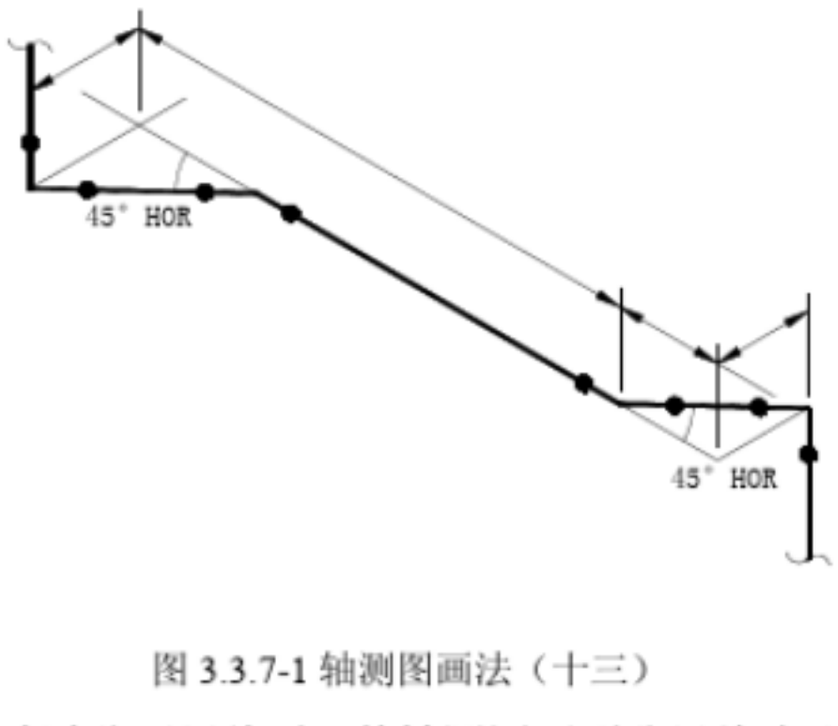


图 3.3.7-1 轴测图画法（十三）

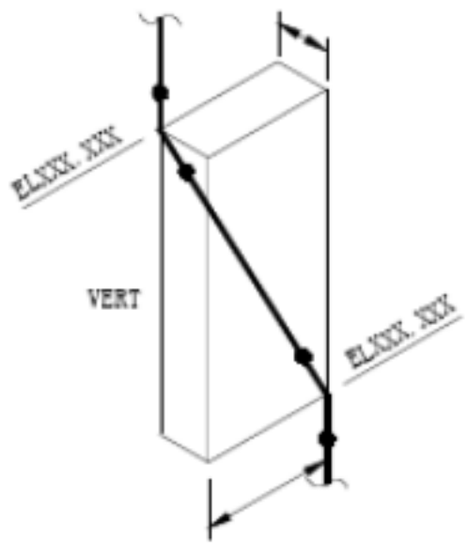


图 3.3.7-2 轴测图画法（十四）

3.3.8 偏置管跨过分区界线时，其轴测图画到分界线为止，但延续部分要画虚线进入邻区，直到第一个改变走向处或管口为止，这样，就可注出整个偏置管的尺寸，见图 3.3.8。这种方法是用于两张轴测图互相匹配时。

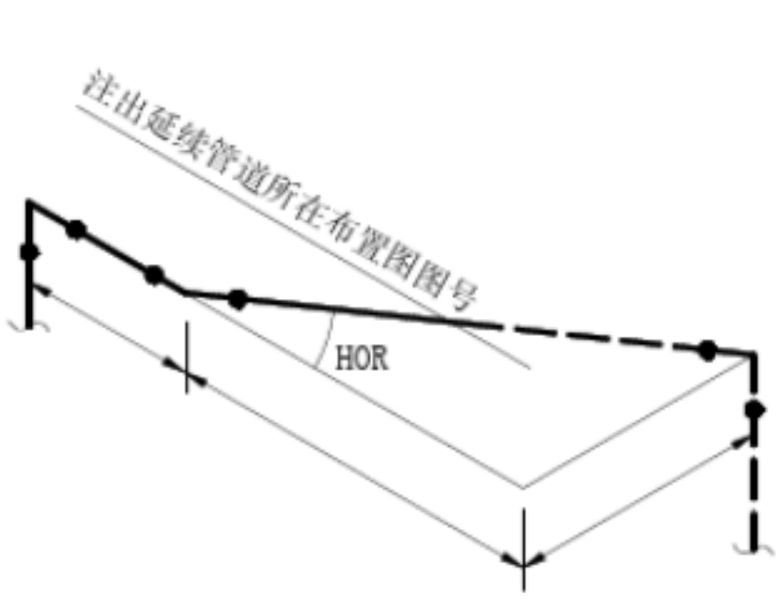


图 3.3.8 轴测图画法（十五）

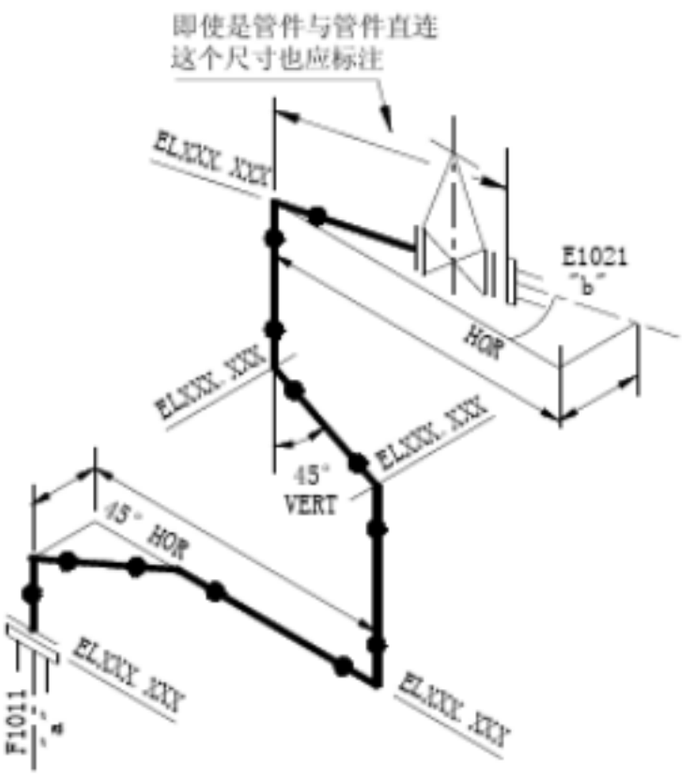


图 3.3.9 轴测图画法（十六）

3.3.9 为标注管道尺寸的需要，应画出容器或设备的中心线（不需画外形），注出其位号，见图 3.3.9 右上角所示，若与标注尺寸无关时，可不画设备中心线。

3.3.10 为标注与容器或设备管口相接的管道的尺寸，对水平管口应画出管口和它的中心线，在管口近旁注出管口符号（按管道布置图上的管口表），在中心线上方注出设备的位号，同时注出中心线的标高“EL”；对垂直管口应画出管口和它的中心线，注出设备位号和管口符号，再注出管口的法兰面或端面的标高“EL”见图 3.3.9。

3.3.11 要表示出管道穿过的墙、楼板、屋顶、平台。对墙应注出它与管道的关系尺寸；对楼板、屋顶、平台，则注出它们各自的标高，见图 3.3.11。

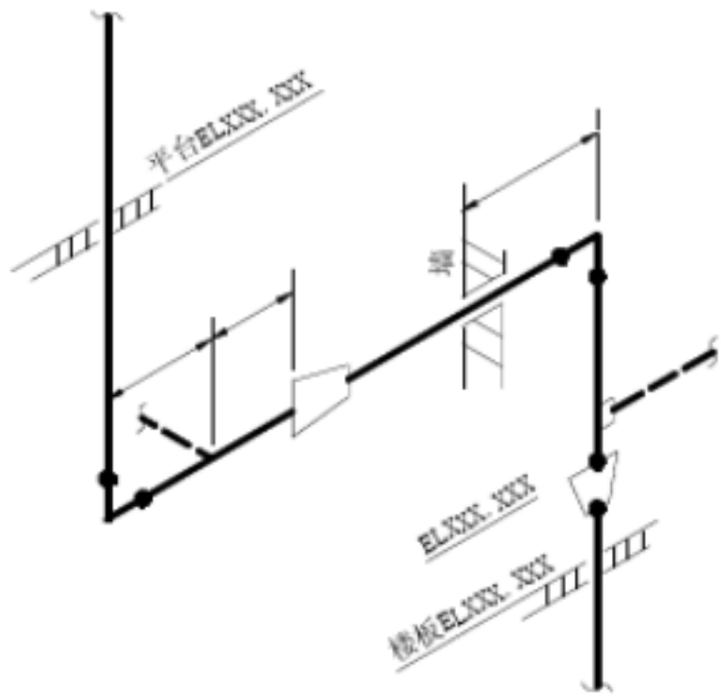


图 3.3.11 轴测图画法（十七）

3.3.12 不是管件与管件直连时，异径管和锻制异径短管一律以大端标注位置尺寸，见图 3.3.11。

3.4 图形接续分界线，延续管道和管道等级分界

3.4.1 管道横穿主项边界，边界线用细的点划线表示，在其外侧注“B.L”，见图 3.4.1 左侧。

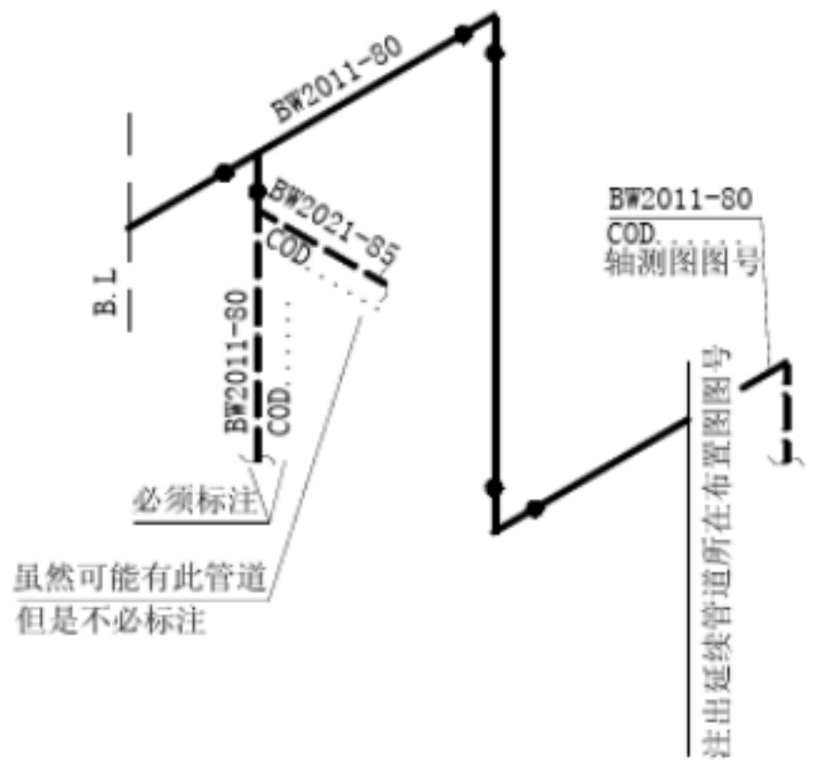


图 3.4.1 轴测图画法（十八）

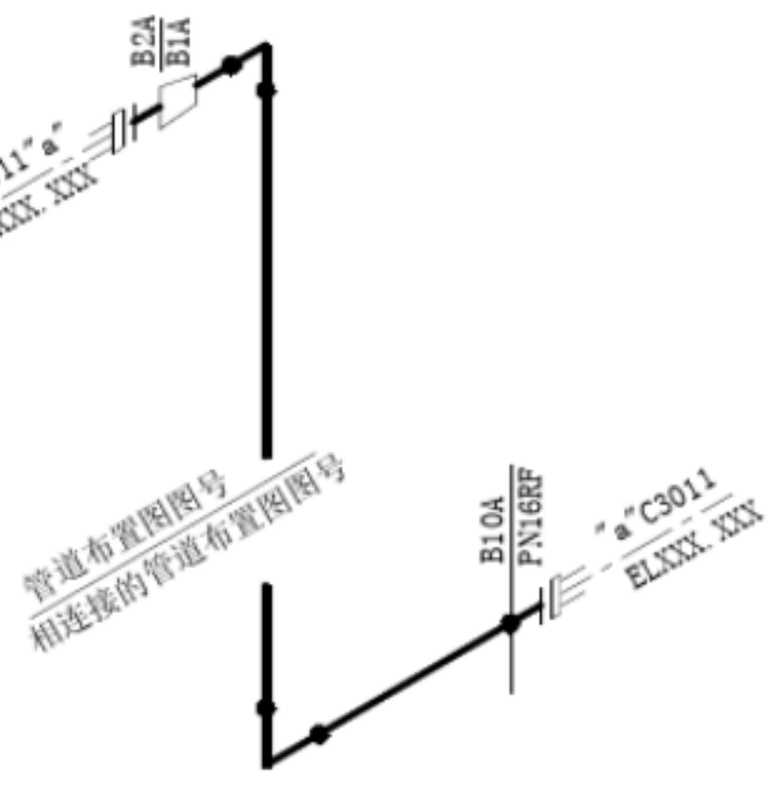


图 3.4.4 轴测图画法（十九）

3.4.2 管道从一个区到另一个区，在交界处画细的点划线作为分界线，线外侧应注出延续部分所在管道布置平面图的图号（不是轴测图图号）。延续管道绘出一小段虚线，注明管道号和管径及其轴测图图号，见图 3.4.1 右侧。

3.4.3 比较复杂的管道分成两张或两张以上的轴测图时，常以支管连接点、法兰、焊缝为分界点，界外部分用虚线画出一段，注出其管道号、管径和轴测图图号，但不要注多余的重复数据，避免在修改过程中发生错误，见图 3.4.1 左侧。

3.4.4 一根管道在同区内跨两张布置图而其轴测图又绘在一起时，在轴测图上要将布置图的交接点表示出来，交接点处画细点划线，线的两侧分别注出布置图的图号，不给定位尺寸，见图 3.4.4。

3.4.5 要表示出流程图和其它补充要求的全部管道等级的分界点，在分界点两侧分别注出管道等级。其它补充要求是指某一等级的管道上与设备管口、调节阀、安全阀（因这些管口、调节阀、安全阀的法兰和与其相连接的管道的等级不同）相连接的法兰或管件的等级，如图 3.4.4 左上角所示。在设计规定以外的某些特殊法兰（如与压缩机等机械相连接的法兰），在等级分界点注出法兰的压力级和法兰面形式，如图 3.4.4 右下角所示。

3.5 方位和偏差

3.5.1 所有用法兰、螺纹、承插焊和对焊连接的阀门的阀杆应明确表示方向。如阀杆不是在N（北）、S（南）、E（东）、W（西）、UP（上）、DN（下）方位上，应注出角度，见图 3.2.9-2。

3.5.2 设备管口法兰螺栓孔的方位有特殊要求（如不是跨中布置）时，应在轴测图上表示清楚，见图 3.5.2。并核对设备条件。

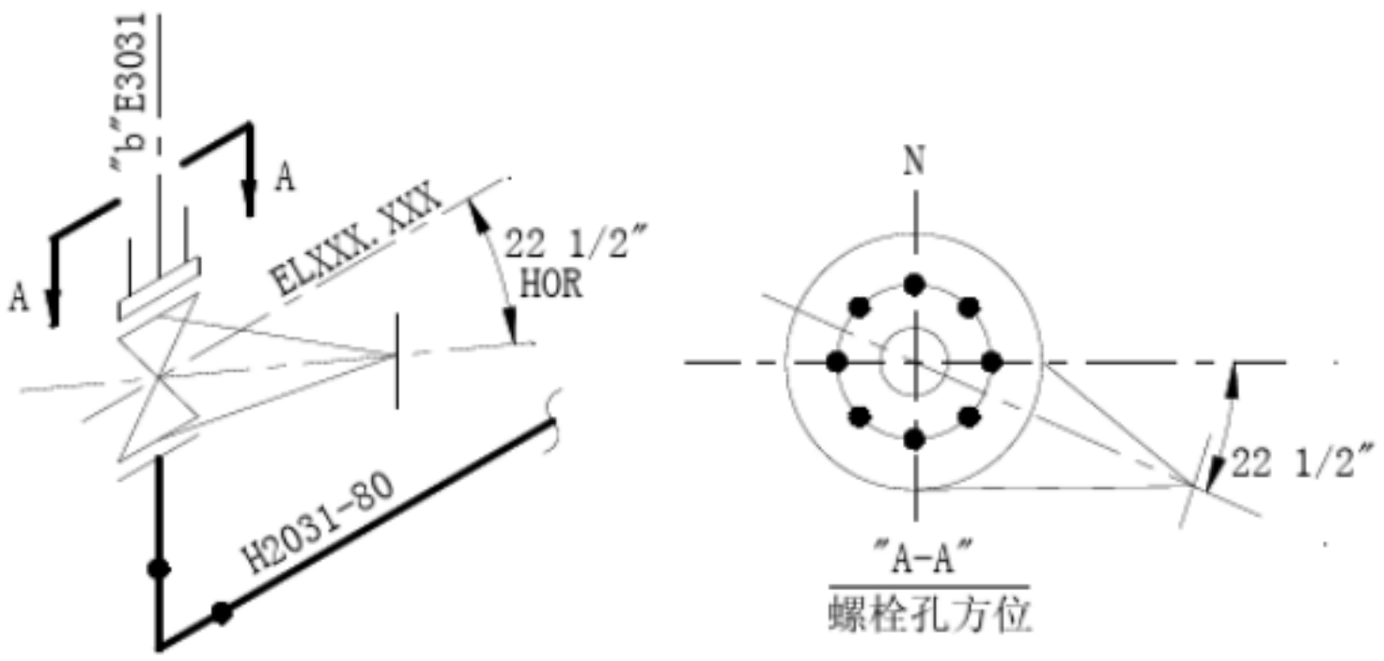


图 3.5.2 轴测图画法（二十）

3.5.3 管道上的偏心异径管，一般是注出异径管两端管道的中心线标高“EL”，不必注“FOB”、或“FOT”等说明，见图 3.5.3。

3.5.4 安装在垂直或水平管道上的孔板、插板、8 字形盲通板，勾需注出它们并包括垫片在内的厚度尺寸，见图 3.5.4。

3.5.5 只有一个垫片的法兰接头，不需注出垫片（不论是哪种型式）的厚度，按图 3.5.5 标注尺寸。

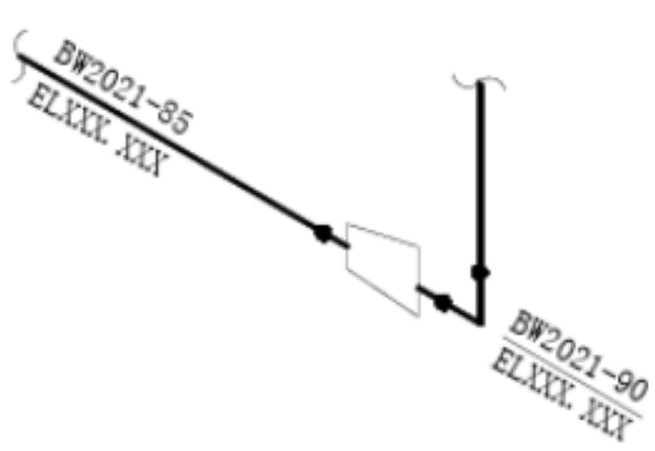


图 3.5.3 轴测图画法（二十一）

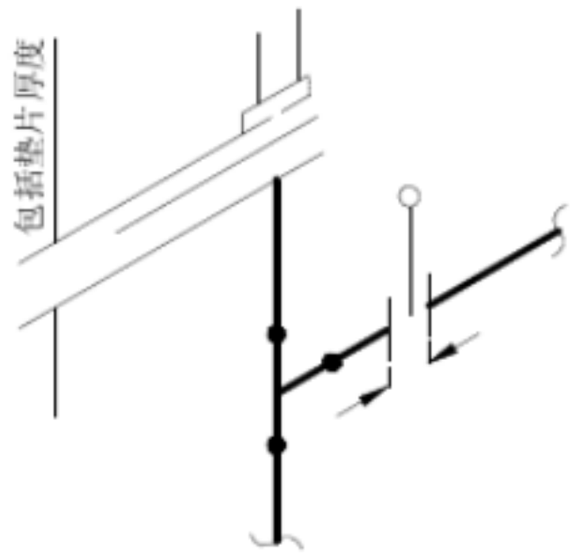


图 3.5.4 轴测图画法（二十二）

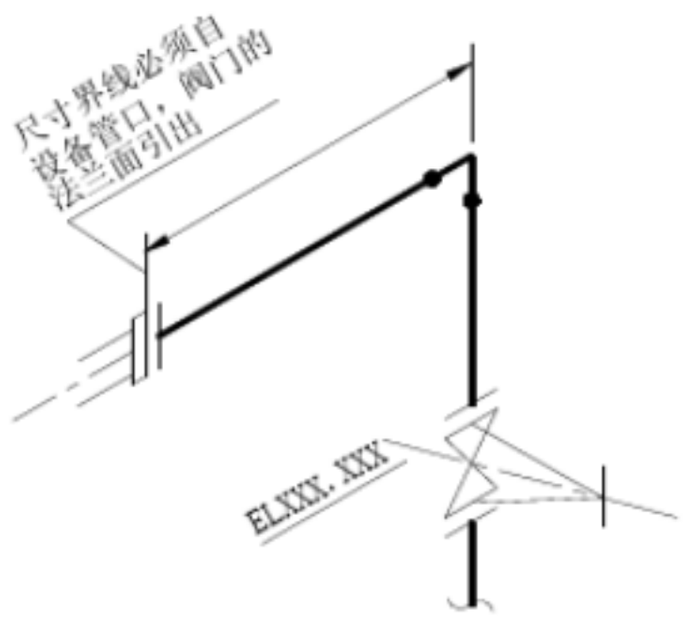


图 3.5.5 轴测图画法（二十三）

3.6 装配用的特殊标记

3.6.1 下述管件必须用规定的缩写词在轴测图中注出：短半径无缝弯头、管帽（焊接管帽、螺纹管帽、承插焊管帽）、螺纹法兰、螺纹短管、管接头、堵头、活接头。见图 3.6.1。

3.6.2 注出斜接弯头（虾米腰弯头）的角度和焊缝条数，见图 3.6.2。

3.6.3 在 5mm×5mm方格内标注特殊件的编号，见图 3.6.3。材料列在材料表的特殊件栏内。

3.6.4 注出与管道图一致的控制点的种类和编号，见图 3.6.4。

3.6.5 一张轴测图中，相同品种和规格的阀门有两个或两个以上，且所选用的型号不同时，应在阀门近旁注出其型号（数量最多的一种可不注出），以免安装错误，见图 3.6.4。

3.6.6 注出直接焊在管道上的管架的编号，该编号应与管架表中的编号一致，见图 3.6.4 左下角。管架材料不列入轴测图的材料表中。

3.6.7 弯管应画圆弧，并注出弯曲半径，例如弯曲半径为 5 倍管子公称直径的弯管标注R＝5D。对无缝或冲压弯头（R≤1.5D）可画成角形，并表示出焊缝，见图 3.6.7。

3.6.8 组合附件（如软管接头）和承插焊、管座、螺纹管座、异径管等按特殊画件标记并编号，见图 3.6.8-1 和图 3.6.8-2。

3.6.9 不同形式的短管端部都应用缩写词注明，必要时注出端面的标高。如图 3.6.8-2 左下角。

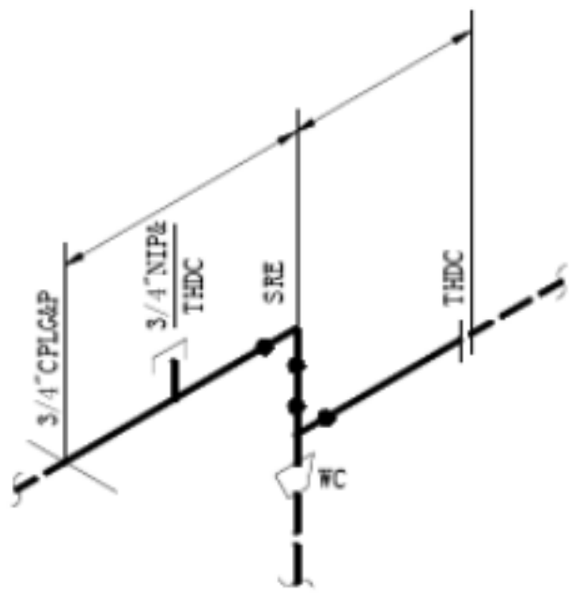


图 3.6.1 轴测图画法（二十四）

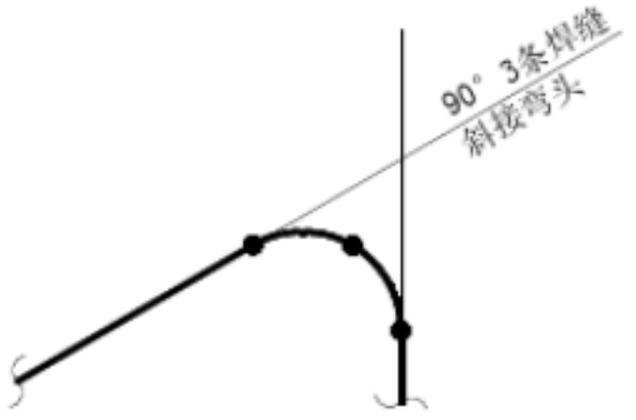


图 3.6.2 轴测图画法（二十五）

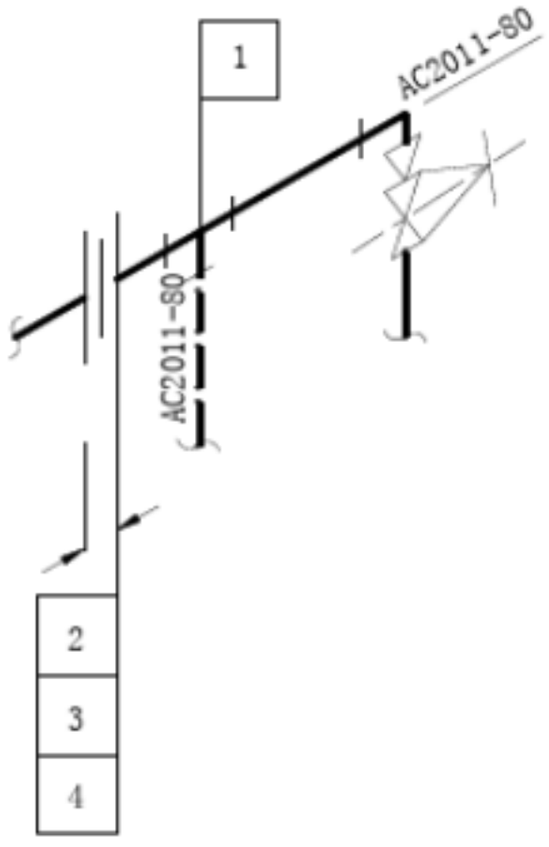


图 3.6.3 轴测图画法（二十六）

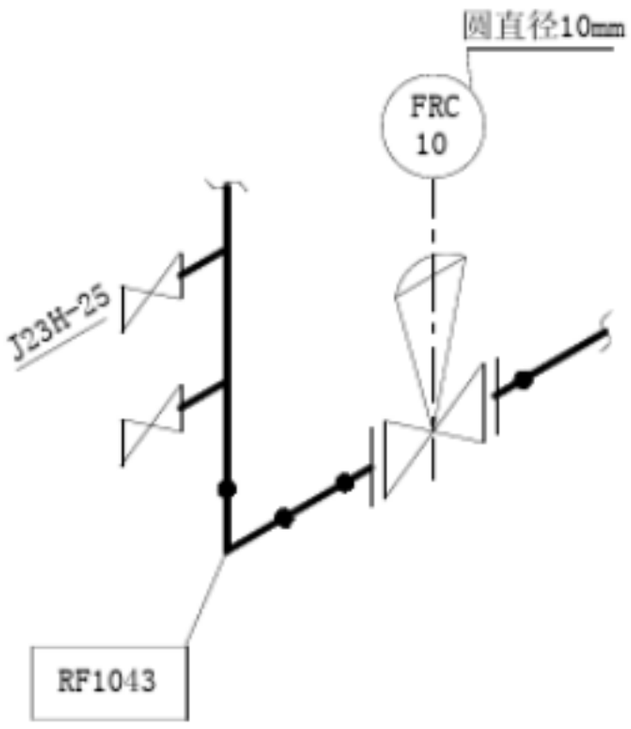


图 3.6.4 轴测图画法（二十七）

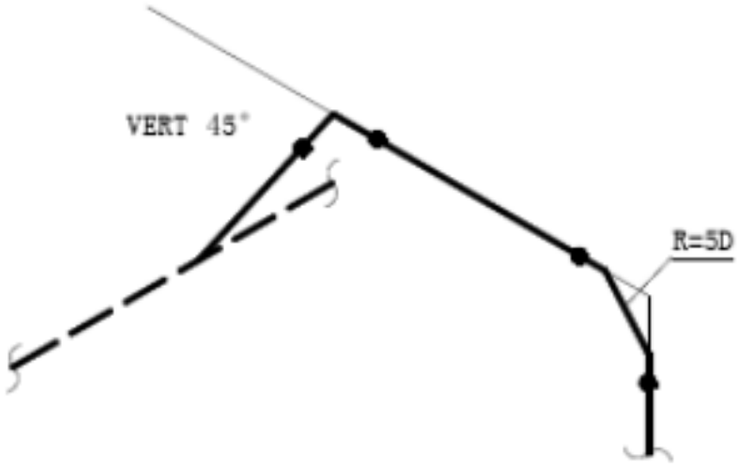


图 3.6.7 轴测图画法（二十八）

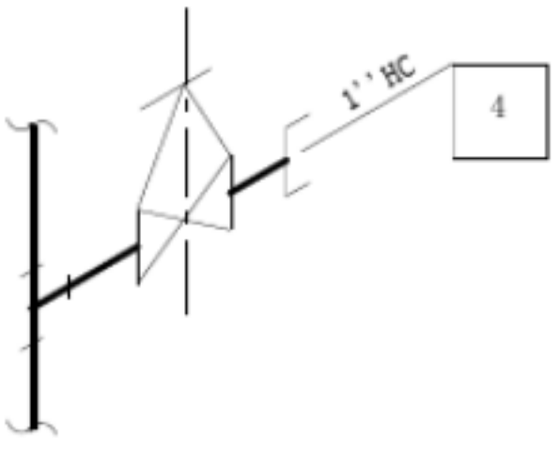


图 3.6.8-1 轴测图画法（二十九）

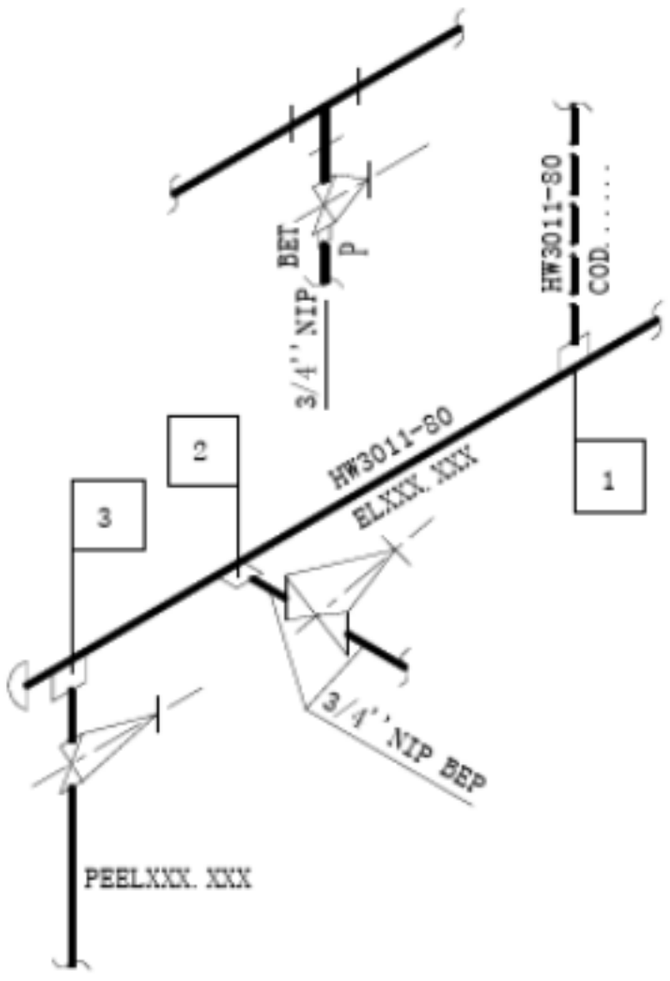


图 3.6.8-2 轴测图画法（三十）

3.7 限 流 孔 板

3.7.1 装在管道法兰间的限流孔板，其表示方法见图 3.7.1。

3.7.2 装在管道内的限流孔板，其表示方法见图 3.7.2。这类限流孔板一般是成组的（即孔板数在两块或两块以上），作为“特殊件”编一个号，在材料表的名称规格栏填“限流孔板组”，材料栏不填，数量栏填“1 套”，标准号或图号栏填该组孔板的组装图图号。

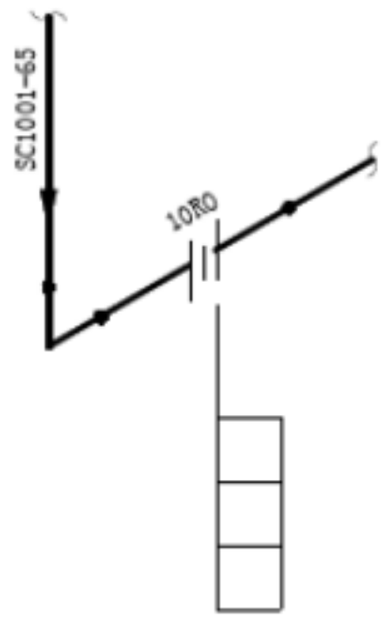


图 3.7.1 轴测图画法（三十一）

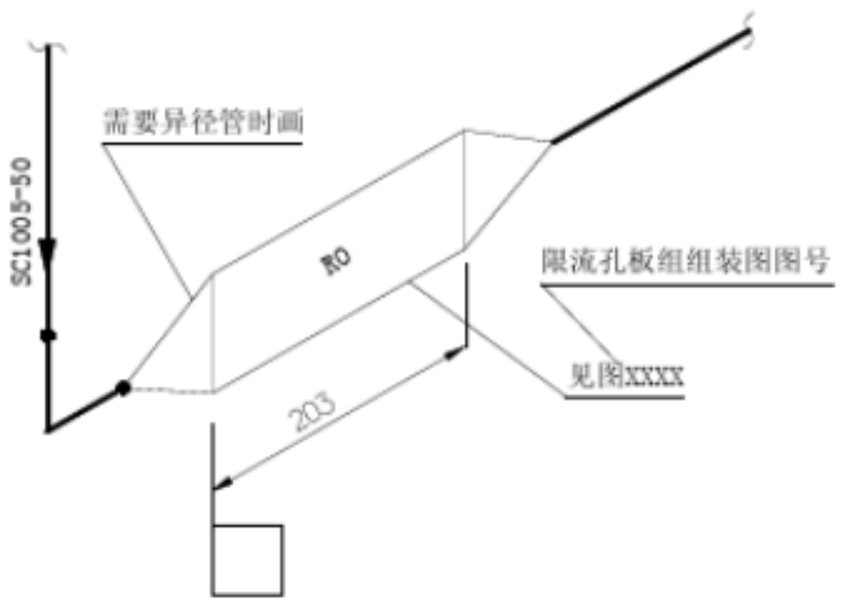


图 3.7.2 轴测图画法（三十二）

3.8 流量计孔板法兰

3.8.1 孔板的双压管方位，可用图 3.8.1 中E至H的注法

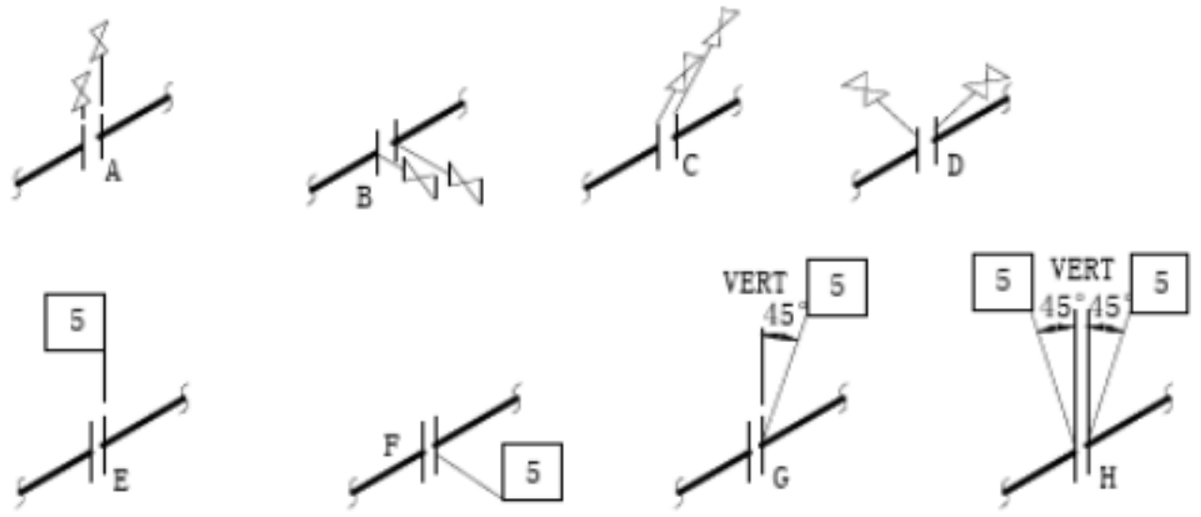


图 3.8.1 轴测图画法（三十三）

3.8.2 孔板所需直管段延伸进入同区的另一张管道布置图或另一区域时，必须在两者间保持直管段的总长，其表示法与尺寸注法如图 3.8.2 所示。

3.8.3 安装有孔板扩径的直管段，其尺寸注法如图 3.8.3 所示。

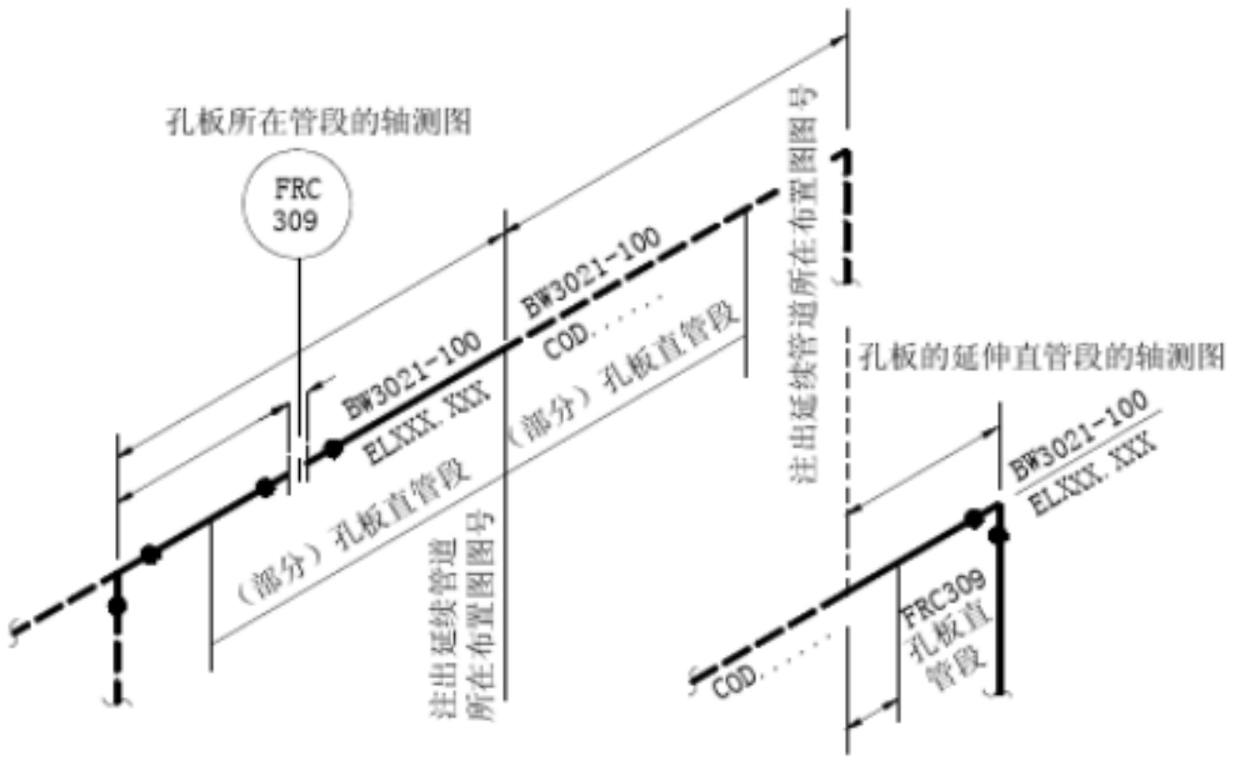


图 3.8.2 轴测图画法（三十四）

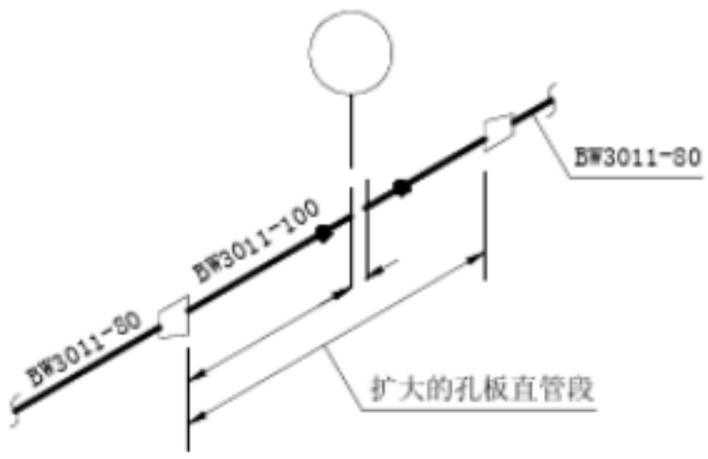


图 3.8.3 轴测图画法（三十五）

3.9 轴测图的划分

3.9.1 当管道从异径管处分为两张轴测图绘制时，异径管要画在大管的轴测图中，在小管的轴测图中则以虚线表示该异径管，见图 3.9.1。

3.9.2 安全阀的进、出口管道分为两张轴测图绘制时：

1. 在入口管道的轴测图中用实线表示安全阀，标注入口法兰面到出口中心线的垂直尺寸，以出口中心线作为管道等级分界线并在其两侧注出管道等级。出口管道画一段虚线并标注管道号、管径、标高和它所在的轴测图图号，见图 3.9.2-1。

2. 在出口管道的轴测图中用虚线表示安全阀，注出进口中心线到出口法兰面的水平尺寸。出口管道则注出管道号、管径、等级、标高，见图 3.9.2-2。

3.9.3 当一根管道的具有存气高点的管段被区域分界线划分为两张或更多的轴测图时，应考虑整根管道，保证提供试压的放空口。

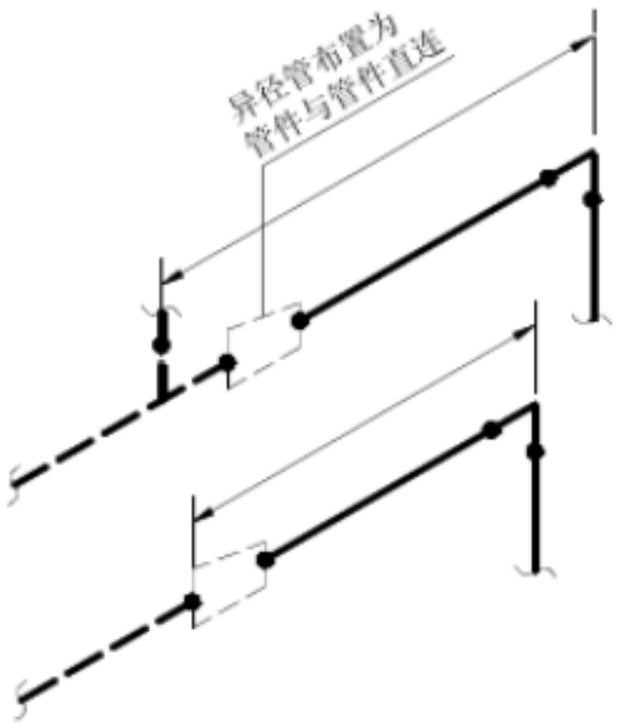


图 3.9.1 轴测图画法（三十六）

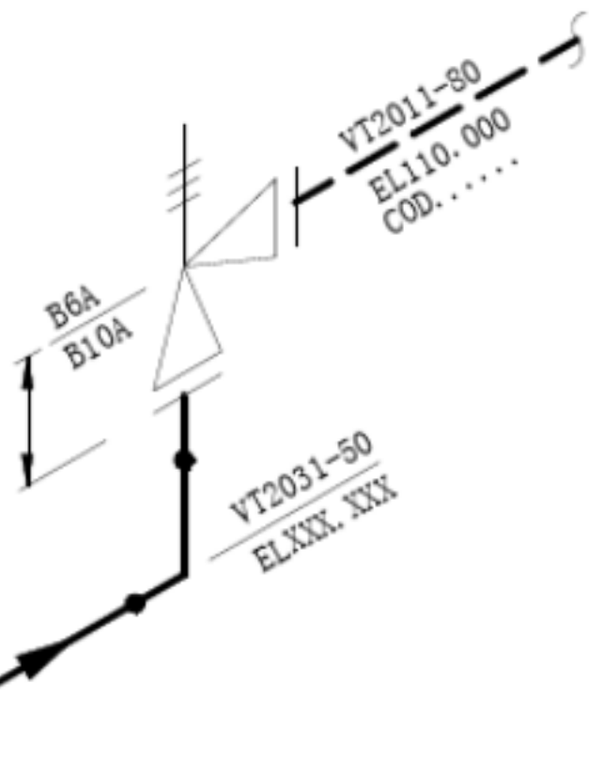


图 3.9.2-1 轴测图画法（三十七）

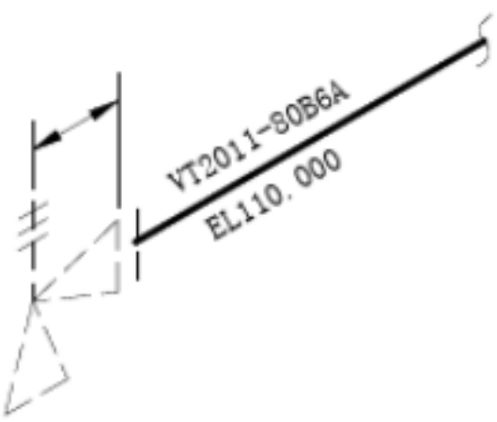


图 3.9.2-2 轴测图画法（三十八）

3.9.4 当一根管道的具有积液低点的管段被区域分界线划分为两张或更多的轴测图时，应考虑整根管道，保证提供低点的排液口。排液口应设置在不（或少）影响维修管道的位置或距离下水道入口较远的位置（避免物料进入下水道），根据这些要求，在邻近区域间选定最合适的位置。

3.9.5 简单的、短的支管，可绘在总管的轴测图中。

关于总管、支管的材料对轴测图的划分要求，见 3.2.11。对合金钢管道或工厂预制的碳钢管道，短支管可画在总管的轴测图中。对现场制造的碳钢管道，其与总管连接的一段，可画在总管或该管段连接的管道的轴测图中（视哪一种简便而定）。

对于长的并多次改变走向的支管，应单独绘轴测图。

3.9.6 管廊上的公用系统管道（如蒸汽、水、空气等），随着工程设计的进展，可能增加支管（如蒸汽伴热取汽、疏水阀回水等）。对它们的轴测图要考虑留有添加支管的余地。

3.9.7 甲轴测图的管子与乙轴测图的阀门直接连接时，在甲轴测图中应以虚线表示阀门，可不表示阀门的手轮和阀杆，见图 3.9.7。但法兰连接的阀门的阀杆有 3.5.1 和 3.5.2 的要求者，则必须在甲、乙两轴测图中均表示出阀杆的方位（表示法见图 3.2.9-1 和图 3.5.2）。

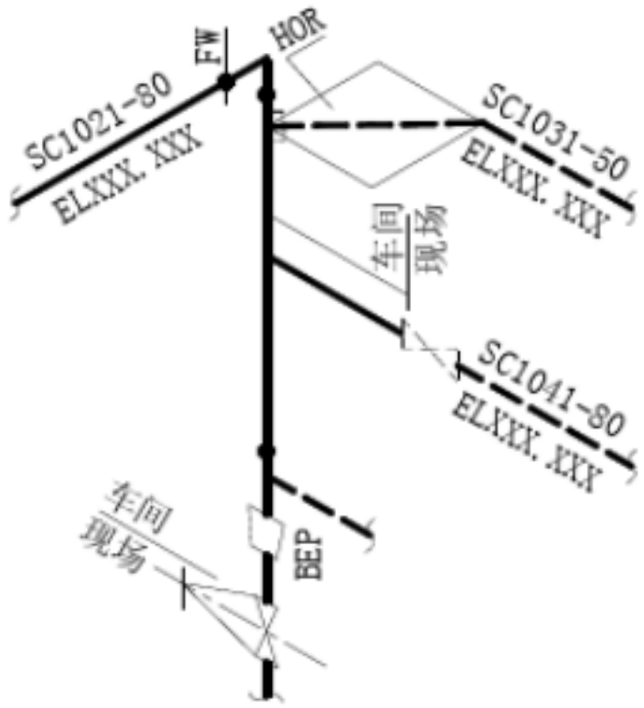


图 3.9.7 轴测图画法（三十九）

3.10　工厂或现场制造

3.10.1 只有在工程负责人有要求时，才注明工厂制造或现场制造的分界。

3.10.2 属于工厂制造的管道上如有现场加工的附件，并将以某一角度与该管道相连接时，则所注尺寸应使施工者可确定位置，见图 3.9.7 右上角虚线管道。

3.10.3 要求现场焊的焊缝，应在焊缝近旁注明“F.W”，见图 3.9.7。

3.11　绝热（包括隔声）分界

3.11.1 在管道的不同类型的绝热分界处和绝热与不绝热的分界处应标注绝热分界，在分界点两侧注出各自的绝热类型或是否绝热。如果分界处是与某些容易识别的部位（如法兰或管件端部）一致时，则可只表示绝热分界，不表示定位尺寸，见图 3.11.1。

3.11.2 输送气体的不绝热管道与绝热管道连接，以最靠近绝热管道的阀门或设备（管道附件）处定为分界，见图 3.11.1。

3.11.3 输送液体的不绝热管道与绝热管道连接，以距离热管道 1000mm或第一个阀门处为分界，取两者中较近者，见图 3.11.3。

3.11.4 对于人身保护的绝热的分界点，不在轴测图中表示。这种类型绝热的形式和要求，由设计与生产单位在现场决定。

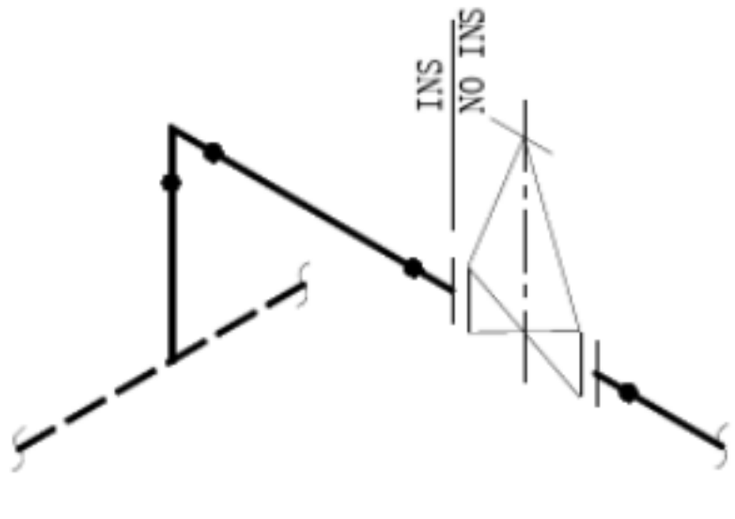


图 3.11.1 轴测图画法（四十）

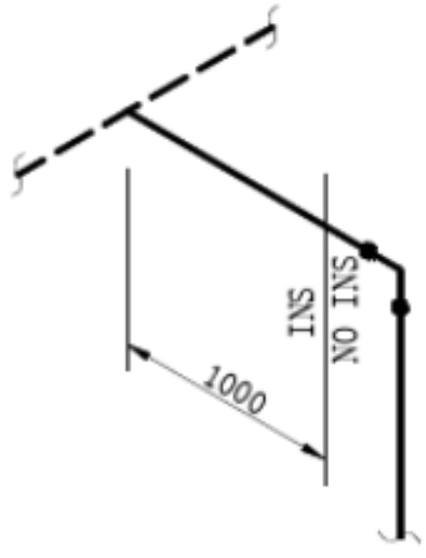


图 3.11.3 轴测图画法（四十一）

3.12　材料表的填写要求

3.12.1 垫片应按法兰的公称压力PN和公称直径DN填写相应的代号，其代号及密封代号表示方法见HG20592~20635-97《钢制管法兰、垫片、紧固件》。密封代号不需要填写垫片的具体规格和尺寸。

3.12.2 特殊长度的螺柱，将其长度填在特殊长度栏内。

填写螺柱、螺母数量时，应优先选择按法兰的连接套数计。

3.12.3 非标准的螺栓、螺母、垫片，填在特殊件栏内。

3.12.4 绝热栏内，按本设计规定第二部分第 7 章的要求填写代号。

3.12.5 轴测图上的材料表有两种格式

1. 用于手工统计材料，螺柱栏内写螺柱的具体数量，见例表 3.12.5-1。
2. 用于计算机统计材料，螺柱螺母栏内填写法兰的连接套数，见例表 3.12.5-2。

表 3.12.5-1 材料表（用于手工统计）

管段号	起止点		管道等级	设计压力 MPa	设计温度 ℃	管子			法兰						垫片（PN、DN 同法兰）				螺柱、螺母						绝热与防腐		试压介质
	起点	终点				名称及规格	材料	数量	PN	DN	密封形式	材料	数量	标准号或图号	代号	厚度	密封代号	数量	螺柱材料	螺母材料	所连接法兰 PN	所连接法兰 DN	连接套数	特殊长度	绝热代号	防腐代号	

阀门

管段号	名称及规格	材料	数量	标准号或图号

管件

管段号	名称及规格	材料	数量	标准号或图号

特殊件

管段号	件号	名称及规格	材料	数量	标准号或图号

管段号	应力消除	清洗	对焊坡口形式	检验等级	所在管道布置图图号

					工程名称：		
					设计项目：		
制图			例表 3.12.5-1				
设计							
校核			20 年		区号	版次	

表 3.12.5-2 材料表（用于计算机统计）

管段号	起止点		管道等级	设计压力 MPa	设计温度 ℃	管子			法兰						垫片（PN、DN 同法兰）				螺柱				螺母		绝热与防腐		试压介质
	起点	终点				名称及规格	材料	数量	PN	DN	密封形式	材料	数量	标准号或图号	代号	厚度	密封代号	数量	规格	材料	数量	标准号	材料	标准号	绝热代号	防腐代号	

阀门	管段号	名称及规格	材料	数量	标准号或图号

管件	管段号	名称及规格	材料	数量	标准号或图号

特殊件	管段号	件号	名称及规格	材料	数量	标准号或图号

管段号	应力消除	清洗	对焊坡口形式	检验等级	所在管道布置图图号

				工程名称：	
				设计项目：	
制图			例表 3.12.5-2		
设计					
校核			20 年	区号	版次

4. 管道轴测图索引和管段材料表索引

4.1 管道轴测图索引

4.1.1 管道轴测图索引表应采用电子计算机编制，便于修改。其格式见例表 4.1.1。

4.1.2 管道轴测图索引表应按区为单元编制，不得混编。

4.2 管段材料表索引

4.2.1 对有的工程项目，按合同不提供轴测图（或DN≤1.5 英寸的管子）而仅提供管段表者，应编制管段表索引，其格式见例表 4.2.1。

4.2.2 同种介质的管道号应编在一起，不同介质的管道号之间至少应空留 1～2 格，便于补充及避免混乱。

4.2.3 以区为单元编制管段表索引。

表 4.1.1

管　道　号	轴测图尾号	版次	管　道　号	轴测图尾号	版次

表 4.2.1

管　道　号	页次	版次	管　道　号	页次	版次	管　道　号	页次	版次

5. 管 段 材 料 表

5.1 管 段 材 料 表

5.1.1 管段材料表的格式见例表。其中表 5.1.1-1 用于手工统计材料，螺柱栏内填写螺柱的具体数量；表 5.1.1-2 用于计算机统计材料，螺柱栏内填写法兰的连接套数，按同种压力等级、同种规格统计法兰的套数，再根据给定的螺柱规格，就可计算螺柱、螺母的数量。由于计算机已普及，表 5.1.1-1 已较少使用。

5.1.2 弯头的弯曲半径（R）值应填在“名称及规格”一栏中。

5.1.3 如管段材料表中的项目不能满足要求时，则该项可视为特殊件，填在特殊件一栏内。

5.1.4 管道上法兰所用的螺柱一律采用双头螺柱，螺母的个数应是螺柱个数的两倍，因此，表格中不表示螺母的个数。

5.1.5 垫片代号及密封代号分别见HG20592~20635-97 及相关说明。

5.1.6 绝热及防腐

绝热代号见本规定第 2 部分的第 7 章。如果防腐，在是否防腐栏内打“ √ ”即可。

5.1.7 不同压力等级的法兰一定要分开编，这样方便材料的统计。

5.1.8 管段材料表中的管道等级、介质起止点、设计温度及压力、绝热代号均应与管道特性表和管道等级表中的对应各项相同。

管段号	起止点		管道等级	设计压力 MPa	设计温度 ℃	管　子			法　　兰						垫片（PN、DN 同法兰）				螺　柱　及　螺　母					
	起点	终点				名称及规格	材　料	数量	PN	DN	密封形式	材　料	数量	标准号或图号	代号	厚度	密封代号	数量	螺　柱规　格	螺　柱材　料	螺柱个数	螺　柱标准号	螺母材料	螺　母标准号

管段号	阀　　门				管　　件				特　殊　件					施工技术要求				绝热及防腐		试压介质	所在管道布置图图　号
	名称与规格	材　料	数量	标准号或图号	名称及规格	材　料	数量	标准号或图号	件号	名称及规格	材　料	数量	标准号或图号	应力消除	清洗	坡口形式	检验等级	绝热代号	防腐代号		

	编制			管　段　材　料　表	工程名称：		
	校核			（表 5.1.1-1）	设计项目：		
20　　年	审核				设计阶段	第　　页	共　　页

管段号	起止点		管道等级	设计压力 MPa	设计温度 ℃	压力管道类别	管子				法兰						垫片（PN、DN同法兰）				螺柱（栓）及螺母					
	起点	终点					名称及规格	材料	标准号及图号	数量	PN	DN	密封形式	材料	数量	标准号或图号	代号	厚度	密封代号	数量	螺柱规格	螺柱材料	螺柱个数	螺柱标准号	螺母材料	螺母标准号

管段号	阀门				管件				特殊件					施工技术要求				绝热及防腐		试压介质	所在管道布置图图号
	名称与规格	材料	数量	标准号或图号	名称及规格	材料	数量	标准号或图号	件号	名称及规格	材料	数量	标准号或图号	应力消除	清洗	坡口形式	检验等级	绝热代号	防腐代号		

	编制			管段材料表（表 5.1.1-2）	工程名称：		
	校核				设计项目：		
20 年	审核				设计阶段		第 页 共 页

6. 管架表

6.0.1 本表按管道布置图分区编制。

6.0.2 管架编号按本部分第 10 章的规定。

6.0.3 标准管架应填写型号；特殊管架应填写图号。

6.0.4 标准管架中可变尺寸，应在型号的后续部分示出，见标准管架图。

6.0.5 被支承的管道号应包括：物料代号、管径、管编号及管道等级号。

6.0.6 管道布置图未采用坐标注法时，应改填管架所在管道布置图中的网格号，如B4、G3 等。

6.0.7 编制本表应与管道布置图中标注管架编号同时进行，做法参见第 6.0.11 条。

6.0.8 一个管架号，支承多根管道时，每根管道号应填一行，主管架应写在第一行。

6.0.9 管道采用管底标高时，管中心标高栏改填BOP EL××××。

6.0.10 在管廊或外管上的滑动管托，管架编号只写“RS”及序号。同时只填写管中心所在的坐标。

6.0.11 填写管架表时，应按管架类别及生根部位的结构组成的字头分若干张进行，以免管架序号混乱。如果管架不多，每张管架表允许划分上下两半部或数段分别填写几种字头的管架。

6.0.12 对于弹簧支架，需加编弹簧支吊架汇总表，格式见本规定第 5 部分第 4 章。

6.0.13 管架表用A4 图幅，格式如表 6.0.13 所示。

6.0.14 不出图的简单管架，可在备注栏内注明或以简图表示。简单管架也应有编号。

表6.0.13 管架表

管架编号	标准架型号	特殊架图号	坐标或网格		标 高		数 量	被支承的管道号	管架所在管道布置图号	备 注 (或简图)
					根 部	管中心				

年	区号		工程名称		管 架 表	编 制		图 号
XXXX工程公司 (或设计院)			设计项目			校 核		第 页 共 页
			设计阶段			审 核		

7. 伴热系统

7.1 一般要求

7.1.1 伴热系统包括蒸汽伴热系统、热水伴热系统和导热油伴热系统以及电伴热系统。

7.1.2 蒸汽、热水和导热油伴热系统的设计文件主要有：

1. 伴热系统图；

2. 伴热站平面布置图（如需要）；

3. 伴热站的轴测图（如需要）；

4. 伴热表（包括分配站表、收集站表、伴管表）；

上述设计文件为一般工程的做法，对于伴热管道过多的工程，应按“化工装置管道布置设计内容和深度规定”（HG/T20549.1）中第 7 章的规定建立设计文件。

7.1.3 电伴热可参照上述第 7.1.2 条原则建立设计文件。通常，接线盒以前的电气系统设计由电气专业负责，接线盒以后的伴热系统设计由管道布置专业负责如下工作：

1. 规划伴热起、终点和接线盒位置；

2. 编制电热带安装一览表和电热带材料汇总表；

7.1.4 伴热管道的管架设计由管道机械专业负责。

7.2 伴热系统的编号及伴热管的标注

7.2.1 伴热系统的组成有：

1. 热源总管；

2. 热介质引入管；

3. 分配站；

4. 伴热管；

5. 收集站；

6. 收集站出口回流管；

7. 回流总管。

以上除分配站、伴热管、收集站、电热带、接线盒另有编号规定外，其余管道均按工艺或公用工程流程图的要求进行编号及标注。

7.2.2 分配站的编号

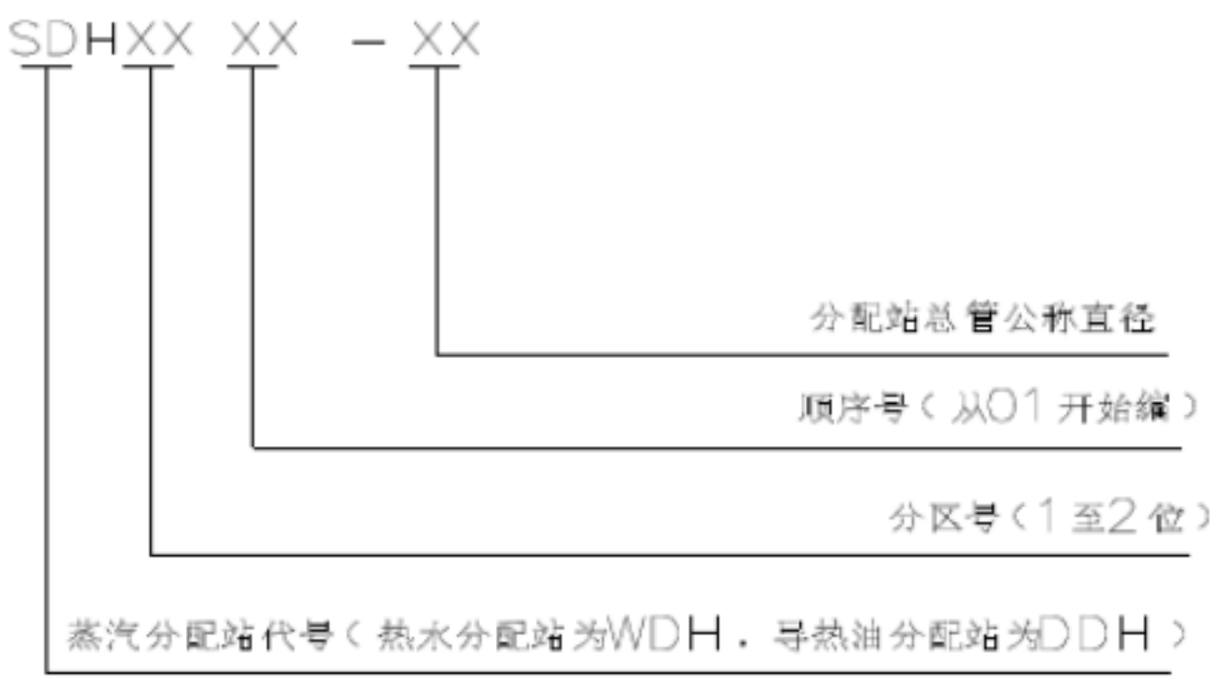


图 7.2.2 分配站编号的表示

7.2.3 收集站的编号

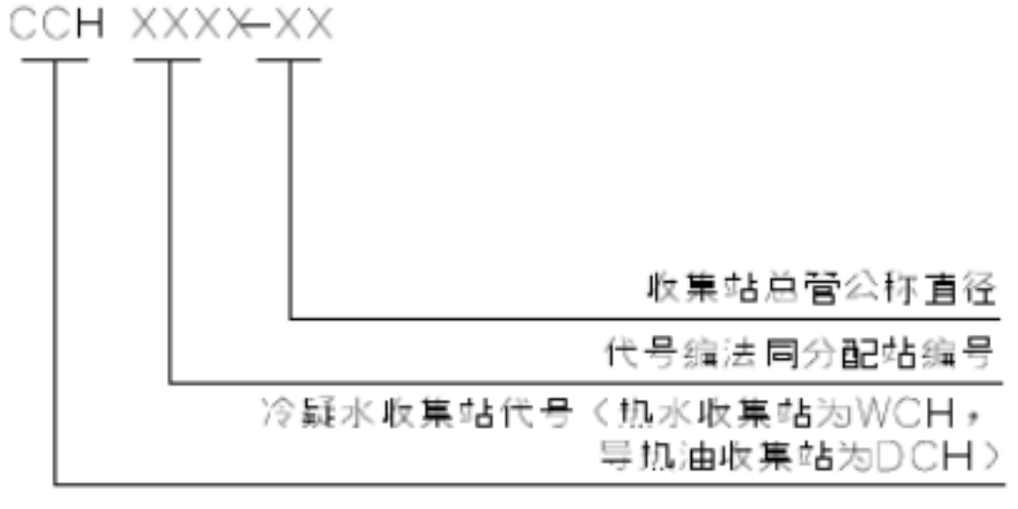


图 7.2.3 收集站编号的表示

7.2.4 伴热管的编号

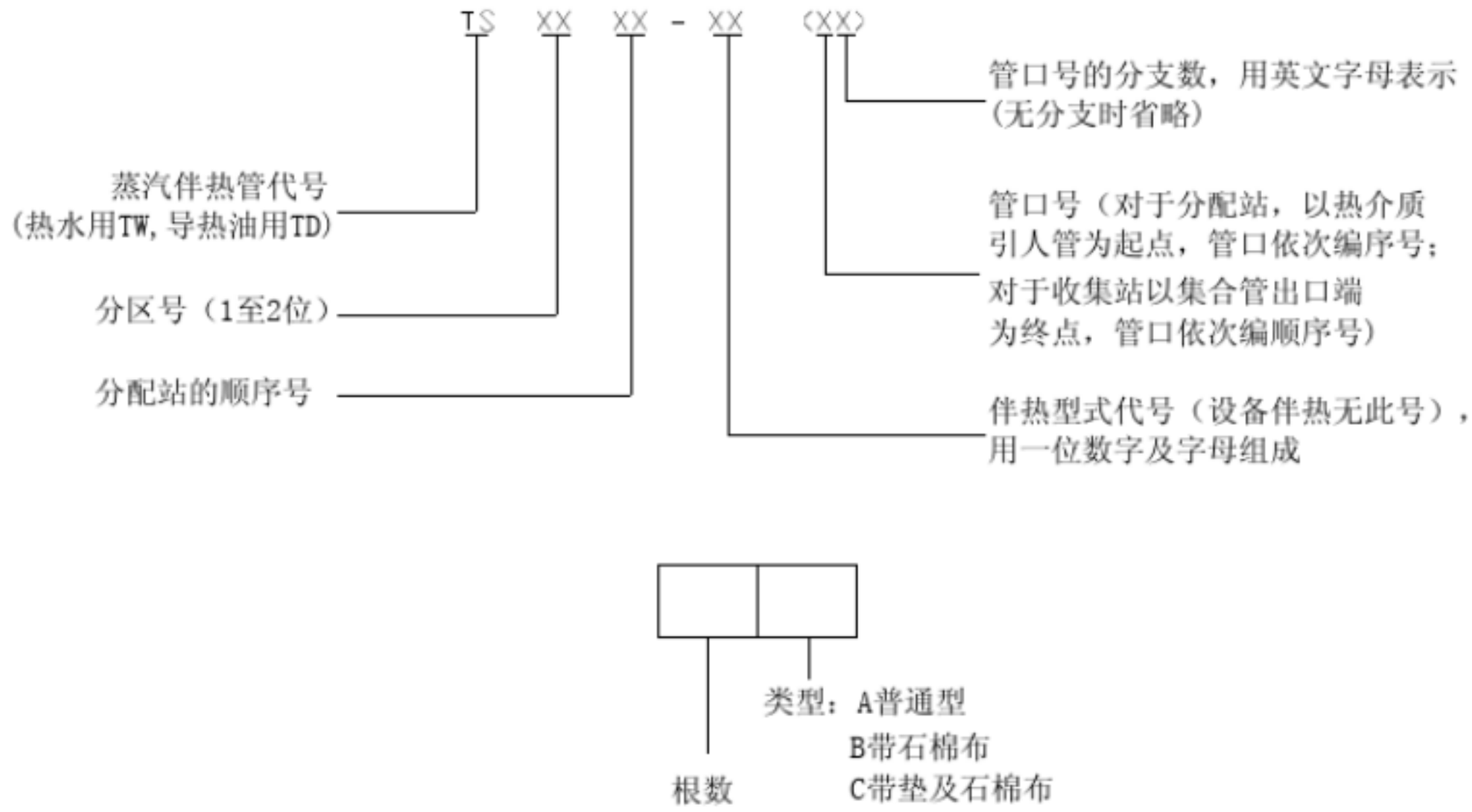


图 7.2.4 伴热管编号的表示

7.2.5 电热带伴热编号

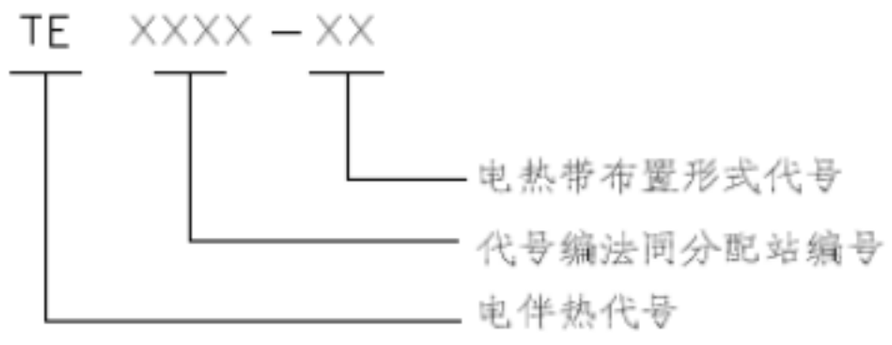


图 7.2.5 电热带伴热编号的表示

7.2.6 接线盒编号

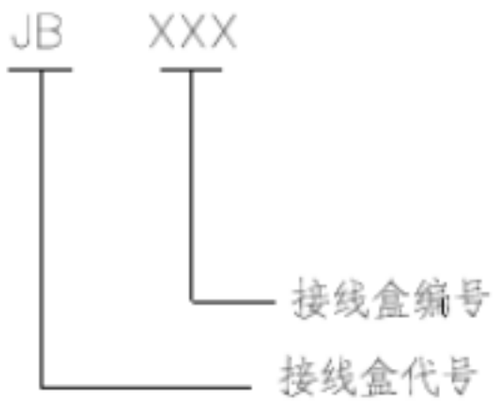


图 7.2.6 接线盒编号的表示

7.2.7 伴热管（或电热带伴热）的标注

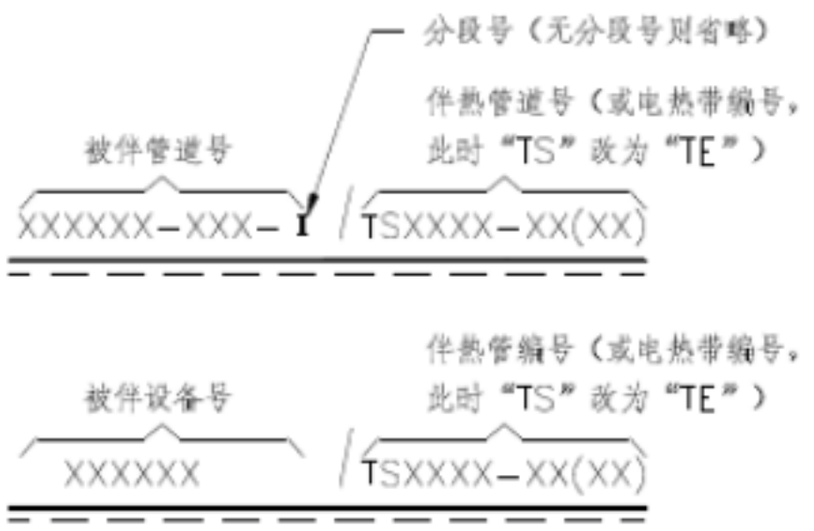


图 7.2.7 伴热管（或电热带伴热）的标注

7.3 伴热系统图

7.3.1 蒸汽伴热系统图

1. 表示界区（或装置）内外所有需要伴热的设备和管道的伴热系统。

2. 图例和代号与管道仪表流程图所用图例与代号应一致。

3. 若被伴热管道太长必须分段伴热时，应注明被伴管道的段次（如第一段用Ⅰ，第二段用Ⅱ）。段次顺序按被伴热管道介质流向编号，标注在管道号的后面，应符合本章第 7.2.7 条的规定。

4. 蒸汽分配站和冷凝水收集站的型式（立式或卧式）应与伴热站平面布置图相同。

5. 图面内容应包括蒸汽进口管（从汽源管引汽）、蒸汽分配站、伴热管（仅局部表示，并标注首末根序号，见图 7.3.1 蒸汽伴热系统图）、冷凝水收集站及冷凝水回收系统（或不回收直接排入下水管）。

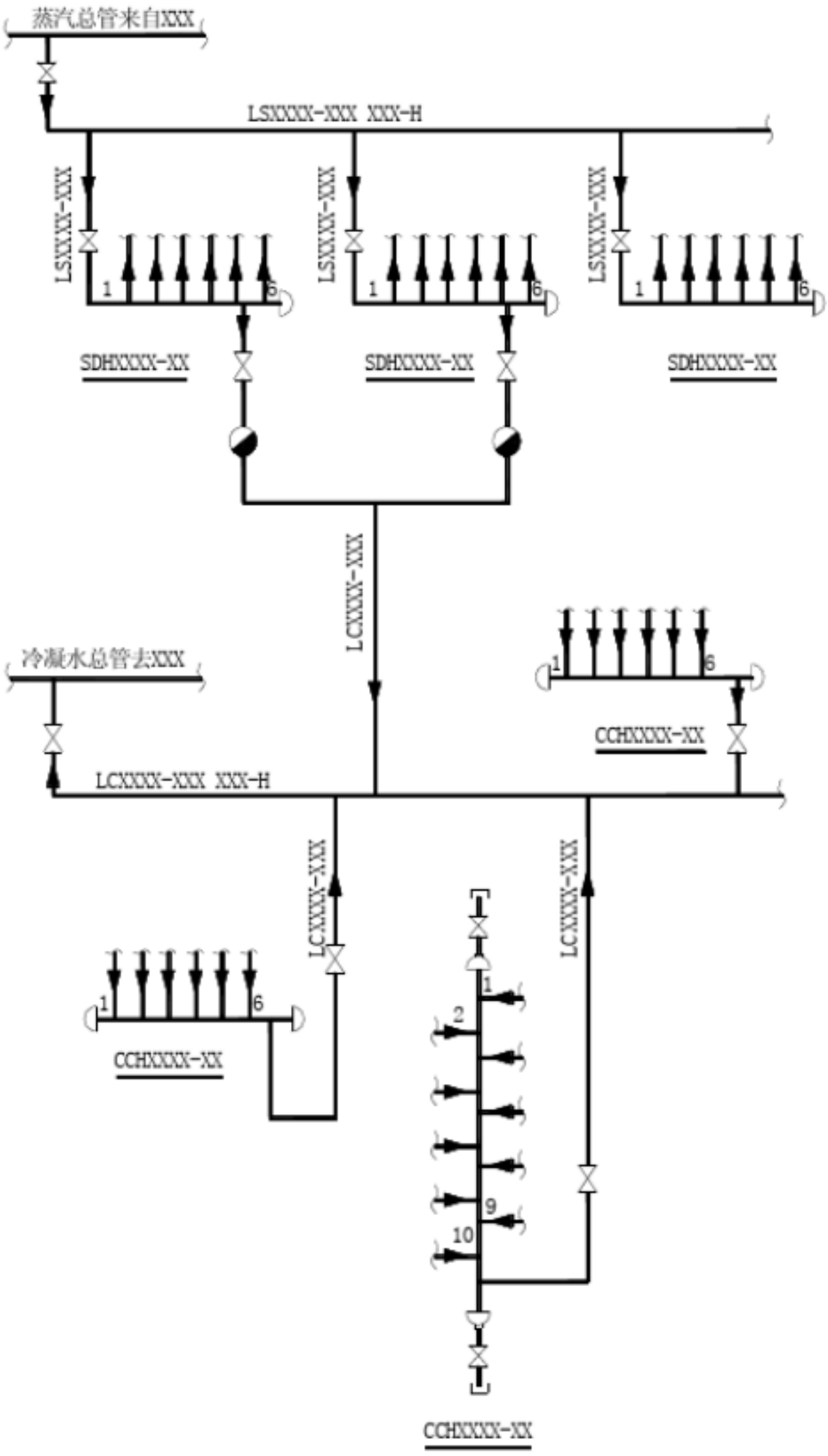


图 7.3.1 蒸汽伴热系统（示意）

7.3.2 热水或导热油伴热系统图

1. 与本章第 7.3.1 条第 1 款至第 7.3.1 条第 3 款要求相同。

2. 图面内容应包括热水或导热油总管、热源引至分配站的引入管、分配站、伴热管，以及伴热后进入收集站，再经回流管至回流总管。参见图 7.3.1 蒸汽伴热系统图，但不需要疏水阀。

7.4 伴热站平面布置图

7.4.1 蒸汽（或热水或导热油）伴热站平面布置图绘制内容及编号应与系统图一致。

7.4.2 在管道布置图复制图上，按比例画出蒸汽（或热水或导热油）分配站和冷凝水（或热水或导热油）收集站的平面具体位置和注明编号。同时应画出包括图 7.3.1 蒸汽伴热系统图所示的有关管道和阀门的布置位置，并注明管道编号。

注明定位尺寸、标高，如图 7.4.2 蒸汽伴热站平面布置图。

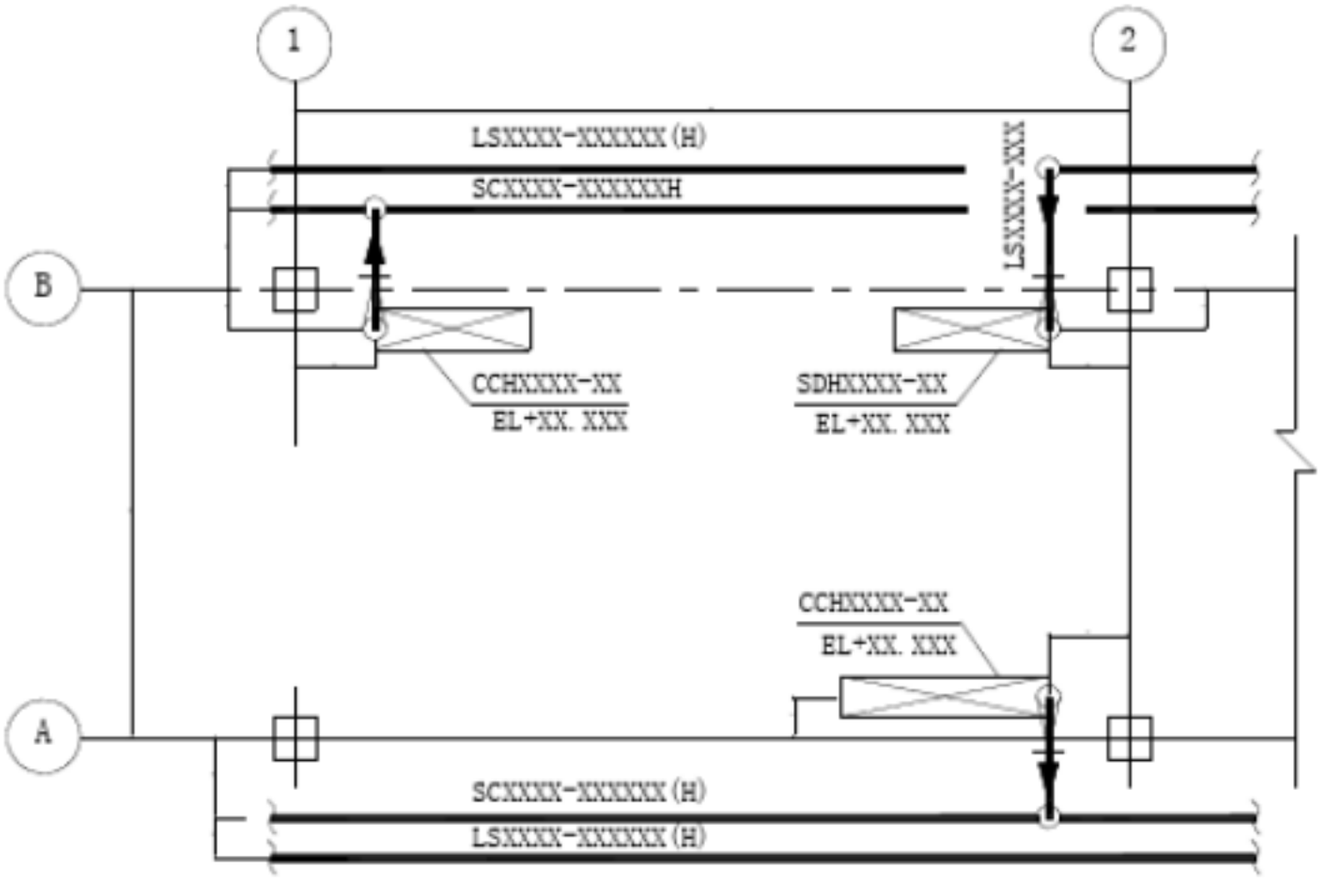


图 7.4.2 蒸汽伴热站平面布置

7.4.3 分配站及收集站在平面布置图上用 5mm×20mm方框及对角连线表示，见图 7.4.3 分配站及收集站在平面布置图上表示法：

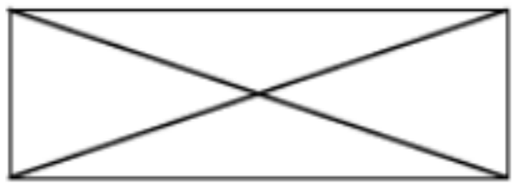
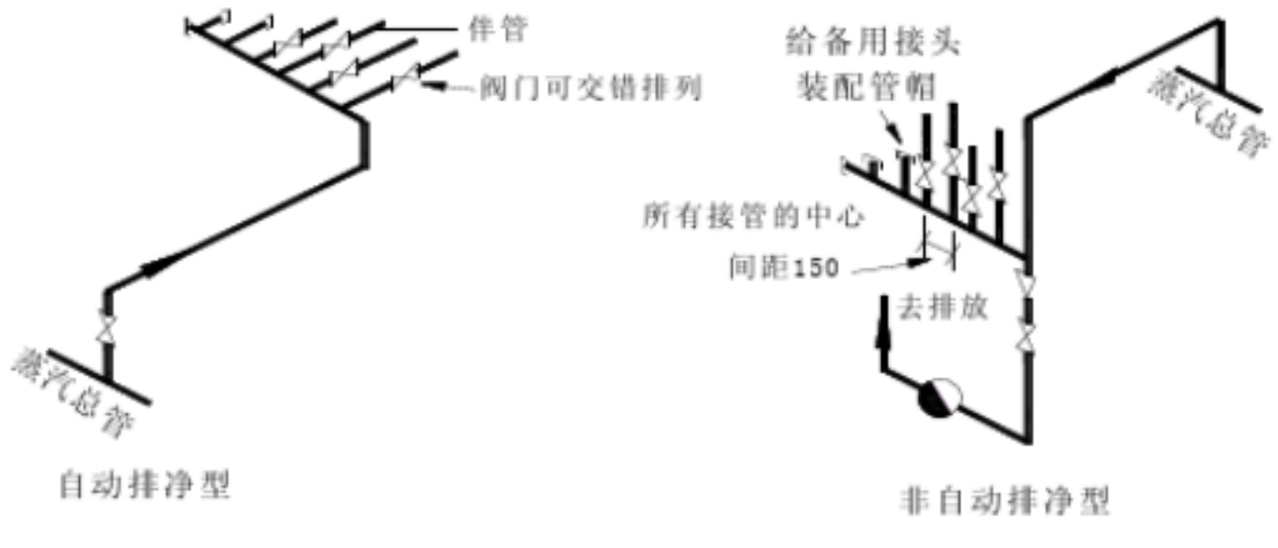


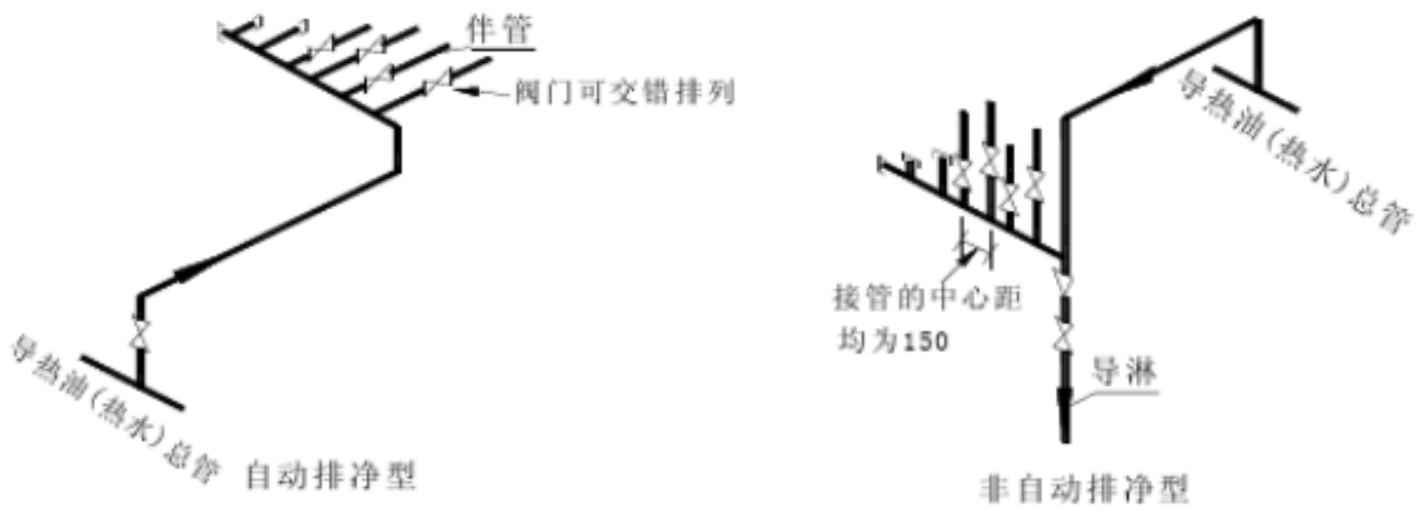
图 7.4.3 分配站及收集站在平面布置图上表示法

7.4.4 站的布置应选在不影响操作维修和通行的位置，并应注意整齐美观。

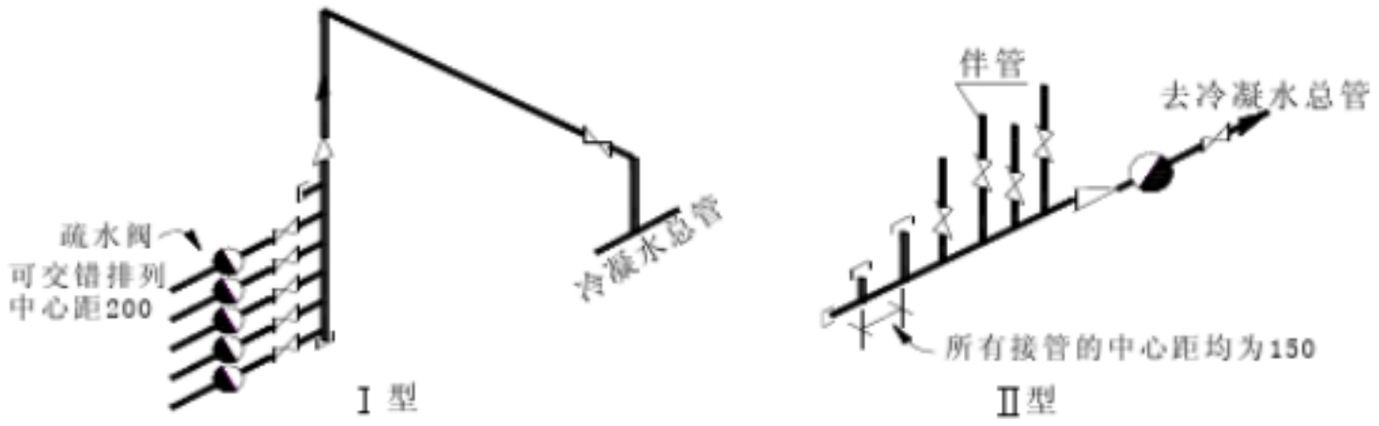
7.4.5 站的布置形式，如为非自动排净型时，应设置排液口，见图 7.4.5 站的布置形式，其中冷凝水收集站I型也可以水平布置（如图 7.4.5-c所示）；Ⅱ型不适用于带压回收系统。



(a)　蒸汽分配站类型



(b)　导热油(热水站)分配站类型



(c)　冷凝水收集站类型

图7.4.5　站的布置形式

7.5　伴热管道轴测图（如需要）

7.5.1 蒸汽（或热水或导热油）伴热站轴测图

1.　分配站及收集站应绘轴测图，见图 7.5.1-1 蒸汽分配站轴测图及图 7.5.1-2 冷凝水收集站轴测图。伴热管标注应符合本章第 7.2.7 条的规定。

2.　伴热管系统的编号应与伴热系统图及伴热站平面布置图上的编号一致。

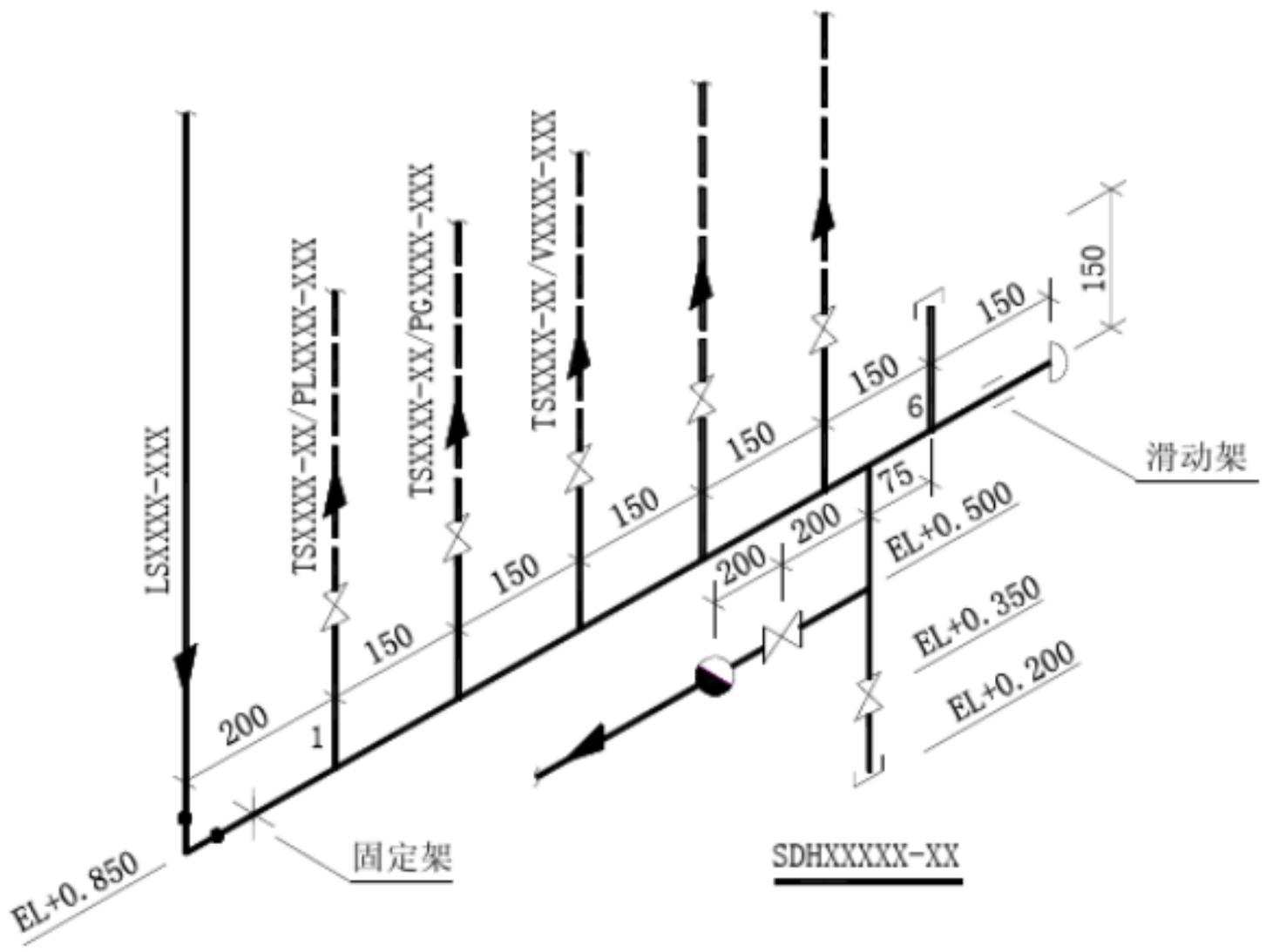


图7.5.1-1　蒸汽分配站轴测图

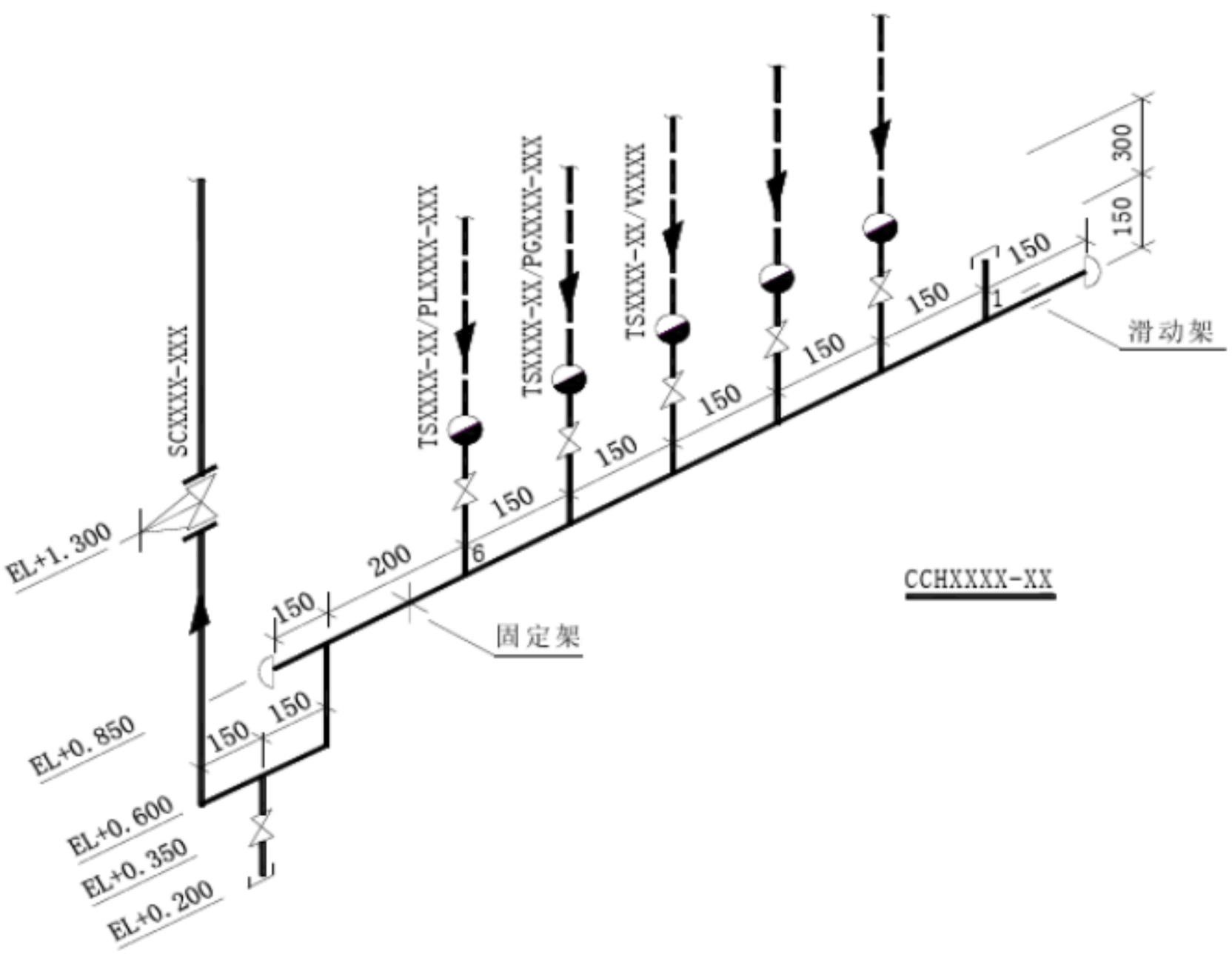


图7.5.1-2　冷凝水收集站轴测图

7.6　伴热表的格式及编制要求

7.6.1 分配站表及收集站表（如需要）

1. 在标题栏的名称栏中应填入“蒸汽”或“热水”或“导热油”。

2. 图号一栏应填写该管道的管道轴测图的图号。若无轴测图则应填写该管道所在的管道布置图图号。

3. 站的类型栏应填写“立式”或“卧式”。

4. 分配站表及收集站表的格式分别见表 7.6.1-1 及表 7.6.1-2。

7.6.2 伴管表

1. 同第 7.6.1 条第 1 款的要求。

2. 站号及伴管管口号的填法：

站号：应符合本章第 7.2.2 条及第 7.2.3 条的规定。

管口号顺序应用阿拉伯数字写在圆括号内，见图 7.6.2 站号及伴管管口号的表示法：

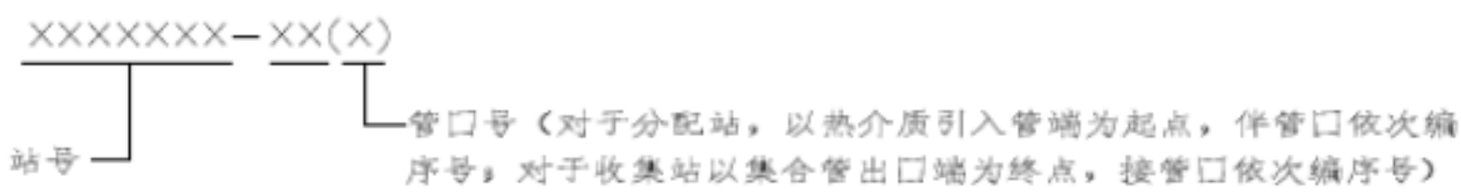


图 7.6.2 站号及伴管管口号的表示法

3. 伴管表中管件数量一栏，可用于填活接头、管接头、法兰等。其中管接头的数量一般按每 6～8m 长作一个统计。

4. 伴管表的格式见表 7.6.2。

7.6.3 电热带伴热表

1. 电热带安装一览表的编制方法

1) 被伴热设备或管道的图号栏应填写设备的伴管结构图或管道的管道轴测图图号，若无轴测图则填写管道所在的管道布置图图号。

2) “安装方式”栏应填写“单带”或“双带”。

3) 电热带编号应按本章第 7.2.5 条的规定。

4) 电热带型号应按产品说明书规定。

5) 电热带长度应按根数统计。

2. 电热带安装一览表和电热带材料汇总表见表 7.6.3 和表 7.6.4。

表7.6.1-1　X X X分配站

分配站						伴热介质进口管		备注
分配站编号	管口总数	伴管根数	备用管口数	类型	图号	管号	图号	

表7.6.1-2　X X X 收集站

收集站						被收集物出口管		备注
收集站编号	管口总数	伴管根数	备用管口数	类型	图号	管号	图号	

表7.6.2　X X X伴管表

序号	伴管号	伴管管径	起　　点	终　　点	被伴热设备或管道		伴管长(m)				管件数量（个）				备　　注
			分配站编号（管口号）	收集站编号（管口号）	管道号	设备号或仪表号	伴前	伴热	伴后	伴管总长	法兰	三通	活接头	管接头	

表7.6.3　电热带安装一览表

序号	电热带				被伴热的设备或管道		长度(m)		安装方式	供电系统图号
	编号	型号	接线盒编号	根数	设备位号或管道号	图号	管道长	电热带长		

区域号		工程名称		电热带安装一览表	制表		图号	版
X X X X 工程公司		设计项目			校核		第　张	共　张
		设计阶段			审核		日期	年　月　日

表7.6.4　电热带材料汇总表

序号	电热带			备注	序号	配件			备注
	型号	单位	数量			名称及规格	单位	数量	

区域号		工程名称		电热带材料汇总表	制表		图号	版
XXXX工程公司		设计项目			校核		第　张	共　张
		设计阶段			审核		日期	年　月　日

8. 夹套加热系统

8.1 概述

8.1.1 本章规定适用于采用外夹套结构对内管的介质进行加热的管道。

8.1.2 夹套内介质通常为蒸汽或热水或导热油。

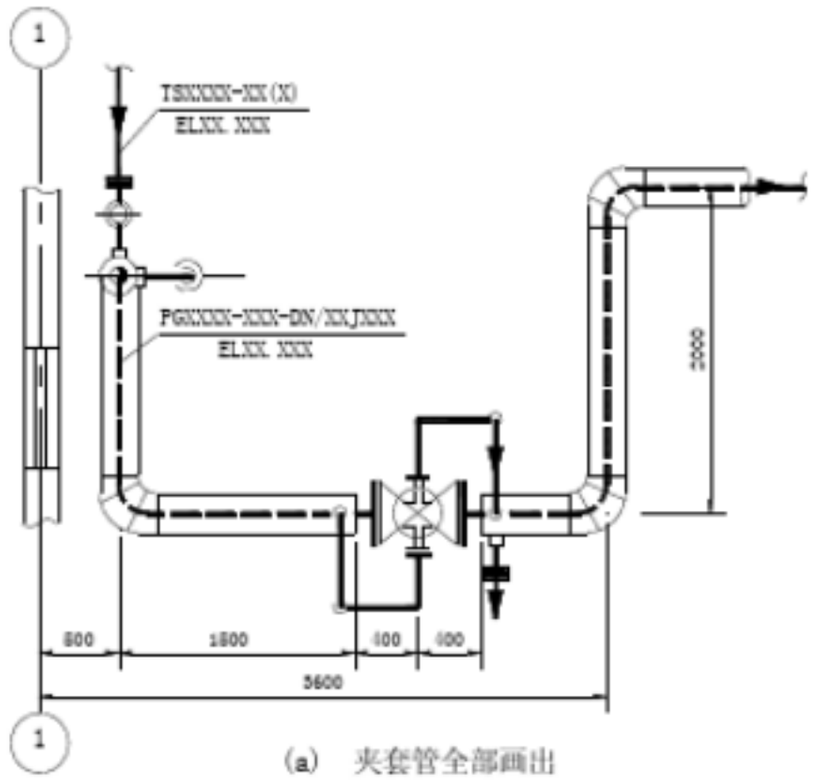
8.1.3 供热系统管道，根据情况可设分配站及收集站，伴热流程图设计与伴管加热的规定相似，见本部分第 7 章的规定。

8.1.4 设计及支管连接应符合管道等级材料选用规定。

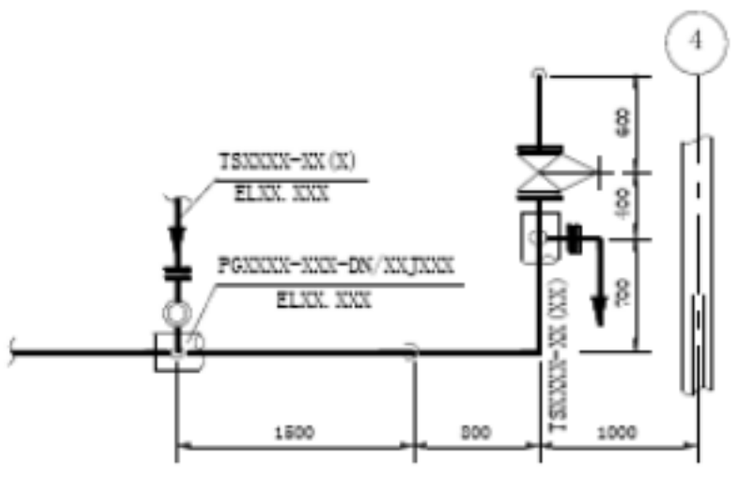
8.1.5 全夹套、部分夹套及简易夹套的定义应符合“化工装置管道布置设计技术规定”（HG/T20549.5）中的第 23.2.5 条的规定。

8.2 夹套管道布置图画法

8.2.1 全部画出夹套管，采用双线画法；也可只在供热进、出口端画出一小段夹套管表示。见图 8.2.1 蒸汽夹套管道平面图。



(a) 夹套管全部画出



(b) 夹套管只画进、出口一小段

图 8.2.1 蒸汽夹套管道平面布置

8.2.2 蒸汽（热水或导热油）夹套管标注应与PID一致。在布置图上标注方法如下所示。其后续管道等级及绝热等的标注按有关规定。

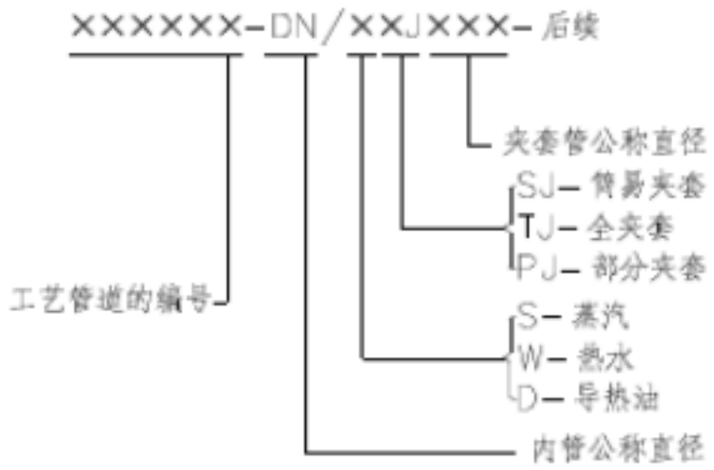


图 8.2.2 夹套管在布置图上标注方法

若有跨越管则跨越管不编号。

8.2.3 蒸汽（或热水或导热油）夹套的进入管和排出管上，应分别注明蒸汽（热水或导热油）的编号。

8.2.4 与夹套有关的蒸汽（或热水或导热油）系统如分配站、收集站、蒸汽（或热水或导热油）进入管、冷凝水收集（或热水或导热油回流）管等的绘制及标注与伴管加热图相同。见本部分第 7 章的规定。

8.2.5 跨越管应按实际布置位置绘出。

8.3 夹套管道轴测图画法

8.3.1 被加热管道及其夹套应表示在同一张轴测图上。如图 8.3.1 夹套加热管道轴测图所示。

8.3.2 每一根夹套管道应绘一张独立的轴测图，并附有完整的材料表。

8.3.3 轴测图中应表示跨越管，并与布置图方位一致。

8.4 其它

8.4.1 在本章第 8.2.4 条中所有管道画法及表格格式等应与伴管加热图的规定相同。

8.4.2 夹套管道设计可参照SH/T3040。

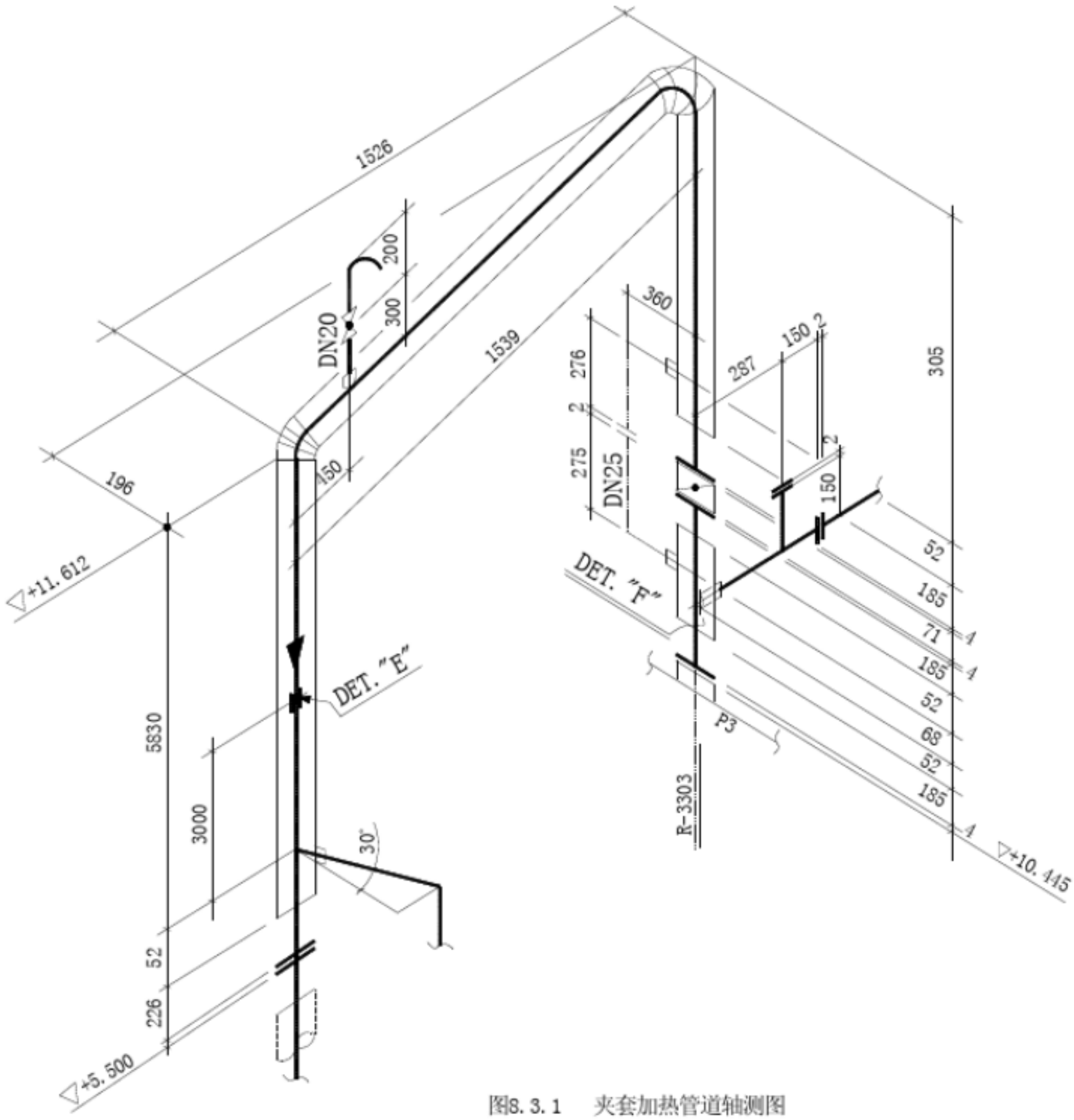


图8.3.1　夹套加热管道轴测图

9. 设备管口方位图

9.0.1 非定型设备应绘制管口方位图，采用A4 图幅，以简化的平面图形绘制。每一位号的设备绘一张图，结构相同而仅是管口方位不同的设备，可绘在同一张图纸上。

9.0.2 管口方位图应表示出设备的管口、罐耳（吊柱）、支腿（或耳座）、接地板、塔裙座底部加强筋及裙座上的人孔等方位、地脚螺栓孔的位置和数量，并标注管口符号（与设备图上的管口符号一致）。卧式设备（包括热交换器）支座上的地脚螺栓孔，如直径不同或形状不同（活动端或固定端），必须注明。

9.0.3 在图纸右上角应画一个方向标。

9.0.4 在标题栏上方列与设备图一致的管口表。在管口表右侧注出设备装配图图号。如：“设备装配图图号×××××。”

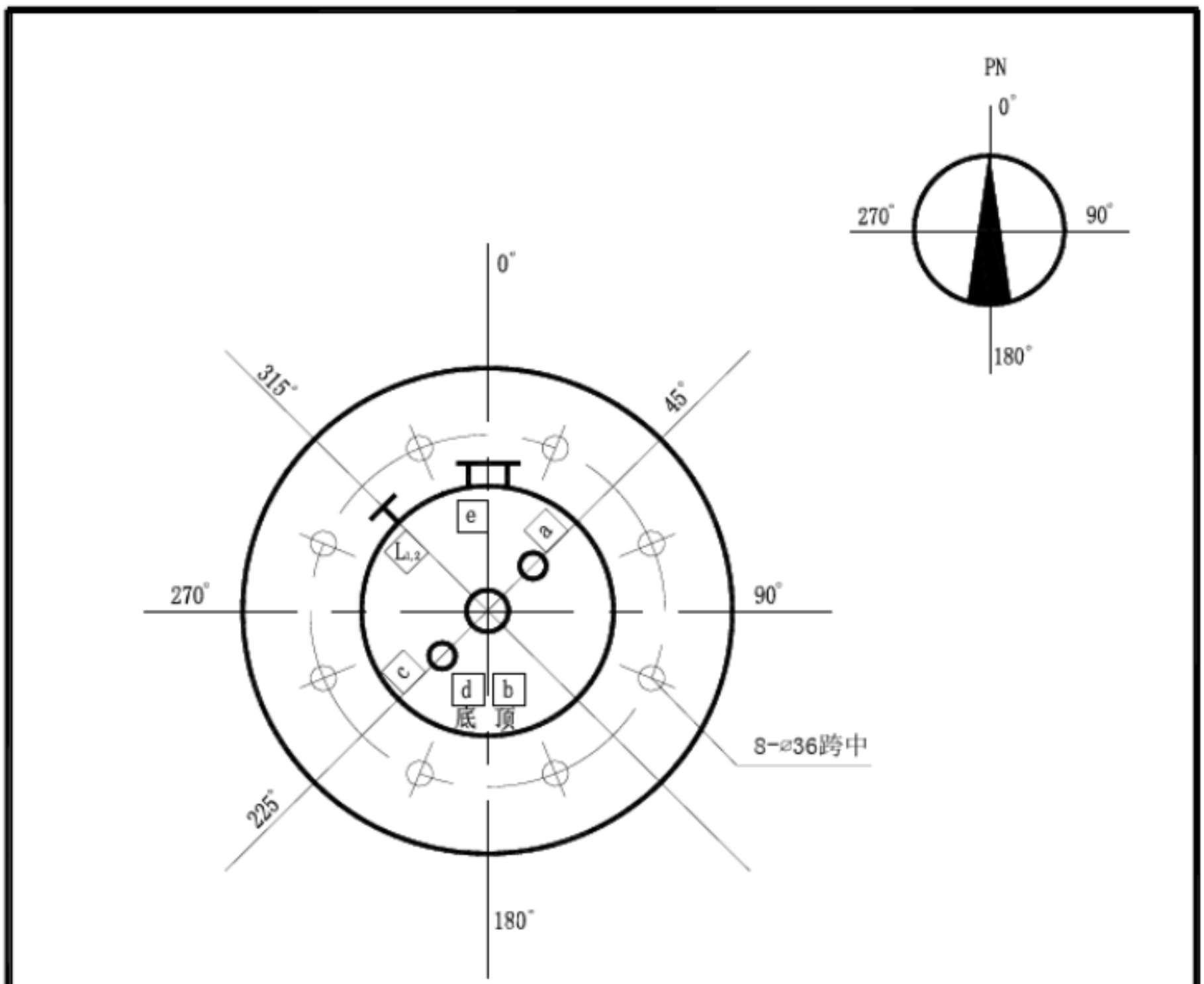
9.0.5 管口方位图线宽度按本规定第 1 部分第 6 章的规定。

9.0.6 设备管口方位图上应加以下两点说明：

1. 在裙座或容器外壁上用油漆表示 0° 的位置，以便现场安装时识别方位。
2. 表示铭牌的方位及安装高度。表明绝热层厚度，使铭牌露在绝热层之外。

9.0.7 设备管口方位图见图 9.0.7。

图 9.0.7



说明:1 应在裙座或容器外壁上用油漆标明0°的位置,以便现场安装时识别方位用.

2 铭牌支架的高度应能使铭牌露在保温层之外.

设备装配图图号XXXX

c	25	HG20592 SO25-2.5 RF	压力计口	$L_{1,2}$	32	HG20592 SO25-2.5 RF	进料口
b	80	HG20592 SO25-2.5 RF	气体出口	e	500	HG20592 SO25-2.5 RF	人孔
a	25	HG20592 SO25-2.5 RF	温度计口	d	32	HG20592 SO25-2.5 RF	液体出口
管口符号	公称通径	连接形式或名称	用途或名称	管口符号	公称通径	连接形式或名称	用途或名称

	工程名称		年	区号	
	设计项目		设计阶段		
编制	TXXXX	XXXX塔			
校核	管口方位图				
审核			第 页	共 页	版

10. 管架编号和管道布置图中管架的表示法

10.1 管架编号

10.1.1 管架编号由五个部分组成

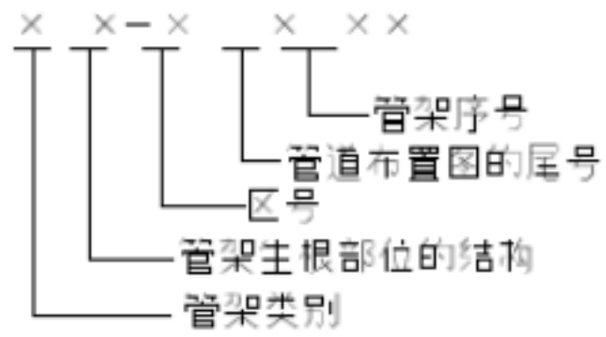


图 10.1.1 管架编号表示

1. 管架类别

A－表示固定架 （ANCHOR）

G－表示导向架 （GUIDE）

R－表示滑动架 （RESTING）

H－表示吊架 （RIGID HANGER）

S－表示弹吊 （SPRING HANGER）

P－表示弹簧支座 （SPRING PEDESTAL）

E－表示特殊架 （ESPECIAL SUPPORT）

T－表示轴向限位架（停止架）

2. 管架生根部位的结构

C－表示混凝土结构 （CONCRETE）

F－表示地面基础 （FOUNDATION）

S－表示钢结构 （STEEL）

V－表示设备 （VESSEL）

W－表示墙 （WALL）

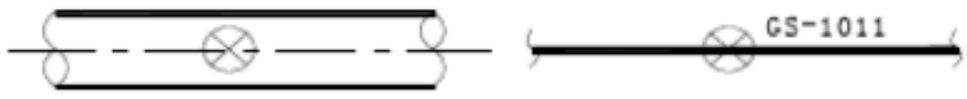
3. 区号：以一位数定表示

4. 管道布置图的尾号：以一位数字表示。

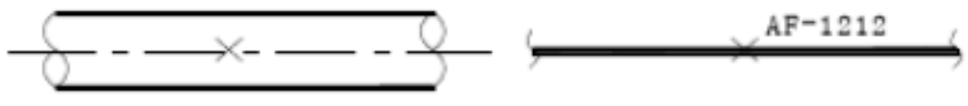
5. 管架序号：以两位数字表示，从 01 开始（应按管架类别及生根部位的结构分别编写）。

10.2 管道布置图中管架的表示法

10.2.1 管架采用图例在管道布置图中表示，并在其旁标注管架编号，见图 10.2.1 管架表示图例：

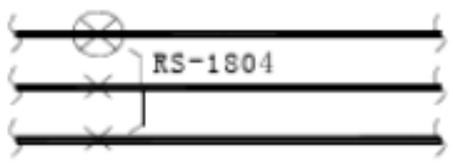


(a)表示有管托(保温、保冷管或大管端管托)



(b)表示无管托或其它形式

(c)表示弯头支架或侧向支架



(d)表示一个管架编号，包括多根管道的支架

注：圆直径为5mm。

图 10.2.1 管架表示图例

10.2.2 管廊及外管上的通用型托架，仅注明导向架及固定架的编号。凡未注明编号，仅有管架图例者均为滑动管托。管廊及外管上的通用型托架编号与其它支架不同，通用型托架编号均省去区号和布置图尾号，余下两位数字的序号如下：

GS—01　表示无管托的导向架在钢结构上。

GS—11　表示有管托的导向架在钢结构上。

AS—01　表示无管托的固定架在钢结构上。

AS—11　表示有管托的固定架在钢结构上。

但非通用型支架或管托类以外的标准型式或加高、加长的管托仍需表示区号和布置图尾号。

10.2.3 柱式管架高度不超过 2.5m；超过 2.5m 时，由土建专业设计。

10.2.4 在管道布置图中标注管架号时，应与填写管架表同时进行，管架表格式见本部分第 6 章的规定。将坐标或网格号记入，以便设计过程中查找管架位置及掌握管架号编排顺序。

11. 管道布置图和轴测图上管子、管件、阀门及管道特殊件图例

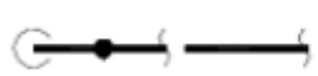
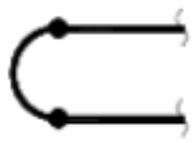
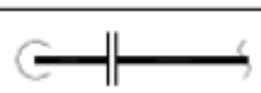
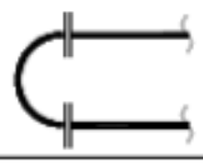
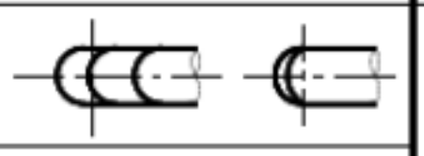
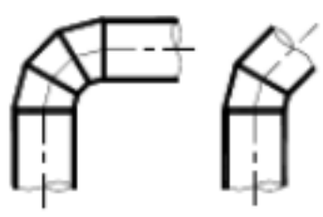
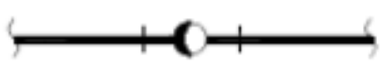
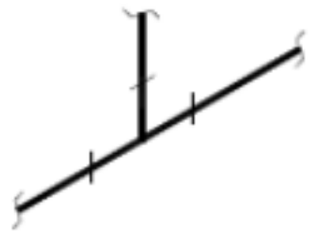
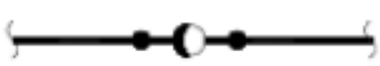
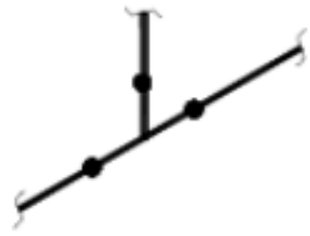
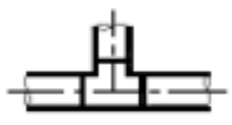
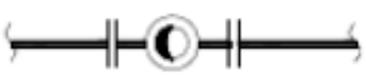
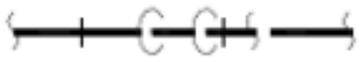
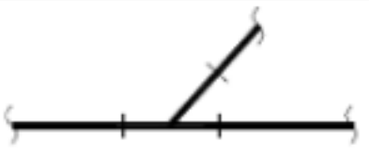
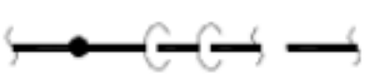
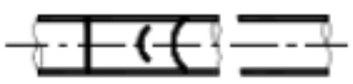
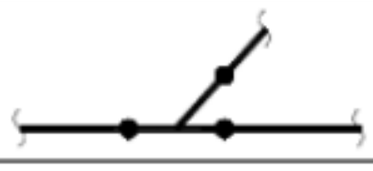
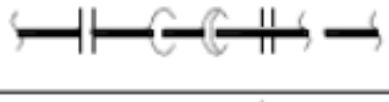
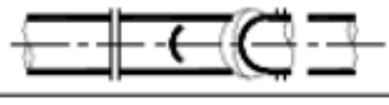
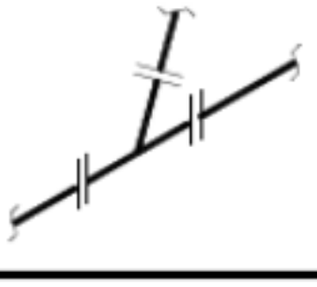
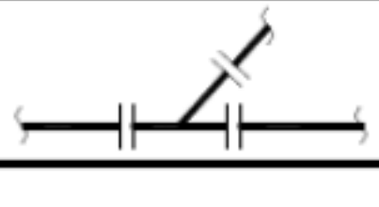
表 11.0　管道布置图和轴测图上管子、管件、阀门及管道特殊件图例

名称		管道布置图		轴测图
		单线	双线	
管子				
现场焊		F.W	F.W	
伴热管(虚线)				
夹套管(举例)				
地下管道 (与地上管道合画一张图时)				
异径法兰〈举例〉	螺纹、承插焊、滑套	80X50	80X50	80X50
	对焊	80X50	80X50	80X50
法兰盖	与螺纹、承插焊或滑套法兰相接			
	与对焊法兰相接			
同心异径管〈举例〉	螺纹或承插焊	C. R40X25		C. R40X25
	对焊	C. R80X50	C. R80X50	C. R80X50
	法兰式	C. R80X50	C. R80X50	C. R80X50

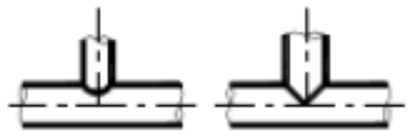
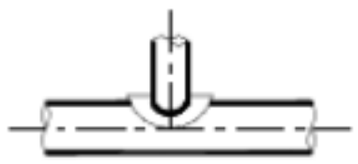
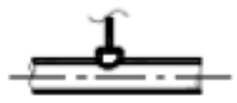
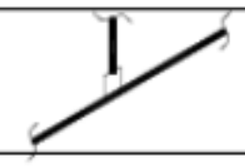
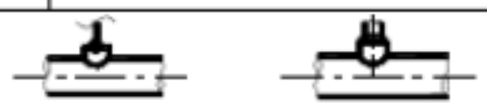
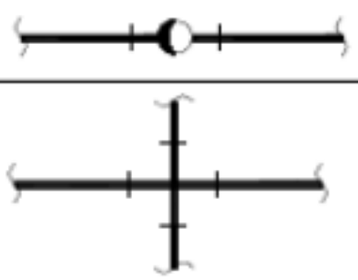
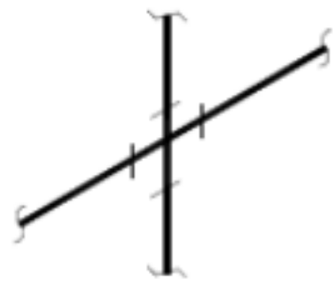
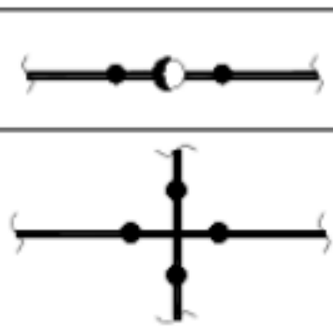
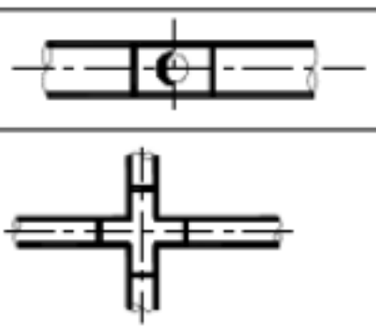
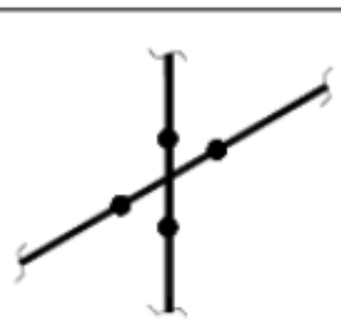
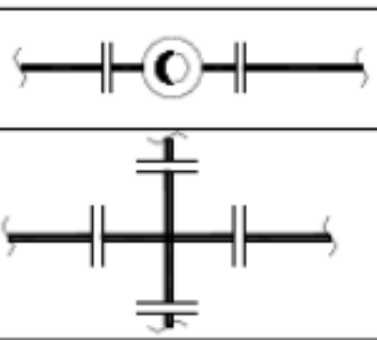
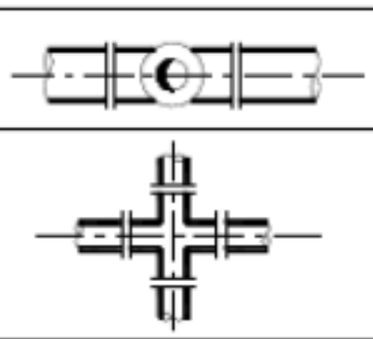
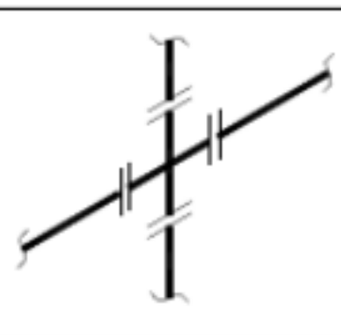
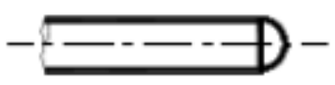
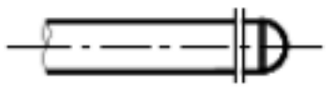
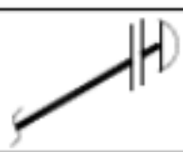
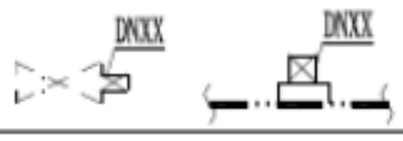
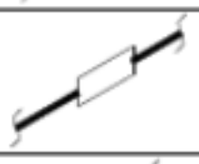
续表 11.0　　管道布置图和轴测图上管子、管件、阀门及管道特殊件图例

名称			管道布置图				轴测图	
			单线		双线			
偏心异径管（举例）	螺纹或承插焊	平面	E. R25X20 FOB	E. R25X20 FOT			E. R25X20 FOB	E. R25X20 FOT
		立面	E. R25X20 FOB	E. R25X20 FOT				
	对焊	平面	E. R80X50 FOB	E. R80X50 FOT	E. R80X50 FOB(FOT)		E. R80X50 FOB	E. R80X50 FOT
		立面	E. R80X50 FOB	E. R80X50 FOT	E. R80X50 FOB	E. R80X50 FOT		
	法兰式	平面	E. R80X50 FOB	E. R80X50 FOT	E. R80X50 FOB(FOT)		E. R80X50 FOB	E. R80X50 FOT
		立面	E. R80X50 FOB	E. R80X50 FOT	E. R80X50 FOB	E. R80X50 FOT		
90°弯头	螺纹或承插焊连接							
	对焊连接							
	法兰连接							
45°弯头	螺纹或承插焊连接							
	对焊连接							
	法兰连接							

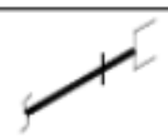
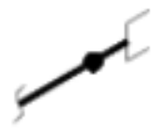
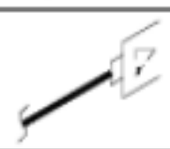
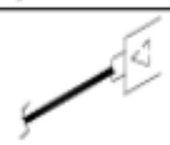
续表 11.0　　管道布置图和轴测图上管子、管件、阀门及管道特殊件图例

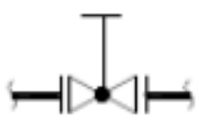
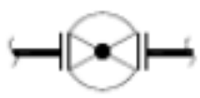
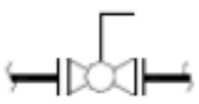
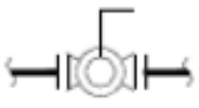
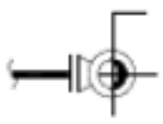
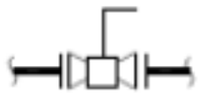
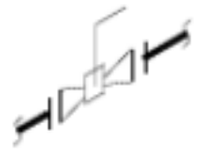
名称		管道布置图		轴测图
		单线	双线	
U型弯头	对焊连接			
				
	法兰连接			
				
斜接弯头（举例）				
		（仅用于小角度斜接弯）		
三通	螺纹或承插焊连接			
	对焊连接			
				
	法兰连接			
斜三通	螺纹或承插焊连接			
				
	对焊连接			
				
	法兰连接			
				

续表 11.0　　管道布置图和轴测图上管子、管件、阀门及管道特殊件图例

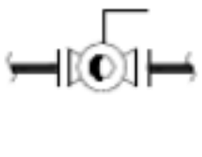
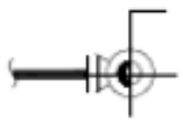
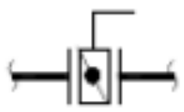
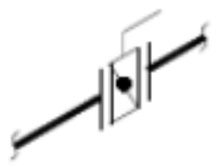
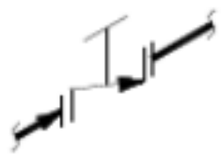
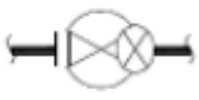
名称		管道布置图		轴测图
		单线	双线	
焊接支管	不带加强板			
	带加强板			
半及支管台接头	螺纹或承插焊连接			
	对焊连接		 (用于半管接头或支管台) (用于支管台)	
四通	螺纹或承插焊连接			
	对焊连接			
	法兰连接			
管帽	螺纹或承插焊连接			
	对焊连接			
	法兰连接			
堵头	螺纹连接	 DNXX DNXX		
螺纹或承插焊管接头				
螺纹或承插焊活接头				

续表 11 .0　　管道布置图和轴测图上管子、管件、阀门及管道特殊件图例

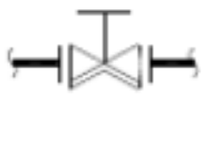
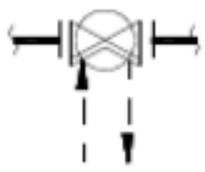
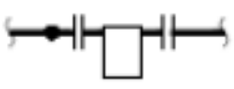
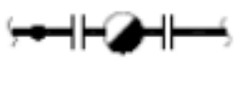
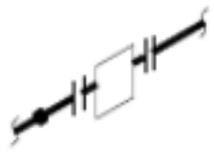
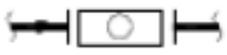
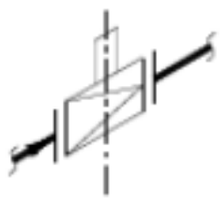
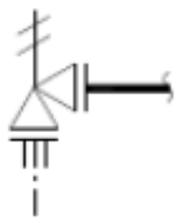
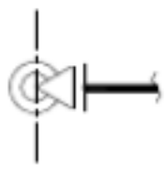
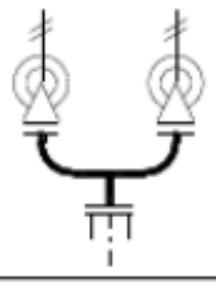
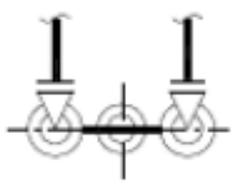
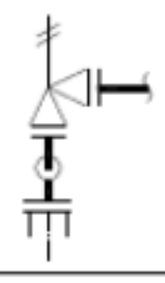
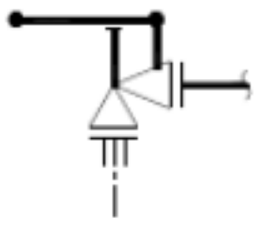
名 称		管道布置图		轴测图
		单线	双线	
软管接头	螺纹或承插焊连接			
	对焊连接			
快速接头	阳			
	阴			

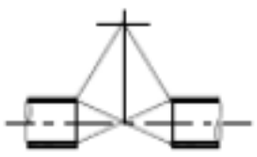
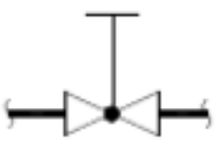
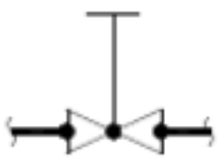
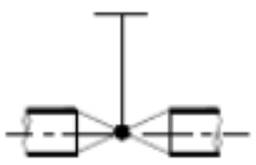
名 称	管道布置图各视图			轴测图	备注
闸阀					
截止阀					
角阀					
节流阀					
"Y"型阀					
球阀					
三通球阀					
旋塞阀 (COCK及PLUG)					

续表 11.0　　管道布置图和轴测图上管子、管件、阀门及管道特殊件图例

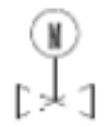
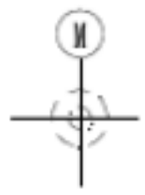
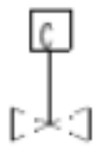
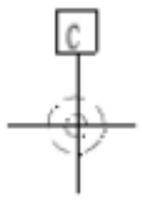
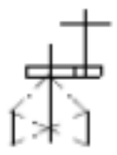
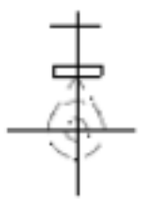
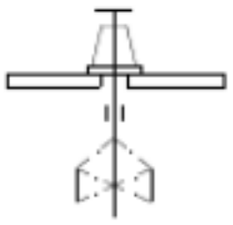
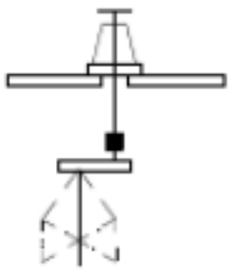
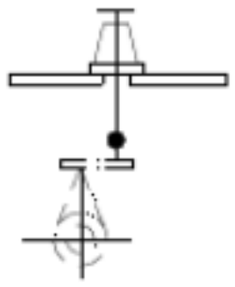
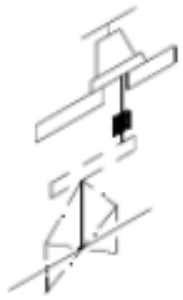
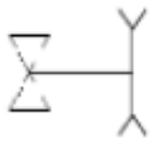
名　称	管道布置图各视图			轴测图	备注
三通旋塞阀					
三通阀					
对夹式蝶阀					
法兰式蝶阀					
柱塞阀					
止回阀					
切断式止回阀					
底阀					
隔膜阀					
"Y"型 隔膜阀					
放净阀					
夹紧式胶管阀					

续表 11.0　　管道布置图和轴测图上管子、管件、阀门及管道特殊件图例

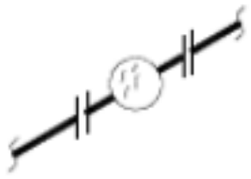
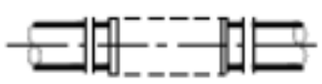
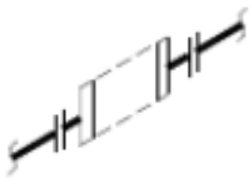
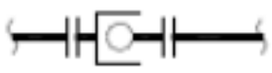
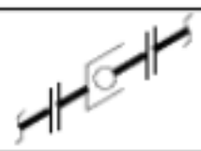
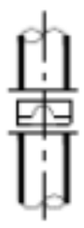
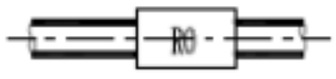
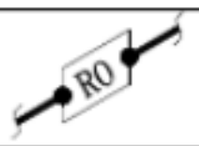
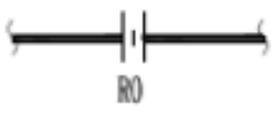
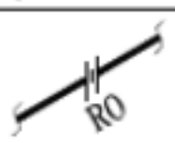
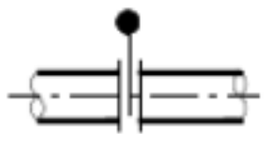
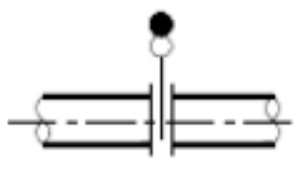
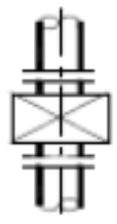
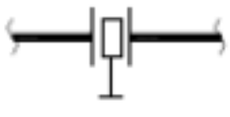
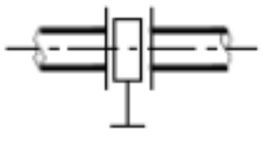
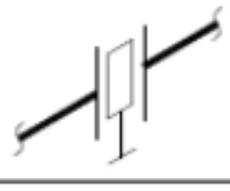
名　称	管道布置图各视图			轴测图	备注
夹套式阀					
疏水阀					
减压阀					
弹簧式 安全阀					
双弹簧式 安全阀					
杠杆式 安全阀					杠杆长度 应按实物 尺寸的比 例画出

非法兰的端部连接					
名　称	螺纹或承插焊连接		对焊连接		备注
	单线	双线	单线	双线	
闸阀					
截止阀					

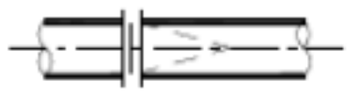
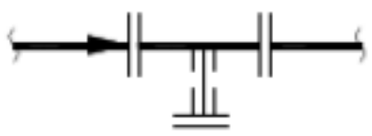
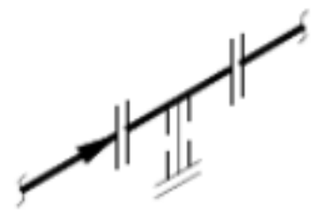
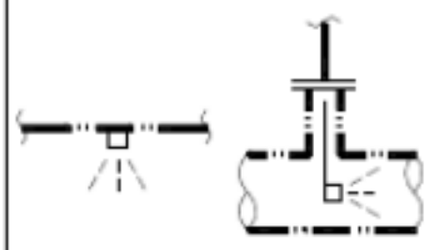
续表 11.0　　管道布置图和轴测图上管子、管件、阀门及管道特殊件图例

名称	传动结构 管道布置图各视图			轴测图	备注
电动式					1. 传动结构型式适合于各种类型的阀门 2. 传动结构应按实物的尺寸比例画出，以免与管道或其他附件相碰 3. 点划线表示可变部分
气动式					
液压或气压缸式					
正齿轮式					
伞齿轮式					
伸长杆用于楼面 普通手动阀门					
伸长杆用于楼面 正齿轮式阀门					
链轮阀					

续表 11.0　　管道布置图和轴测图上管子、管件、阀门及管道特殊件图例

名 称	管道布置图		轴测图	备注
	单线	双线		
漏斗				带盖的漏斗画法
视镜				玻璃管式视镜画法举例
波纹膨胀节				
球形补偿器				也可根据安装时的旋转角表示
填函式补偿器				
爆破片				
限流孔板 对焊式				
限流孔板 对夹式				
插板及垫环				
8字盲板				正常通过 正常切断
阻火器				
排液环				

续表 11.0　　管道布置图和轴测图上管子、管件、阀门及管道特殊件图例

名称	管道布置图		轴测图
	单线	双线	
临时粗滤器			
Y型粗滤器			
T型粗滤器			
软管			
喷头			
洗眼器及淋浴		EW　(平面用) 立面图按简略外形画	

注：　1. C. R--同心异径管；

E. R--偏心异径管；

FOB--底平；

FOT--顶平；

2 其它未画视图按投影相应表示；

3. 点划线表示可变部分；

4. 轴测图图例均为举例, 可按实际管道走向作相应的表示；

5. 消声器及其它未规定的特殊件可按简略外形表示。

化工工艺设计施工图内容和深度统一规定

第 5 部分　管道机械

HG/T 20519.5-2009

1　总则

1.0.1　为提高化工装置工程设计质量、统一化工装置管道机械的施工图设计，特制定本部分。

1.0.2　本规定适用于化工行业新建、扩建或改建的施工图设计，特别适用于中小设计单位。石油、石化、轻纺、医药等行业可参照执行。

1.0.3　施工图设计除应符合本部分及本规定的另 5 部分（HG/T20519.1~HG/T20519.4、HG/T20519.6）外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

2　特殊管架图索引

2.0.1　本索引仅编入非标准管架（特殊管架）图，标准管架不编入本表。

2.0.2　本表以区为单元编制，用以代替分目录。

2.0.3　管架图号应按尾号的顺序排列。

2.0.4　管架图索引见例表 2.0.4 。

3　特殊管架图

3.0.1　非标准的管架（称特殊管架）应绘制管架图。按“化工设备文件编制规定”的技术要求，焊接方法等绘制结构总图和编制材料表。

3.0.2　图线宽度及字体规定见本规定第 1 部分第 6 章，被支承的管道应以细实线表示。

3.0.3　应注明焊条牌号。

3.0.4　如特殊管架图中选用有标准件，应注出标准件的图号或标准号。

3.0.5　为便于图纸复用，一个特殊管架绘一张图。

3.0.6　图幅一般采用A4 或A3。

3.0.7　除特殊情况，支架图的比例宜为 1:20 或 1:10。

3.0.8　标题栏正上方列一个材料表，其格式及内容见例图所表示。

3.0.9　附注内容应注明技术要求或施工要求以及采用的标准、规范等。

3.0.10 尺寸单位一律以毫米为单位，只注数字，不注单位。

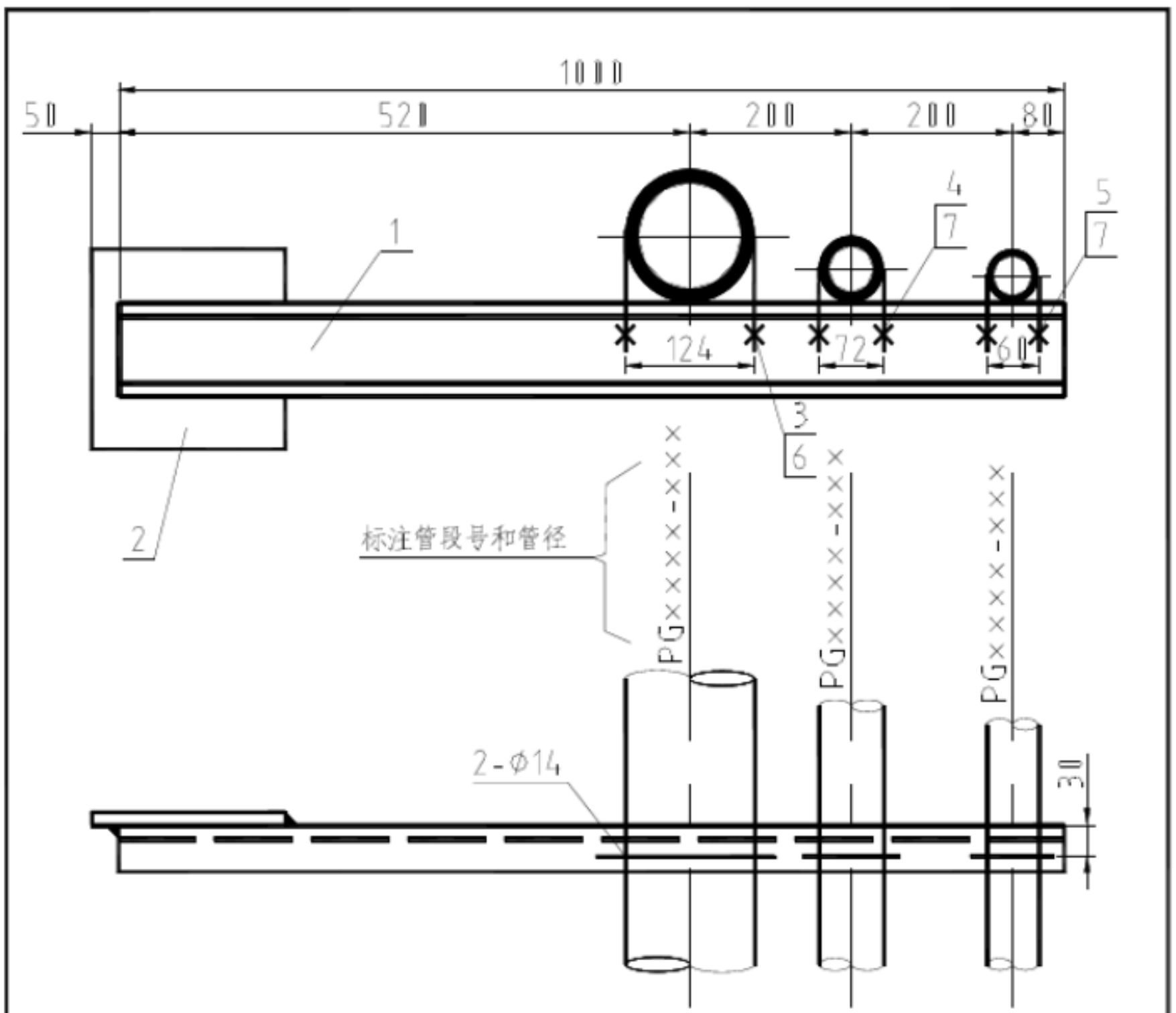
3.0.11 特殊管架编号的规定见本规定第 4 部分第 10.1 节。

3.0.12 特殊管架图见例图 3.0.12。

表 2.0.4　　管架图索引

管架图号	管架号	版次	管架图号	管架号	版次	管架图号	管架号	版次

图 3.0.12　　特殊管架图



注：焊缝均采用电弧焊，焊条牌号×××，总重 ≈ 22公斤

件号	图号或标准号	名　称	数量	材 料	单重	总重	备 注
					重量[Kg]		
7	GB/T 41-2000	螺母 M10	4	5级			
6	GB/T 41-2000	螺母 M12	2	5级			
5	XXX-XX	管卡 Q1-40	1	Q235-A			
4	XXX-XX	管卡 Q1-50	1	Q235-A			
3		管卡 Q1-100	1	Q235-A			
2		钢板300×300 δ=10	1	Q235-A		7.1	
1		槽钢[100×48×5.3 L=1000	1	Q235-A		11	

								工　程		
								装　置		
设　计			特殊管架图					工　序		
制　图								设计阶段		
校　核			ES1105							
审　核										
审　定			比例		版次		区域号	入库日期	第　张 共　张	修改

4　弹簧支吊架汇总表

4.0.1　本表应根据工程的管架表，以应力计算通过的计算结果进行编制。

4.0.2　弹簧型号：

1.　可变弹簧支吊架见 GB 10182、JB/T8130.2、HG/T 20644 规定。

2.　恒力弹簧支吊架见 GB 10181、JB/T8130.19 规定。

4.0.3　数量指该弹簧支吊架的实际个数。

4.0.4　本表宜与管架表同时编制。

4.0.5　本表作为采购及安装的依据。

4.0.6　以区为单元汇编。

4.0.7　弹簧支吊架所在的管道布置图图号宜提供。

4.0.8　应列出弹簧支吊架的实际安装高度。

4.0.9　弹簧支吊架汇总表见例表 4.0.9。

表 4.0.9

弹簧支吊架汇总

序号	管架号	管架图号	数量	工作载荷	安装载荷	位移量		弹簧型号	安装高度 mm	管线号	备注
						↑ mm	↓ mm				

	工　程		弹簧支吊架汇总表	设　计		图　号		区域号	
	装　置			校　核		第　页　共　页		版　次	
	工　序			审　核				修　改	
	设计阶段					入库时间		年　月　日	

5　波纹膨胀节数据表

5.0.1　本表应根据应力计算满足要求的计算结果进行编制。

5.0.2　波纹膨胀节设计和制造标准按GB/T12777 或EJMA规定。

5.0.3　波纹膨胀节数据表中的数据应与应力计算中膨胀节有关计算参数取值一致。

5.0.4　除一般介质外，特殊介质须在备注栏中提出介质的具体组分。

5.0.5　波纹膨胀节的有关参数按设计要求需制造商确定时，产品制造前制造商应提供符合设计要求的相关计算数据文件及制造结构图，经设计确认。

5.0.6　非标准设计的波纹膨胀节除按波纹膨胀节数据表中的内容要求填写外，还应出非标图，提出有关制造技术要求及注意事项。

5.0.7　本表作为采购及安装的依据。

5.0.8　以区为单元汇编。

5.0.9　波纹膨胀节数据表见例表 5.0.9。

表 5.0.9　　**膨胀节数据表**

管线号	膨胀节位号	数量

膨胀节特性数据

规格	型号	波纹管设计压力等级	材料			长度 (mm)	最大外形尺寸 (mm)	最大外径 (mm)	最小内径 (mm)	振动幅度 (mm)	振动频率 (Hz)	设计循环寿命 (周次)
			波纹管	内套筒	外罩							

介质特性及参数

名称	密度 (kg/m^3)	流速 (m/s)	压力			温度		
			设计 (MPa)	操作 (MPa)	试验 (MPa)	设计 (℃)	操作 (℃)	安装 (℃)

端部连接形式

接管连接			法兰连接				安装型式		
规格	材料	接管标准号	规格及压力等级	连接面型式	材料	法兰标准号或图号		水平	
								垂直	

位移

操作位移量			设计位移量		
轴向 (mm)	横向 (mm)	角向 (°)	轴向 (mm)	横向 (mm)	角向 (°)

膨胀节刚度值			膨胀节标准	
轴向 (N/mm)	横向 (N/mm)	角向 (Nm/°)	设计标准	参照标准

备注	

			工　程		**波纹膨胀节数据表**		设　计		
			装　置				校　核		
			工　序				审　核		
			设计阶段						
图号		区号		第　页　共　页	入库时间	年　月　日	版次		修改	

6　管道应力分析与计算要求

6.0.1　管道应力分析与计算的范围及方法

1.　应力分析与计算的范围应符合下列规定

1)　管道的设计温度小于或等于—50℃或大于或等于100℃，均应为应力分析的范围。除此以外，且符合下列条件之一的管道，应列入应力分析的范围：

a.　受室外环境温度影响的无绝热层长距离的管道（一般为管廊上管道）；

b.　管道端点附加位移量大，不能用经验判断其柔性的管道；

c.　小支管与大管连接，且大管有位移并会影响柔性的判断时，小管应与大管同时计算。

2)　对应力分析的公称直径范围应按设计温度和管道布置的具体情况在工程设计时确定。

3)　具备下列条件之一的管道，可不做应力分析:

a.　该管道与某一运行情况良好的管道完全相同；

b.　该管道与已经过柔性分析合格的管道相比较，几乎没有变化。

2.　管道应力分析与计算方法应符合下列规定

1)　对于与敏感机器、设备相连的或高温、高压或循环当量数大于7000 等重要的以及工程设计有严格要求的管道，应采用计算机程序进行应力计算。

2)　对简单的L 型、∏ 型、Z 型等管道，可采用表格法、图解法等验算，但所采用的表和图必须是经计算验证的。

3)　无分支管道或管系的局部作为计算机应力计算前的初步判断时，可采用简化的分析方法。

6.0.2　管道应力分析与计算的基本要求

1.　应力分析与计算管系的划分应符合下列规定：

1)　对于复杂管道可用固定点将其划分成几个形状较为简单的管段，如L 形、∏ 形、Z 形等管段再进行分析计算，每一计算分管系中应包括其所有管道组成件和各种支吊架；确定管道固定点位置时，宜使两固定点间的管段能够自然补偿；采用∏形管段补偿时，宜将其设置在两固定点中部。

2)　分叉管道不宜从分叉点处进行分段计算，只有当分叉支管的刚度与主管刚度相差悬殊时（小管对大管的牵制作用很小，可略去不计时）才可分段，但计算支管时应计入主管在分叉点处附加给支管口准确的线位移和角位移。

2.　应力分析与计算应符合下列规定：

1)　管道应力分析与计算设计应保证管道在各种工况下具有足够的柔性，防止管道因热胀冷

缩、端点附加位移、管道支承设置不当等原因造成管系应力、管端推力和（或）力矩过大而引起疲劳破坏、管道连接处泄漏、影响设备正常运行以及管道支架破坏。

2) 在管道应力分析与计算设计中，除考虑管道本身的热胀冷缩外，还应考虑管道端点相连接的静设备、动设备、加热炉管以及储罐等设备基础沉降施加的附加位移；

3) 管道支吊架生根在有位移的设备上时，计算时应计入此项热位移值。

4) 通常应首先利用管道的自然补偿进行柔性设计，但对于布置空间受到限制或自然补偿不能满足柔性设计要求以及其他原因也可采用补偿器进行柔性设计。

5) 在有毒及可燃介质管道中严禁采用填料函式补偿器。

6) 冷紧可降低操作时管道对连接设备或固定点的推力和力矩，但连接转动设备的管道不应采用冷紧。

7) 管道采用冷紧时，热态冷紧有效系数取2 / 3 ，冷态取1。

8) 在管道应力分析与计算中，应计入和考虑不同类型的支吊架的作用和影响；当采用吊杆或弹簧吊架承受管道荷载时，可不考虑摩擦力的影响。

9) 往复式压缩机和往复泵的进出口管道除应进行柔性设计外，还应考虑流体压力脉动的影响。

10) 管道对所连接机器设备的作用力和力矩应符合设备制造厂提出的允许的作用力和力矩的规定。当超过规定值，同时可能协商解决时，应取得制造厂的书面认可。管道对压力容器管口上的作用和力矩应作为校核容器强度的依据条件。

11) 经应力计算确认为剧烈循环条件的管道时，应核对管道组成件选用的规定；当不能满足要求时，应修改设计，降低计算的位移应力范围，使剧烈循环条件变为非剧烈循环条件。

12) 进行分析和计算的管件，应计入柔性系数和应力增大系数。

13) 在管道应力分析与计算设计中，对于管道运行中可能出现各种工况时，应按各工况的条件分别计算。

14) 计算中的任何假设与简化，不应对计算结果的作用力、应力等产生不利或不安全的影响。

6.0.3 计算参数的确定

1. 管道计算温度应根据工艺设计条件及下列要求确定。

1) 对于无绝热层管道：介质温度低于65 ℃ 时，取介质温度为计算温度；介质温度等于或高于65 ℃ 时，取介质温度的95 %为计算温度。

2) 对于有外绝热层管道，除另有计算或经验数据外，应取介质温度为计算温度。

3) 对于夹套管道应取内管和套管介质温度的较高者作为计算温度。

4) 对于外伴热管道应根据具体条件确定计算温度。

5) 对于衬里管道应根据计算或经验数据确定计算温度。

6) 对于安全泄压管道，应取排放时可能出现的最高或最低温度作为计算温度。

7) 除另有规定外，管道安装温度宜取20 ℃。

2. 管道计算压力应取计算温度下对应的压力。

6.0.4 管道应力分析与计算的评定标准

1. 管道上各点的一次应力值和二次应力值应小于许用应力范围；即：

σ（一次）≤$[\sigma]^t$；

σ（二次）≤f（1.25$[\sigma]^{20}$+1.25$[\sigma]^t$－σ（一次））。

2. 管道的最大位移量应能满足管道布置的要求；

3. 设备管口的允许推力和力矩应由制造厂提出，当制造厂无数据时，可按下列规定进行核算

1) 管道对静设备管口的推力和力矩应在允许的范围内；

2) 钢制离心泵管口许用荷载应符合 API610 标准；

3) 离心式压缩机管口许用荷载应符合 API617 标准；

4) 汽轮机管口许用荷载应符合 NEMA　SM23 标准。

5) 空冷器管口的允许推力和力矩应符合 API 661 的推荐值。

4. 加热炉接管的允许推力和力矩应符合下列要求：

1) 加热炉接管的允许推力和力矩应由加热炉设计单位确定：

2) 加热炉接管的位移应由加热炉设计单位提出。

5. 压力容器管口的允许推力和力矩应由压力容器设计单位提出，否则，管道作用在压力容器的力和力矩应由压力容器设计单位确认。

化工工艺设计施工图内容和深度统一规定

第 6 部分　管道材料

HG/T 20519.6-2009

1. 总则

1.0.1 为提高化工装置工程设计质量、统一化工装置管道材料控制的施工图设计，特制定本部分。

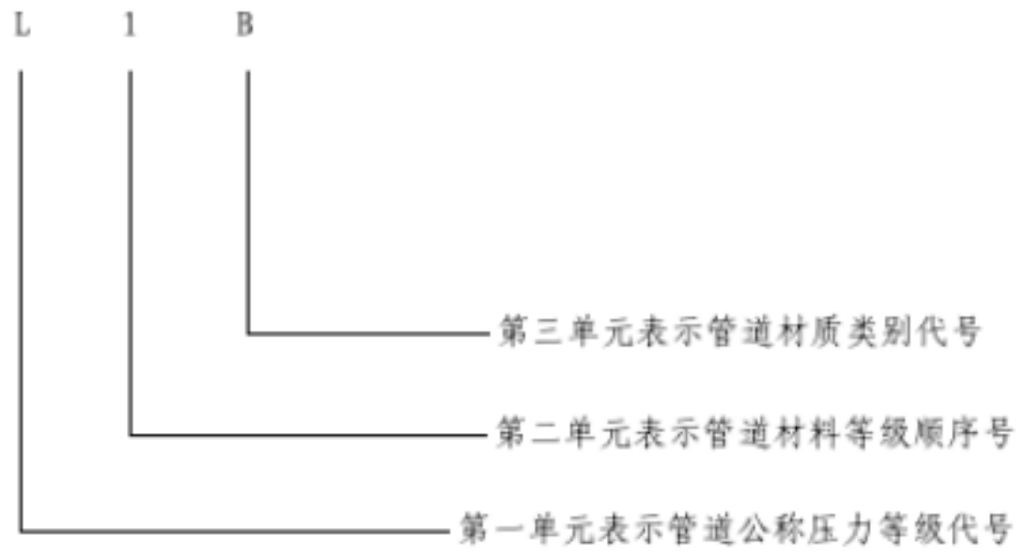
1.0.2 本规定适用于化工行业新建、扩建或改建的施工图设计，特别适用于中小设计单位。石油、石化、轻纺、医药等行业可参照执行。

1.0.3 施工图设计除应符合本部分及本规定的另 5 部分（HG/T20519.1~HG/T20519.5）外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

2. 管道材料等级代号的规定

2.0.1 等级代号的组成

管道材料等级号由下列三个单元组成



2.0.2 压力等级代号的规定

1. 第一单元为管道的公称压力等级代号，用大写英文字母表示。A-G 用于 ASME 标准压力等级代号，H-Z 用于国内标准压力等级代号（其中 I、J、O、X 不用）。
2. ASME 标准的公称压力等级代号

A ——	150LB	（2MPa）
B ——	300LB	（5MPa）
C ——	400LB	
D ——	600LB	（11MPa）
E ——	900LB	（15MPa）
F ——	1500LB	（26MPa）
G ——	2500LB	（42MPa）

3. 国内标准的公称压力等级代号

H ——	0.25MPa
K ——	0.6MPa
L ——	1.0MPa

M —— 1.6MPa

N —— 2.5MPa

P —— 4.0MPa

Q —— 6.4MPa

R —— 10.0MPa

S —— 16.0MPa

T —— 20.0MPa

U —— 22.0MPa

V —— 25.0MPa

W —— 32.0MPa

2.0.3 管道材料等级顺序号的规定

第二单元为管道材料等级顺序号，用阿拉伯数字表示，由 1-9 组成。在压力等级和管道材质类别代号相同的情况下，可以有九个不同系列的管道材料等级。

2.0.4 管道材质类别代号的规定

第三单元为管道材质类别代号，用大写英文字母表示。

A —— 铸铁

B —— 碳钢

C —— 普通低合金钢

D —— 合金钢

E —— 不锈钢

F —— 有色金属

G —— 非金属

H —— 衬里及内防腐

3. 管道材料等级表

3.1 管道材料等级表的内容

管道材料等级表的内容包括：

1. 工程名称；
2. 工程号；
3. 管道材料等级代号；
4. 适用的介质范围；
5. 适用温度范围；
6. 管道公称压力；
7. 法兰温度-压力范围表；

8. 管道分支表号；
9. 管道规格参数；
10. 阀门规格参数；
11. 法兰规格参数；
12. 垫片规格参数；
13. 紧固件规格参数；
14. 管件规格参数。

3.2 管道材料等级表的格式

管道材料等级表的格式见表 3.2《管道材料等级表样例（L1B）》

3.3 管道材料等级表各类材料的填写说明

3.3.1 管道材料等级的适用范围说明

填写适用介质、温度范围、公称压力、管道主体材质、法兰温度-压力表等

3.3.2 管道类规格参数：填写管道材料的名称、公称直径范围、材质及对应的壁厚或表号、管道标准、管道外径标准系列号、管道端部加工形式。

3.3.3 阀门类规格参数：填写阀门名称、公称直径范围、公称压力、型号、密封端形式。

3.3.4 法兰类规格参数：填写法兰名称、公称直径范围、公称压力、材质、标准号、管端加工形式、密封端加工形式、相匹配的管道外径标准系列号。

3.3.5 垫片类规格参数：填写垫片名称、公称直径范围、公称压力、材质、标准号、厚度、密封端形式、相匹配的管道外径标准系列号、垫片形式代号。

3.3.6 螺栓、螺母类规格参数：填写螺栓、螺母名称、对商品级螺栓、螺母填写材料级别代号；对专用级螺栓、螺母直接填写材质、标准号。

3.3.7 管件类规格参数：填写管件名称、公称直径范围、公称压力、材质、标准号、相匹配的管道外径标准系列号等。

3.3.8 填写栏目中代号的说明

1. 管子端部形式，BE（坡口）、PE（平端）、TH（螺纹）
2. 管道壁厚：对于管道壁厚填写毫米数或表号，如 3.5 或 SCH20。
3. 公称压力：单位为 MPa。
4. 法兰密封端形式：FF（全平面）、RF（突面）、M（凸面）、FM（凹面）、T（榫面）、G（槽面）、Th（螺纹）、RJ（环连接）等。
5. 法兰管端形式：SO（平焊）、WN（对焊）、SW（承插）。
6. 管道外径标准系列号：A（英制）、B（公制）、S（非金属管道）、GY2（22MPa 高压管道）、GY3（32MPa 高压管道）。
7. 垫片形式代号：按各类垫片标准中规定的代号填写。
8. 材料材质代号：按各类材料标准中规定的代号填写。

表 3.2　　管道材料等级表样例（L1B）

XXXXXX 有限公司工厂建设工程　　工程号：200708　　管道材料等级代号:L1B

适用介质：一次水、循环水、空气、无腐蚀性介质　　适用温度范围：　-15～80　℃

公称压力：1.0 MPa　　管道材料：20　　腐蚀余量：1.5 mm　　焊后热处理：不要　　分支表：　T-1

法兰温度－压力额定值表：

温度　℃：	≤20	100	150	200	250	300	350	400	425	450	475	500	510	520	530
压力 MPa：	1.0	1.0	0.9												

名称	公称直径	公称压力	材料	标准号或型号	壁厚或厚度	管端	密封端形式	系列号	备注
无缝钢管	15-20	20		GB/T8163-1999	2.5	BE		B	
无缝钢管	25-40	20		GB/T8163-1999	3	BE		B	
无缝钢管	50-50	20		GB/T8163-1999	3.5	BE		B	
无缝钢管	65-125	20		GB/T8163-1999	4	BE		B	
无缝钢管	150-150	20		GB/T8163-1999	4.5	BE		B	
无缝钢管	200-200	20		GB/T8163-1999	6	BE		B	
无缝钢管	250-250	20		GB/T8163-1999	8	BE		B	
无缝钢管	300-300	20		GB/T8163-1999	8	BE		B	
焊接钢管	350-350	20	（已作废）	GB/T3092-93	9	BE		B	
焊接钢管	400-400	20	（已作废）	GB/T3092-93	10	BE		B	
焊接钢管	450-450	20	（已作废）	GB/T3092-93	12	BE		B	
焊接钢管	500-500	20	（已作废）	GB/T3092-93	14	BE		B	
焊接钢管	600-600	20	（已作废）	GB/T3092-93	16	BE		B	

管道等级号： L1B

名称	公称直径	公称压力	材料	标准号或型号	壁厚或厚度	管端	密封端形式	系列号	备注
软管	15-100	1.0	夹布胶管					B	
截止阀	15-200	1.6		J41H-16C			RF	B	
闸阀	15-200	1.0		Z45T-10C			RF	B	
球阀	15-200	1.6		Q41F-16C			RF	B	
蝶阀	50-200	1.0		D72X-10C			RF	B	
蝶阀	250-600	1.0		D372X-10C			RF	B	
止回阀	15-150	1.6		H41H-16C			RF	B	
安全阀	15-80	1.6		A41H-16C			RF	B	
带颈平焊法兰	15-600	1.0	20	HG20594-97		SO	RF	B	
带颈平焊法兰	15-600	1.6	20	HG20594-97		SO	RF	B	
法兰盖	15-600	1.0	20	HG20601-97			RF	B	
法兰盖	15-600	1.6	20	HG20601-97			RF	B	
聚四氟乙烯包覆垫片	15-600	1.0	F4/石棉橡胶	HG20607-97	3		RF	B	
螺栓	-		8.8 级	GB5782-2000					
螺母	-		8 级	GB6170-2000					
弯头	15-600	1.6	20	GB/T12459-2005		BE		B	
三通	15-600	1.6	20	GB/T12459-2005		BE		B	
异径管	15-600	1.6	20	GB/T12459-2005		BE		B	
视镜	15-150	1.0	20				RF	B	
Y 型过滤器	15-150	1.6	20				RF	B	
软管接头	15-100	1.6	20				RF	B	

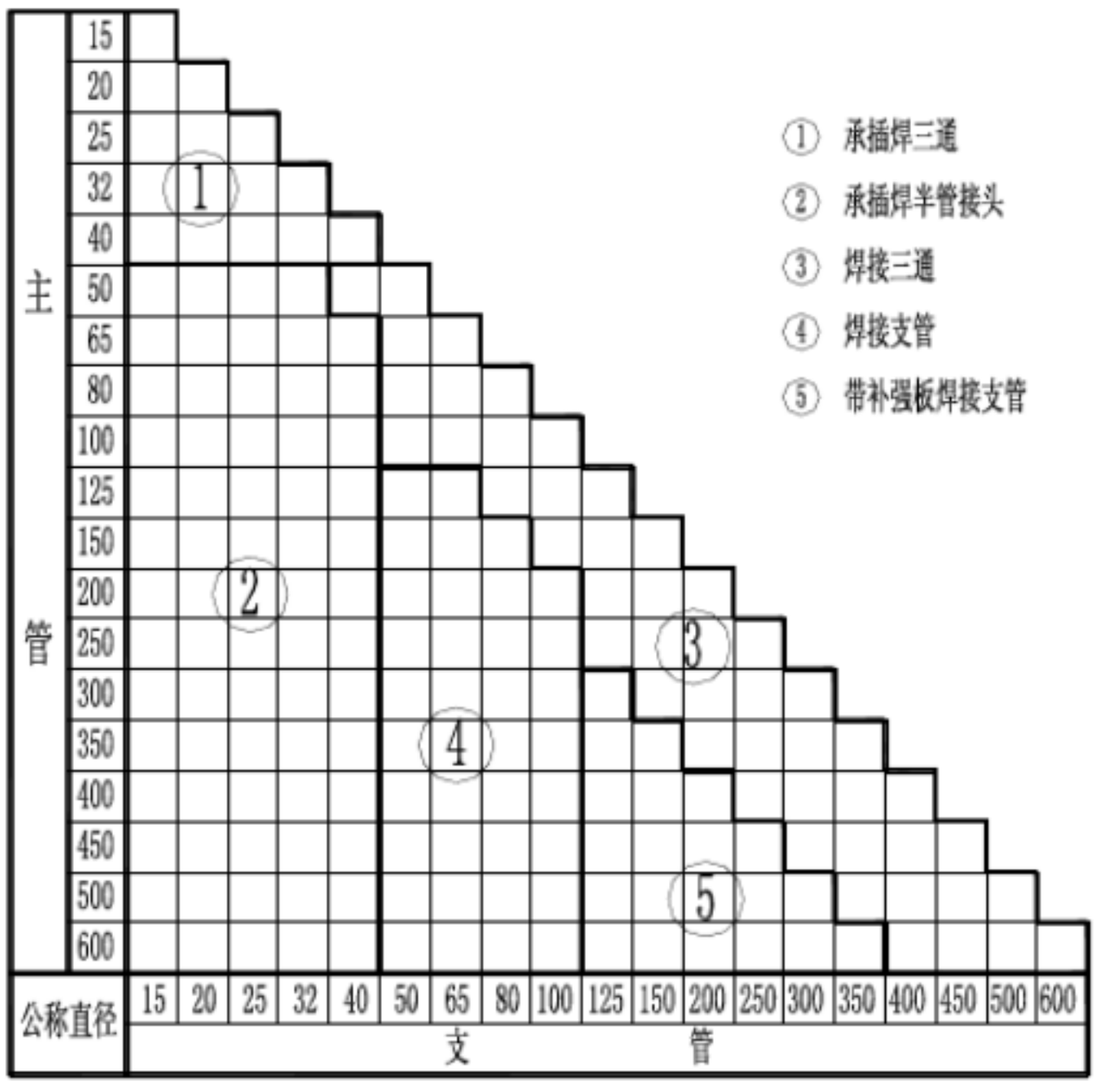
3.4　管道分支表

3.4.1 管道分支表按各管道等级分别编制，支管连接形式相同的管道材料等级可以合用。

3.4.2 支管连接应保证管道安全运行和经济可行的前提下进行根部元件的选择。优先选用三通的形式。

3.4.3 分支表样例见表 3.4.3。

表 3.4.3　管道分支表



用于N1B, P1B管道材料等级

3.5　管道壁厚表

3.5.1 管道壁厚按各管道材料等级分别编制。

3.5.2 管道壁厚表的内容包括：管道公称直径、外径、壁厚、管道外径标准系列号、所适用的管道材料等级号。注：管道材料等级表中详细规定了管道壁厚时，此表可以省略。

3.5.3 管道壁厚表样例见表 3.5.3。

表 3.5.3　　管道壁厚表

序号	公称直径 DN	外径 mm	壁厚 mm	管道标准系列号	序号	公称直径 DN	外 径 mm	壁厚 mm	管道标准系列号
	管道材料等级代号：L1B、M1B					管道材料等级代号：A1B (SCH40)			
1	10	14	2	B	1	10	17.2	2.5	A
2	15	18	3	B	2	15	21.3	3.0	A
3	20	25	3	B	3	20	26.9	3.0	A
4	25	32	3	B	4	25	33.7	3.5	A
5	32	38	3.5	B	5	32	42.4	3.5	A
6	40	45	3.5	B	6	40	48.3	4.0	A
7	50	57	3.5	B	7	50	60.3	4.0	A
8	65	76	4	B	8	65	76.1	5.0	A
9	80	89	4	B	9	80	88.9	5.5	A
10	100	108	4	B	10	100	114.3	6.0	A
11	125	133	4	B	11	125	139.7	6.5	A
12	150	159	4.5	B	12	150	168.3	7.0	A
13	200	219	6	B	13	200	219.1	8.0	A
14	250	273	8	B	14	250	273	9.5	A
15	300	325	8	B	15	300	323.9	10.0	A
16	350	377	9	B	16	350	355.6	11.0	A
17	400	426	10	B	17	400	406.4	13.0	A
18	450	480	12	B	18	450	457	14.0	A
19	500	530	14	B	19	500	508	15.0	A
20	600	630	16	B	20	600	610	18.0	A

设计单位名称		工程名称			200　年
		设计项目		专　业	
编　制			管道壁厚表	设计阶段	
校　核				图　号	
审　核				第　页	共　页

4. 管道材料设计的各种表格

4.1 管道材料等级索引表

4.1.1 管道材料等级索引表内容包括：管道材料等级代号、适用介质、温度范围、公称压力、管道名称、法兰形式、垫片形式等内容。

4.1.2 管道材料等级索引表的格式见表 4.1.2。

4.2 管道绝热材料表

4.2.1 管道绝热材料表按工段、逐根管道进行填写，管道代号排序按管道特性表中的顺序。

4.2.2 管道外径对于夹套管应为套管的外径，对于伴热管只填主管的外径。

4.2.3 管道绝热材料中管壳以m计，棉毡类、保温砖或松散材料以m^3计。

4.2.4 表中所填写的数量不打系数，只填写净值。

4.2.5 绝热材料表要计算出主绝热层材料的数量和保护层的面积m^2。

4.2.6 最后将各管道的各项数据进行合计，保温和保冷要分别合计。

4.2.7 管道的各项参数从管道特性表和管段表中提取。如管外径、管道长度、介质温度、绝热代号等。

4.2.8 绝热层的内容要填写绝热材料的名称，绝热厚度、绝热层数、绝热层表面积、绝热层的体积。

4.2.9 管道绝热材料表的格式见表 4.2.9。

4.3 管道外防腐材料表

4.3.1 管道外防腐材料表按工段、逐根管道进行填写，管道代号排序按管道特性表中的顺序。

4.3.2 管道外径对于夹套管应为套管的外径，对于伴热管只填主管的外径。

4.3.3 管道外防腐材料中底漆、面漆以kg计，管道外表面积以m^2计。

4.3.4 表中所填写的数量不打系数，只填写净值。

4.3.5 外防腐材料表要分别计算出底漆、面漆材料的数量和管道的外表面积。

4.3.6 最后将各管道的各项数据进行合计。

4.3.7 管道的各项参数从管道特性表和管段表中提取。如管子外径、管道长度、介质温度等。

4.3.8 外防腐材料栏的内容要填写外防腐材料的名称，防腐层数。

4.3.9 管道外防腐表的格式见表 4.3.9。

4.4 设备绝热材料表

4.4.1 设备绝热材料表按工段、逐个设备进行填写，设备位号排序按工艺设备表中的顺序。

4.4.2 对圆形设备列出设备外径和当量高度，对矩形设备列出长×宽×高。不规则设备可简化处理。

4.4.3 设备绝热材料以m^3或m^2计，保护层以m^2计。

4.4.4 表中所填写的数量不打系数，只填写净值。

4.4.5 绝热材料表要计算出主绝热层材料的数量m^3和保护层的面积m^2。

4.4.6 最后将各设备的各项数据进行合计，保温和保冷要分别合计。

4.4.7 设备的各项参数从工艺设备表中提取（外形尺寸需调整）。如设备位号、设备外径、设备高度或尺寸、设备数量、介质温度、绝热代号等。

4.4.8 绝热层的内容要填写绝热材料的名称，绝热厚度、绝热层数、绝热层表面积、绝热层的体积。

4.4.9 设备绝热材料表的格式见表 4.4.9。

4.5 设备外防腐材料表

4.5.1 设备外防腐材料表按工段、逐个设备进行填写，设备位号排序按工艺设备表中的顺序。

4.5.2 对圆形设备列出设备外径和当量高度，对矩形设备列出长×宽×高。不规则设备可简化处理。

4.5.3 设备外防腐材料中底漆、面漆以kg计，设备外表面积以m^2计。

4.5.4 表中所填写的数量不打系数，只填写净值。

4.5.5 外防腐材料表要分别计算出底漆、面漆材料的数量和设备的外表面积。

4.5.6 最后将各设备的各项数据进行合计。

4.5.7 设备的各项参数从工艺设备表中提取（外形尺寸需调整）。如设备位号、设备外径、设备高度或尺寸、设备数量、介质温度、绝热代号等。

4.5.8 外防腐材料栏的内容要填写外防腐材料的名称，防腐层数。

4.5.9 需要进行外防腐的设备主要是非标设备，如制造厂已进行了良好的防腐处理的设备，则不需要列入表中。

4.5.10 不锈钢设备、非金属设备不需要防腐处理的，则不列入表中。

4.5.11 设备外防腐材料表的格式见表 4.5.11。

4.6 综合材料表

4.6.1 综合材料表按工段或分区进行汇总，将管道材料、管架材料、金属结构材料、绝热材料、隔声材料、防腐材料等全部分类汇总，编制成用于编制预算、材料订货以及施工现场材料管理所需的综合材料表。

4.6.2 综合材料表按材料种类（名称）、规格、材质、型号分类进行汇总。各种材料的名称、规格、材质、型号、数量依据管段材料表、绝热材料表、防腐材料表、管架材料表等设计文件进行。

4.6.3 各种材料的统计顺序：一般按管子、阀门、管件、法兰、垫片、螺栓、螺母、管架材料（及金属结构材料）、绝热材料、防腐材料等的顺序进行。

4.6.4 相同材料的排序：相同材料应按公称压力从小到大排序、相同压力等级的则按公称直径从小到大排序、一般材料的规格按尺寸从小到大排序。

4.6.5 材料的重量：单重计到小数点后两位、总重计到小数点后一位。贵重金属也可计到小数点后三位。

4.6.6 对于管子的规格应填写外径×壁厚（或公称直径+表号）。

4.6.7 管子的外径系列目前正在向国际化推行，但目前国内还有化肥高压管道、非金属管道等，其外径系列较多，为确保管子、管件材料的采购无误，应标注管道外径标准系列号。同时在图纸及其他表格中也应标注清楚。

4.6.8 材料数量的单位应采用法定计量单位，如：m、m^2、m^3、kg、个等。

4.6.9 绝热材料的数量根据绝热材料的类型，可计算出总体积数或型材的具体数量。

4.6.10 综合材料表的格式见表 4.6.10。

表 4.1.2　　管道材料等级索引表

序号	管道材料等级代号	介质	温度范围℃	公称压力 MPa	管道名称	管道材料	法兰型式	垫片型式
1	L1B	一次水、循环水、空气、一般工艺物料	-15-80	1.0	无缝钢管	20	带颈平焊法兰 RF 型 HG20594-97 对焊法兰 RF 型 HG20595-97	聚四氟乙烯包覆垫片 RF 型

表 4.2.9　　管道绝热材料表

序号	管道代号	管道规格	管道长度 m	介质温度 °C	绝热代号	绝热层					备注
						绝热材料	层数	厚度mm	表面积 m^2	体积 m^3	
1	PL-1801	57X3.5	20	100	H	复合硅酸盐	1	30	3.58	0.107	

表 4.3.9

管道外防腐材料表

序号	管道代号	管道规格	管道长度m	介质温度°C	管子外表面积 m^2	保护层外表面积 m^2	底漆			面漆			备注
							层数	油漆名称	数量 kg	层数	油漆名称	数量 kg	
1	PL-1801	57X3.5	20	35	3.58		2	防锈漆	0.86	2	调和漆	1.07	
2	PL-1802	57X3.5	20	100	3.58	7.35	1	防锈漆	0.43				

单位名称	编制			管道外防腐材料表	工程名称			
	校核				设计项目		图号	
200 年	审核				设计阶段		第 页	共 页

表 4.4.9

设备绝热材料表

序号	设备位号	设备名称	设备规格 D(直径)xH(高)或 L(长)	台数	介质温度 ℃	绝热代号	绝热层					备注
							绝热材料	层数	厚度mm	表面积 m^2	体积 m^3	
1	R1801	反应器	⌀1000X3000	1	100	H	复合硅酸盐	1	50	10.99	0.56	

单位名称	编制			设备绝热材料表	工程名称			
	校核				设计项目		图号	
200 年	审核				设计阶段		第 页	共 页

表 4.5.11　　设备外防腐材料表

序号	设备位号	设备名称	设备规格 D(直径)xH(高)或L(长)	台数	隔热代号	涂漆面积 ㎡		底　漆			面　漆			备　注
						㎡/台	合计	层 数	油漆名称	数量 kg	层 数	油漆名称	数量 kg	
1	R1801	反应器	⌀1000X3000	1	H	10.99	10.99	1	防锈漆	1.32				
2	V1801	水贮罐	⌀1000X3000	2		10.99	21.98	2	防锈漆	2.64	2	调和漆	3.3	

表 4.6.10

综合材料表

序号	材料名称	材料规格	标准号或图号	材料或性能等级	单位	数量	重量 (kg)		备注
							单重	总重	
一	管子								
1	无缝钢管	ø57X3.5	GB/T8163-1999	20	米	20			

5. 阀门技术条件表

5.0.1 阀门技术条件表的内容

主要内容包括：

1. 阀门名称；

2. 阀门型号；

3. 公称尺寸范围；

4. 公称压力；

5. 端部连接形式；

6. 阀体与阀盖；

7. 阀座/阀瓣/阀板；

8. 阀杆；

9. 密封面；

10. 填料；

11. 所适用的管道材料等级号。

上述部件的材料应逐项进行填写。

5.0.2 阀门技术条件表的格式

阀门技术条件表的格式见表 5.0.2

表 5.0.2　　阀门技术条件表

序号	阀门类型	阀门型号	公称尺寸范围	公称压力 MPa	端部连接形式	材料					管道材料等级	备注
						阀体与阀盖	阀座/阀瓣/阀板	阀杆	密封面	填料		
1	截止阀	J41H-16C	15~200	1.6	RF	WCB	20	2Cr13	2Cr13	柔性石墨	L1B	

6. 特殊管件图

6.1 特殊管件图的设计范围

6.1.1 对于设计中没有标准管件可选用的情况下，可自行设计非标准管件，即特殊管件，以满足工程的需要。例如：加料斗、方圆接管、特殊法兰、法兰盖、弯头、三通异径管、其他形式的管道连接件等。

6.1.2 特殊管件的设计是根据工艺系统、管道布置等专业提出的特殊管件条件图和数据表的要求进行设计的。

6.1.3 特殊管件图是管道材料专业向管道布置专业提供的设计图纸，在工程设计中供该专业选用，对建设单位则为加工制造的依据。

6.2 特殊管件图的绘制方法

6.2.1 特殊管件的绘制方法、技术要求、焊接要求等技术参数，应符合机械制图的要求。可适当简化，以满足加工、制造要求为准。

6.2.2 为便于管理、加工制造和图纸复用，特殊管件图一个管件绘制一张。并注明加工数量、安装位置图图号。

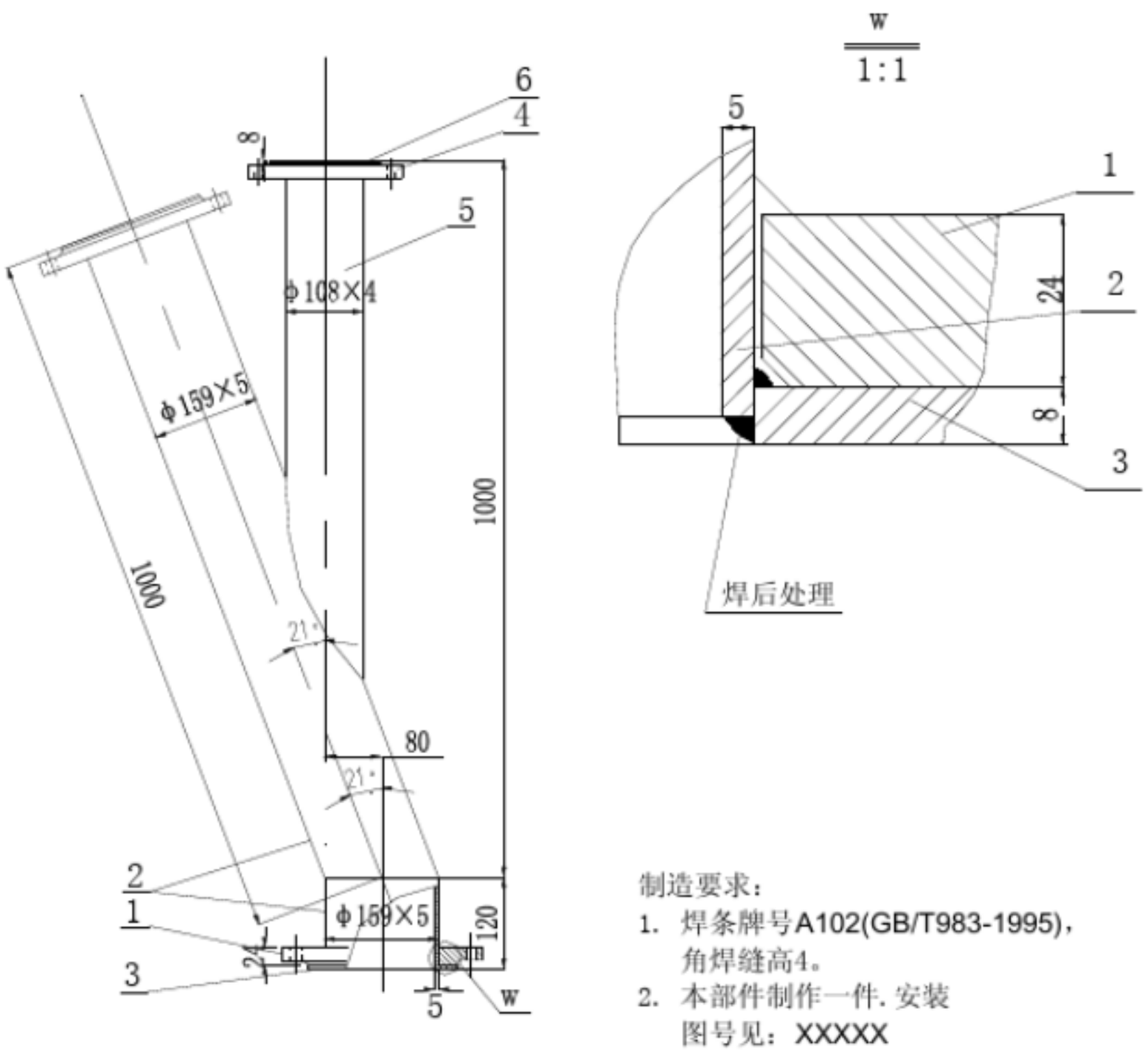
6.2.3 同一系列的特殊管件可在一张图上列表，列出各种规格的尺寸。

6.2.4 图纸比例根据管件的繁简程度自定。

6.2.5 特殊管件图应列出其材料表，其格式及内容如下：

件号	名称及规格	图号 或标准号	材质	数量	单重	总重	备注
					重量 kg		
单　位　图　签							

6.3　特殊管件图样图



制造要求：

1. 焊条牌号A102(GB/T983-1995)，角焊缝高4。
2. 本部件制作一件. 安装图号见：XXXXX

件号	名　称	规　格	图号或标准号	材　料	数量	单重 kg	总重 kg	备 注
6	焊环	φ182/φ110×8		0Cr18Ni9Ti	1	0.62	0.62	
5	钢管	φ108×4　L=670		0Cr18Ni9Ti		7.26	7.26	
4	法兰	PN1.0　DN100	HG20600-97	20	1	4.01	4.01	
3	焊环	φ212/φ161×8		0Cr18Ni9Ti	2	0.76	1.52	
2	钢管	φ159×5　L=1630		0Cr18Ni9Ti		32.7	32.7	
1	法兰	PN1.0　DN150	HG20600-97	20	2	6.12	12.24	

	工程名称		年	区号	
	设计项目		设计阶段		
编制		特殊管件图 出料螺旋三通（M-12）			
校核					
审核			第　页	共　页	版